CHAPITRE 4

CHAPITRE 4 : La classification des couples acide/base dans l'eau

Constante d'acidité · pKa · Echelle des pKa · Force relative des acides et des bases · Diagramme de prédominance · Indicateurs colorés · Zone de virage · Espèce indifférente

DEUXIEME TRIMESTRE

UN PEU D'HISTOIRE

Pendant tout le dix-neuvième siècle, les chimistes ont su dire qu'un acide était « plus énergique » qu'un autre, sans jamais pouvoir dire de combien. On comparait les vitesses de dissolution du marbre, la chaleur dégagée par une neutralisation, la vivacité d'une effervescence. Chaque méthode donnait un classement, et les classements ne coïncidaient pas toujours.

Le tournant vient de **Wilhelm Ostwald**, à Riga puis à Leipzig, dans les années 1880. En mesurant la conductivité de solutions d'acides organiques de plus en plus diluées, il établit qu'à chaque acide correspond une constante, toujours la même quelle que soit la dilution. Cette **loi de dilution d'Ostwald** donnait enfin un nombre propre à chaque acide, indépendant de l'expérimentateur et de la concentration choisie.

Il restait à manier ces nombres, souvent très petits. En 1909, le chimiste danois **Søren Sørensen** avait introduit le pH, logarithme changé de signe de la concentration en ions hydrogène. Les chimistes appliquèrent ensuite le même procédé aux constantes d'acidité : l'échelle démesurée devint une règle graduée de quelques unités. Le pKa était né.

Le dernier étage fut posé par **Johannes Brönsted** en 1923 : puisque à tout acide correspond une base conjuguée, une seule constante suffit à décrire le couple tout entier. Un seul nombre, le pKa, dit donc à la fois la force de l'acide et celle de sa base.

SITUATION D'APPRENTISSAGE

Au marché de Ouagadougou, Rasmata achète pour le laboratoire de son lycée un flacon de vinaigre blanc et un flacon d'esprit de sel, l'acide chlorhydrique vendu en quincaillerie. Au laboratoire, elle dilue chaque produit pour obtenir deux solutions de même concentration apportée $C = 0{,}10$ mol/L. A 25 °C, le pH-mètre affiche 2,9 pour le vinaigre dilué, qui contient de l'acide éthanoïque, et 1,0 pour l'esprit de sel dilué. Son camarade affirme que les deux acides se valent, puisqu'ils ont la même concentration, et que les deux flacons dilués contiennent donc les mêmes molécules d'acide, en même proportion.

Le camarade de Rasmata a-t-il raison, et sous quelle forme l'acide de chaque flacon se trouve-t-il dans sa solution diluée ?

Pour répondre, il faut savoir calculer la constante d'acidité d'un couple et s'en servir pour classer les acides (leçon 1), relier le pH au pKa pour trouver la forme qui prédomine (leçon 2), puis comprendre ce que devient un acide fort dans l'eau (leçon 3). La solution est donnée au début des corrigés.

SOMMAIRE DU CHAPITRE

• Leçon 1 : La constante d'acidité et le classement des couples acide/base
• Leçon 2 : La relation entre pH et pKa, les zones de prédominance et les indicateurs colorés
• Leçon 3 : Le cas des acides forts et des bases fortes

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Un savoir-faire théorique s'exerce en calculant ou en raisonnant ; un savoir-faire expérimental, en manipulant, en mesurant ou en réalisant un montage. A la fin du chapitre, tu dois être capable de :

Savoir

• donner l'expression de K_a d'un couple acide/base ;

• donner l'expression de $\mathrm{p}K_a$ d'un couple acide/base ;

• donner la relation entre K_a et $\mathrm{p}K_a$;

• donner la relation entre pH et $\mathrm{p}K_a$;

• donner les critères de classification des couples acide/base ;

• donner le domaine de prédominance de la forme acide ;

• donner le domaine de prédominance de la forme basique ;

• définir l'indicateur coloré ;

• définir la zone de virage d'un indicateur coloré ;

• donner le caractère acido-basique de l'acide conjugué d'une base forte ;

• donner le caractère acido-basique de la base conjuguée d'un acide fort.

Savoir-faire théorique

• comparer les forces de deux acides faibles ;

• comparer les forces de deux bases faibles ;

• déterminer graphiquement le $\mathrm{p}K_a$ du couple $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$;

• identifier l'espèce prédominante, connaissant le pH et le $\mathrm{p}K_a$.

CE QUE TU DOIS DEJA SAVOIR

Ces acquis des chapitres 1, 2 et 3 servent dans tout le chapitre. Fais d'abord les exercices ; si tu bloques, lis le rappel de la même ligne du tableau. Les corrigés sont en fin de chapitre.

1. Exerce-toi pour t'assurer que tu maîtrises les savoirs indispensables

Exercice P1. Donne la base conjuguée de $\mathrm{NH_4^+}$, l'acide conjugué de $\mathrm{HCOO^-}$, les deux espèces conjuguées de $\mathrm{H_2O}$, et les deux espèces conjuguées de $\mathrm{HCO_3^-}$.

Exercice P2. Une solution d'acide chlorhydrique et une solution d'acide lactique ont la même concentration apportée $C_a = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; la seconde a un pH de 3,1 à 25 °C. a) Calcule le pH de la première. b) Calcule $[\mathrm{H_3O^+}]$ dans la seconde, puis le coefficient d'ionisation α de l'acide lactique. c) L'acide lactique est-il un acide fort ou un acide faible ? *(On donne* $\log 5 = 0{,}70$ *et* $10^{0{,}9} = 7{,}9$*.)*

Exercice P3. Calcule $10^{-4{,}8}$ et $\log\left(2{,}5 \times 10^{-5}\right)$. *(On donne* $10^{0{,}2} = 1{,}6$ *et* $\log 2{,}5 = 0{,}40$*.)*

Exercice P4. Ecris la relation d'électroneutralité et les deux relations de conservation de la matière pour une solution d'éthanoate de sodium $\mathrm{CH_3COONa}$ de concentration apportée C.

Exercice P5. A 25 °C, l'eau d'un puits a un pH de 7,8. Calcule $[\mathrm{H_3O^+}]$ et $\left[\mathrm{OH^-}\right]$, puis dis si cette eau est acide, neutre ou basique. *(On donne* $10^{0{,}2} = 1{,}6$*.)*

2. Rappel de ce qu'il faut savoir

Savoirs et savoir-faire	Rappels
Reconnaître un couple acide/base et un ampholyte (P1)	Un **acide** est une espèce capable de **céder** un proton $\mathrm{H^+}$; une **base** est une espèce capable d'en **capter** un. L'acide AH et la base $\mathrm{A^-}$ qu'il devient en perdant son proton forment un **couple acide/base** $\mathrm{AH/A^-}$. Une espèce qui est l'acide d'un couple et la base d'un autre est un **ampholyte** : c'est le cas de l'eau, qui appartient à $\mathrm{H_3O^+/H_2O}$ et à $\mathrm{H_2O/OH^-}$. Exemple : dans $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$, l'acide éthanoïque cède un proton et devient l'ion éthanoate.
Distinguer un acide fort d'un acide faible (P2)	Un **acide fort** réagit totalement avec l'eau : $[\mathrm{H_3O^+}] = C_a$ et $\mathrm{pH} = -\log C_a$. Un **acide faible** ne s'ionise que **partiellement** : sa solution contient encore des molécules AH, à côté des ions $\mathrm{A^-}$ et $\mathrm{H_3O^+}$. Son **coefficient d'ionisation** $\alpha = \dfrac{[\mathrm{A^-}]}{C_a}$ est inférieur à 1. Exemple : acide méthanoïque à 0,10 mol/L, de pH 2,4 : $[\mathrm{H_3O^+}] = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L et $\alpha = 0{,}040$.
Calculer avec le logarithme décimal (P3)	$\log 10^x = x$; $\log(ab) = \log a + \log b$; $\log \dfrac{a}{b} = \log a - \log b$; $\log 1 = 0$. On passe du pH à la concentration par $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-\mathrm{pH}}$. Valeurs utiles : $\log 1{,}6 = 0{,}20$; $\log 2 = 0{,}30$; $\log 2{,}5 = 0{,}40$; $\log 3{,}2 = 0{,}51$; $\log 4 = 0{,}60$; $\log 5 = 0{,}70$; $\log 6{,}3 = 0{,}80$. Exemple : $\log\left(3{,}2 \times 10^{-4}\right) = 0{,}51 - 4 = -3{,}49$.
Ecrire l'électroneutralité et la conservation de la matière (P4)	Une solution aqueuse est toujours **électriquement neutre** : la somme des concentrations en charges positives égale celle des charges négatives. La **conservation de la matière** dit que l'élément apporté se retrouve intégralement, réparti entre les formes qu'il a prises. Exemple : dans une solution de méthanoate de sodium de concentration C, $\left[\mathrm{Na^+}\right] = C$ et $[\mathrm{HCOOH}] + \left[\mathrm{HCOO^-}\right] = C$.
Utiliser le produit ionique de l'eau (P5)	Dans toute solution aqueuse à 25 °C, $[\mathrm{H_3O^+}] \times \left[\mathrm{OH^-}\right] = K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$. A cette température, une solution est **neutre** si son pH vaut 7, **acide** s'il est inférieur à 7, **basique** s'il est supérieur à 7. Exemple : à pH 3,0, $\left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-14}}{1{,}0 \times 10^{-3}} = 1{,}0 \times 10^{-11}$ mol/L, valeur négligeable.

LECON 1 : La constante d'acidité et le classement des couples acide/base

1. Activité de découverte *: Trois acides, une seule concentration*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : Les trois acides attaquent la peau et les yeux. On porte des lunettes et des gants, on verse toujours l'acide dans l'eau et jamais l'inverse, on ne pipette jamais à la bouche. En cas de projection, rincer immédiatement à grande eau pendant quinze minutes sans frotter, et prévenir le professeur.

MATERIEL

Quatre béchers de 100 mL étiquetés, un pH-mètre étalonné ou, à défaut, du papier pH à graduation fine, une pipette jaugée de 10 mL avec propipette, quatre fioles jaugées de 100 mL, de l'eau distillée, et trois solutions mères : acide chlorhydrique, acide méthanoïque, acide éthanoïque. Un flacon de vinaigre de marché peut remplacer l'acide éthanoïque du laboratoire, à condition d'en connaître la concentration après dilution.

1. Prépare, à partir des trois solutions mères, trois solutions de **même concentration apportée** $C_a = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, dans trois fioles jaugées de 100 mL. Etiquette-les S_1 (acide chlorhydrique), S_2 (acide méthanoïque) et S_3 (acide éthanoïque). Prépare aussi une solution S_4 d'acide éthanoïque dix fois moins concentrée, en diluant 10 mL de S_3 dans la quatrième fiole.
2. Verse une trentaine de millilitres de chaque solution dans un bécher étiqueté.
3. Etalonne le pH-mètre, puis mesure le pH des quatre solutions en rinçant la sonde à l'eau distillée entre deux mesures. Note les quatre valeurs au dixième.
4. Range S_1, S_2 et S_3 par pH croissant, et demande-toi ce que ce rangement signifie, puisque ces trois solutions ont exactement la même concentration apportée.
5. Pour S_2, S_3 et S_4, calcule le rapport $\dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]}{C_a}$, c'est-à-dire la fraction de l'acide qui s'est réellement ionisée.
6. Pour S_3 et S_4, calcule le quotient $\dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]\,[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]}$, en admettant que $[\mathrm{CH_3COO^-}] = [\mathrm{H_3O^+}]$. Que remarques-tu ?

(Cherche avant de lire la suite.)

Tableau de mesures

Solution	Acide	C_a (mol/L)	pH mesuré	$[\mathrm{H_3O^+}]$ (mol/L)
S_1	acide chlorhydrique	$1{,}0 \times 10^{-2}$	2,0	$1{,}0 \times 10^{-2}$
S_2	acide méthanoïque	$1{,}0 \times 10^{-2}$	2,9	$1{,}3 \times 10^{-3}$
S_3	acide éthanoïque	$1{,}0 \times 10^{-2}$	3,4	$4{,}0 \times 10^{-4}$
S_4	acide éthanoïque	$1{,}0 \times 10^{-3}$	3,9	$1{,}26 \times 10^{-4}$

b) Ce que l'activité met en évidence

Les trois premières solutions ont la même concentration apportée, et pourtant leurs pH diffèrent nettement : 2,0 ; 2,9 ; 3,4. S_1 donne exactement le pH que prévoit la relation $\mathrm{pH} = -\log C_a$ du chapitre 2 : l'acide chlorhydrique s'est **entièrement** ionisé. Les deux autres acides ne se sont ionisés qu'en partie : treize molécules sur cent ont cédé leur proton dans S_2, quatre sur cent dans S_3. Un acide est d'autant plus fort qu'il cède plus facilement son proton à l'eau : à concentration égale, l'acide le plus fort est celui dont la solution a le pH le plus bas. L'ordre est ici sans ambiguïté : acide chlorhydrique, puis acide méthanoïque, puis acide éthanoïque.

Mais ce critère ne vaut qu'à concentration égale : en diluant dix fois l'acide éthanoïque, la fraction ionisée passe de 0,040 dans S_3 à 0,13 dans S_4, autant que celle de l'acide méthanoïque dans S_2. Le quotient calculé à la question 6, lui, ne change pratiquement pas : $1{,}7 \times 10^{-5}$ pour S_3, $1{,}8 \times 10^{-5}$ pour S_4. C'est un nombre attaché au **couple**, et non à la solution : la **constante d'acidité** K_a. Calculée de la même façon pour S_2, elle vaut environ $1{,}8 \times 10^{-4}$: l'acide qui a le pH le plus bas est aussi celui qui a le K_a le plus grand.

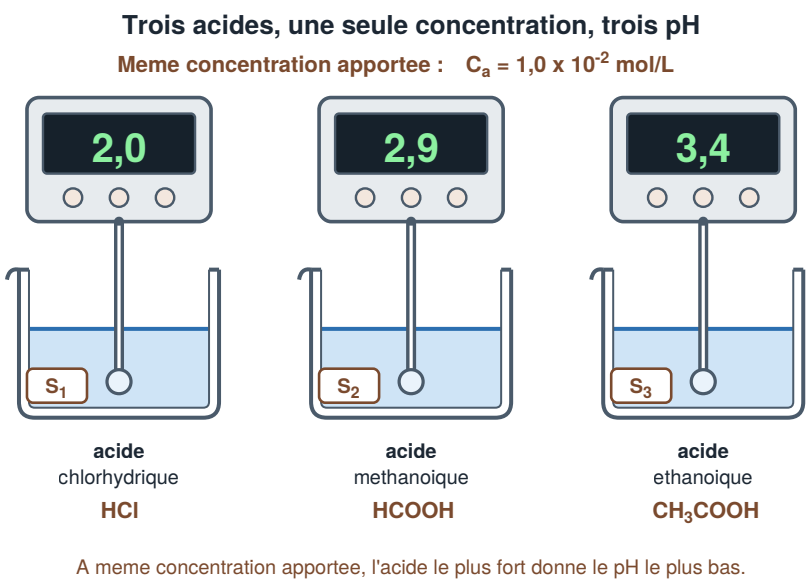


Figure 1 : Trois solutions de même concentration apportée, trois pH différents : à concentration égale, l'acide le plus fort donne le pH le plus bas.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La constante d'acidité. Pour un couple $\mathrm{AH/A^-}$, l'acide réagit de façon limitée avec l'eau selon

$$\mathrm{AH + H_2O \rightleftarrows A^- + H_3O^+}$$

et l'équilibre obtenu est caractérisé par

$$K_a = \frac{[\mathrm{A^-}]\,[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{AH}]} \qquad \text{et} \qquad \mathrm{p}K_a = -\log K_a, \text{ soit } K_a = 10^{-\mathrm{p}K_a}$$

K_a et $\mathrm{p}K_a$ n'ont pas d'unité. Pour le couple $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$ à 25 °C : $K_a = 1{,}6 \times 10^{-5}$ et $\mathrm{p}K_a = 4{,}8$. Pour un couple quelconque, on écrit aussi $K_a = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]\,[\text{base}]}{[\text{acide}]}$; certains sujets notent K_A et $\mathrm{p}K_A$.

Ce dont K_a ne dépend pas. K_a ne dépend **que du couple et de la température**. Elle ne dépend ni de la concentration apportée, ni du pH, ni du volume de la solution. C'est ce qui en fait un critère de classement.

Critère de classement des acides. Entre deux couples pris à la même température :

$$K_{a1} > K_{a2} \iff \mathrm{p}K_{a1} < \mathrm{p}K_{a2} \iff \text{l'acide 1 est plus fort que l'acide 2}$$

Autrement dit : **plus K_a est grand, plus l'acide est fort ; plus $\mathrm{p}K_a$ est petit, plus l'acide est fort.**

Critère de classement des bases. Dans un couple, la force de la base varie **en sens inverse** de celle de l'acide :

$$\text{plus l'acide est fort, plus sa base conjuguée est faible}$$

Donc, entre deux couples : plus $\mathrm{p}K_a$ est **grand**, plus la **base** du couple est forte.

Critère expérimental. A **même concentration apportée** et à même température, l'acide le plus fort est celui dont la solution a le **pH le plus bas** ; la base la plus forte est celle dont la solution a le **pH le plus haut**.

L'échelle des pKa. On range tous les couples sur un axe vertical gradué en pKa. L'acidité croît vers le bas (petits pKa), la basicité croît vers le haut (grands pKa). Un couple occupe une seule graduation, et cette graduation renseigne à la fois sur l'acide et sur sa base.

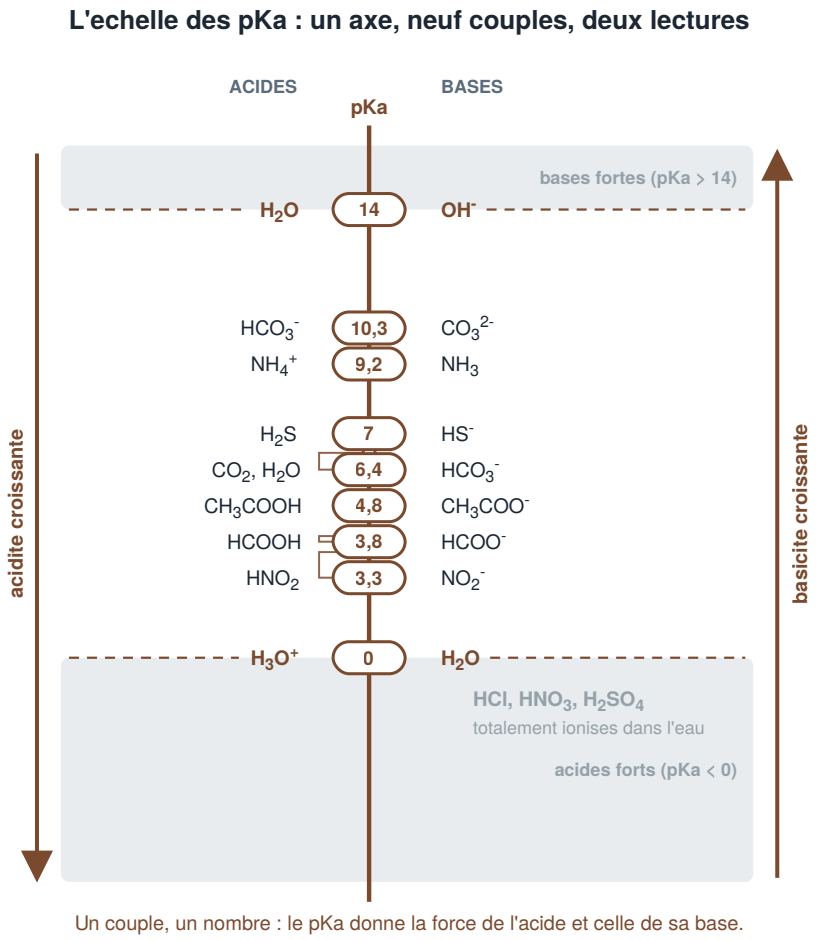


Figure 2 : L'échelle des pKa. Chaque couple occupe une graduation ; l'acidité croît vers le bas, la basicité vers le haut.

J'INTERPRETE

Observation. On dispose d'une solution d'acide éthanoïque à $1{,}0$ mol/L, de pH 2,4, et d'une solution d'acide méthanoïque à $1{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L, de pH 4,2.

Loi ou outil utilisé. Le pH d'une solution d'acide faible dépend de deux choses, la nature du couple par son pKa, et la quantité apportée par C_a.

Conclusion. Comparer deux pH obtenus à des concentrations différentes revient à mélanger les deux causes ; le classement obtenu ne renseigne alors ni sur l'une ni sur l'autre. Ici, les pKa, 4,8 pour l'acide éthanoïque et 3,8 pour l'acide méthanoïque, montrent que l'acide méthanoïque est le plus fort, malgré le pH plus élevé de sa solution.

METHODE : CLASSER DES COUPLES ACIDE/BASE

Pour classer des couples acide/base, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Relève pour chaque couple la donnée fournie : un K_a, un $\mathrm{p}K_a$, ou un pH mesuré à concentration connue.

Etape 2 : Si tu pars de pH mesurés à des concentrations différentes, calcule chaque K_a : $[\mathrm{A^-}] = [\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-\mathrm{pH}}$, puis $[\mathrm{AH}] = C_a - [\mathrm{A^-}]$, puis K_a.

Etape 3 : Ramène toutes les données au pKa, avec $\mathrm{p}K_a = -\log K_a$.

Etape 4 : Range les pKa par valeurs croissantes : le premier de la liste est l'acide le plus fort.

Etape 5 : Range les bases conjuguées dans l'ordre inverse : la plus forte est celle du couple de plus grand pKa.

Etape 6 : Conclus en écrivant les deux classements, celui des acides et celui des bases.

Exemple résolu 1 : classer quatre couples à partir de leurs constantes d'acidité

Enoncé. On donne les constantes d'acidité de quatre couples à 25 °C : $\mathrm{HF/F^-}$, $K_a = 6{,}3 \times 10^{-4}$; $\mathrm{HNO_2/NO_2^-}$, $K_a = 5{,}0 \times 10^{-4}$; $\mathrm{HClO/ClO^-}$, $K_a = 3{,}2 \times 10^{-8}$; $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$, $K_a = 6{,}3 \times 10^{-10}$. a) Calcule les quatre pKa. b) Range les acides par force croissante. c) Range les bases par force croissante. *(On donne* $\log 6{,}3 = 0{,}80$ *;* $\log 5 = 0{,}70$ *;* $\log 3{,}2 = 0{,}51$*.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On convertit chaque constante en pKa, en écrivant le nombre sous la forme $a \times 10^{-n}$ et en appliquant $\mathrm{p}K_a = n - \log a$.	$\mathrm{p}K_a(\mathrm{HF}) = 4 - 0{,}80 = 3{,}2$
On recommence pour l'acide nitreux, dont la constante est du même ordre.	$\mathrm{p}K_a(\mathrm{HNO_2}) = 4 - 0{,}70 = 3{,}3$
On poursuit avec l'acide hypochloreux, beaucoup moins dissocié.	$\mathrm{p}K_a(\mathrm{HClO}) = 8 - 0{,}51 = 7{,}5$
On termine par l'ion ammonium, dont la constante est la plus petite des quatre.	$\mathrm{p}K_a\left(\mathrm{NH_4^+}\right) = 10 - 0{,}80 = 9{,}2$
On range les pKa par valeurs décroissantes : l'acidité croît quand le pKa décroît.	$\mathrm{NH_4^+} < \mathrm{HClO} < \mathrm{HNO_2} < \mathrm{HF}$ **par force croissante**
On inverse l'ordre pour les bases, puisque leur force varie en sens contraire.	$\mathrm{F^-} < \mathrm{NO_2^-} < \mathrm{ClO^-} < \mathrm{NH_3}$ **par force croissante**

✔ **Vérification :** l'acide le plus fort de la liste, le fluorure d'hydrogène, a bien la base conjuguée la plus faible, l'ion fluorure ; et l'acide le plus faible, l'ion ammonium, a bien la base la plus forte, l'ammoniac. Les deux classements sont exactement renversés l'un par rapport à l'autre, ce qui est la signature d'un travail correct.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Je convertis chaque constante d'acidité en pKa par $\mathrm{p}K_a = -\log K_a$: $\mathrm{p}K_a(\mathrm{HF}) = 3{,}2$; $\mathrm{p}K_a(\mathrm{HNO_2}) = 3{,}3$; $\mathrm{p}K_a(\mathrm{HClO}) = 7{,}5$; $\mathrm{p}K_a\left(\mathrm{NH_4^+}\right) = 9{,}2$. Un acide est d'autant plus fort que son pKa est petit, et une base d'autant plus forte que le pKa de son couple est grand. **Les acides se classent donc, par force croissante, dans l'ordre $\mathrm{NH_4^+}$, HClO, $\mathrm{HNO_2}$, HF, et leurs bases conjuguées dans l'ordre inverse : $\mathrm{F^-}$, $\mathrm{NO_2^-}$, $\mathrm{ClO^-}$, $\mathrm{NH_3}$.**

Exemple résolu 2 : deux acides du laboratoire

Enoncé. Deux solutions d'acides faibles HA et HB ont la même concentration apportée $C_a = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. On mesure $\mathrm{pH(HA)} = 3{,}4$ et $\mathrm{pH(HB)} = 4{,}1$ à 25 °C. a) Sans calcul, lequel des deux acides est le plus fort ? b) Calcule les deux constantes d'acidité et les deux pKa. c) Compare la force des bases $\mathrm{A^-}$ et $\mathrm{B^-}$. *(On donne $10^{0{,}6} = 4{,}0$; $10^{0{,}9} = 7{,}9$; $\log 1{,}67 = 0{,}22$; $\log 6{,}3 = 0{,}80$.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On constate que les deux concentrations apportées sont égales : la comparaison directe des pH est donc licite, et le pH le plus bas désigne l'acide le plus fort.	$\mathrm{pH(HA)} < \mathrm{pH(HB)}$ **donc HA est le plus fort**
On calcule la concentration en ions hydronium de chaque solution à partir du pH mesuré.	$[\mathrm{H_3O^+}]_A = 10^{-3{,}4} = 4{,}0 \times 10^{-4}$ **mol/L ;** $[\mathrm{H_3O^+}]_B = 10^{-4{,}1} = 7{,}9 \times 10^{-5}$ **mol/L**
On écrit que la base conjuguée est aussi concentrée que l'ion hydronium, les ions hydroxyde étant négligeables dans une solution acide.	$[\mathrm{A^-}] = [\mathrm{H_3O^+}]_A$ **et** $[\mathrm{B^-}] = [\mathrm{H_3O^+}]_B$
On en déduit la concentration de l'acide restant par conservation de la matière.	$[\mathrm{HA}] = 1{,}0 \times 10^{-2} - 4{,}0 \times 10^{-4} = 9{,}6 \times 10^{-3}$ **mol/L**
On applique l'expression de la constante d'acidité au premier couple.	$K_a(\mathrm{HA}) = \dfrac{(4{,}0 \times 10^{-4})^2}{9{,}6 \times 10^{-3}} = 1{,}67 \times 10^{-5}$**, soit** $\mathrm{p}K_a = 4{,}8$
On refait le même calcul pour le second couple, dont l'acide est bien moins ionisé.	$K_a(\mathrm{HB}) = \dfrac{(7{,}9 \times 10^{-5})^2}{9{,}9 \times 10^{-3}} = 6{,}3 \times 10^{-7}$**, soit** $\mathrm{p}K_a = 6{,}2$
On conclut sur les bases en renversant le classement des acides.	$\mathrm{B^-}$ **est une base plus forte que** $\mathrm{A^-}$

✔ **Vérification :** l'acide de plus petit pKa, HA, est bien celui dont la solution a le pH le plus bas : le calcul des constantes confirme la lecture directe de la question a).

ATTENTION !

Le piège numéro un du chapitre est le sens de variation du pKa. Un **petit** pKa signifie un **grand** K_a, donc un acide **fort**. Ecris la chaîne complète au brouillon la première fois, plutôt que de te fier à ton intuition.

Ne confonds pas **force** et **concentration**. Une solution très diluée d'acide fort peut avoir un pH plus élevé qu'une solution concentrée d'acide faible, sans que cela change quoi que ce soit à la force des deux acides. La force est une propriété du couple, la concentration une propriété de la solution. Ne confonds pas non plus K_a et le **taux d'ionisation** : le premier est constant à température donnée, le second change dès qu'on dilue.

Enfin, n'écris jamais qu'un couple « a deux pKa ». Un couple, un pKa. Si une espèce paraît en avoir deux, c'est qu'elle appartient à deux couples différents : c'est un ampholyte, comme $\mathrm{HCO_3^-}$.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 1. ★ Le couple $\mathrm{HClO/ClO^-}$ a pour constante d'acidité $K_a = 3{,}2 \times 10^{-8}$, et le couple $\mathrm{HCN/CN^-}$ a pour constante $K_a = 6{,}3 \times 10^{-10}$. Calcule les deux pKa, puis dis lequel des deux acides est le plus fort et laquelle des deux bases est la plus forte. *(On donne* $\log 3{,}2 = 0{,}51$ *et* $\log 6{,}3 = 0{,}80$*.)*

Exercice 2. ★ Deux solutions ont la même concentration apportée $5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L : celle d'acide méthanoïque a un pH de 3,1, celle d'acide éthanoïque un pH de 3,6. Lequel des deux acides est le plus fort ? Justifie sans calculer aucune constante.

LECON 2 : La relation entre pH et pKa, les zones de prédominance et les indicateurs colorés

1. Activité de découverte *: Trois mélanges et un pH-mètre*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : L'acide éthanoïque concentré attaque la peau et dégage des vapeurs irritantes : on travaille avec la solution déjà diluée préparée par le professeur, lunettes sur les yeux, fenêtres ouvertes. On ne goûte jamais une solution de laboratoire, même lorsqu'elle porte le nom d'un produit alimentaire.

MATERIEL

Trois béchers de 100 mL, une burette ou trois pipettes graduées de 20 mL, un pH-mètre étalonné, une solution d'acide éthanoïque de concentration $0{,}10$ mol/L, une solution d'éthanoate de sodium de même concentration $0{,}10$ mol/L, de l'eau distillée, un flacon d'hélianthine et un flacon de bleu de bromothymol en compte-gouttes.

1. Prépare trois mélanges dans trois béchers étiquetés : dans A, 20 mL d'acide et 2,0 mL de base ; dans B, 10 mL d'acide et 10 mL de base ; dans C, 2,0 mL d'acide et 20 mL de base.
2. Pour chaque bécher, calcule le rapport $\dfrac{n(\mathrm{CH_3COO^-})}{n(\mathrm{CH_3COOH})}$ des quantités introduites. Les deux solutions ayant la même concentration, ce rapport est simplement celui des volumes.
3. Mesure le pH de chaque mélange, en rinçant la sonde entre deux mesures. Note les trois valeurs au dixième.
4. Ajoute deux gouttes d'hélianthine dans un prélèvement de chaque bécher, puis deux gouttes de bleu de bromothymol dans un autre prélèvement. Note les teintes obtenues.
5. Compare les trois pH mesurés au pKa du couple, qui vaut 4,8. Que remarques-tu pour le bécher B ?
6. Place les trois points de coordonnées $\left(\log \dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]}\ ;\ \mathrm{pH}\right)$ dans un repère. Que remarques-tu ? Lis l'ordonnée du point d'abscisse 0.

(Cherche avant de lire la suite.)

Tableau de mesures

Bécher	V acide (mL)	V base (mL)	Rapport $\frac{[\mathrm{CH_3COO^-}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]}$	pH mesuré	Teinte de l'hélianthine
A	20	2,0	0,10	3,8	orangée
B	10	10	1,0	4,8	jaune
C	2,0	20	10	5,8	jaune

b) Ce que l'activité met en évidence

Le bécher B donne le résultat le plus frappant : quand on introduit **autant** d'acide que de base conjuguée, le pH mesuré est exactement égal au pKa du couple. Ce n'est pas une coïncidence : si $[\mathrm{CH_3COO^-}] = [\mathrm{CH_3COOH}]$, les deux se simplifient dans l'expression de K_a et il reste $K_a = [\mathrm{H_3O^+}]$, donc $\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH}$. Quand la base est dix fois moins concentrée que l'acide, le pH descend d'une unité en dessous du pKa ; quand elle est dix fois plus concentrée, il monte d'une unité au-dessus. Les trois points sont donc alignés sur une droite de coefficient directeur 1, qui coupe l'axe des pH en 4,8 : le graphique donne le pKa du couple.

En isolant $[\mathrm{H_3O^+}]$ dans l'expression de K_a, puis en prenant le logarithme changé de signe des deux membres, on obtient la relation $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{[\mathrm{base}]}{[\mathrm{acide}]}$. Dès qu'on connaît le pH d'une solution et le pKa d'un couple qui s'y trouve, on sait donc **laquelle des deux formes l'emporte**. Les teintes de l'hélianthine le montrent : cet indicateur est lui-même un couple acide/base dont les deux formes n'ont pas la même couleur, et il change d'aspect selon la forme qui prédomine, c'est-à-dire selon le pH.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

La relation fondamentale. Pour tout couple AH/A^- présent dans une solution de pH connu,

$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log\frac{[\mathrm{A}^-]}{[\mathrm{AH}]} \qquad \text{et réciproquement} \qquad \frac{[\mathrm{A}^-]}{[\mathrm{AH}]} = 10^{\,\mathrm{pH}-\mathrm{p}K_a}$$

La détermination graphique du pKa. Pour des mélanges d'un acide faible et de sa base conjuguée, la courbe $\mathrm{pH} = f\left(\log\dfrac{[\mathrm{A}^-]}{[\mathrm{AH}]}\right)$ est une droite de coefficient directeur 1 ; son ordonnée à l'origine est le $\mathrm{p}K_a$ du couple.

Mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée. On mélange un volume V_a d'une solution d'acide faible de concentration C_a et un volume V_b d'une solution de sa base conjuguée de concentration C_b ; le volume total est $V_t = V_a + V_b$. L'acide et sa base conjuguée ne réagissent pas l'un sur l'autre, et chacun réagit très peu avec l'eau. Si $0{,}1 \leqslant \dfrac{C_bV_b}{C_aV_a} \leqslant 10$, tout se passe donc comme une simple dilution : $[\text{acide}] = \dfrac{C_aV_a}{V_t}$ et $[\text{base}] = \dfrac{C_bV_b}{V_t}$, d'où $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log\dfrac{C_bV_b}{C_aV_a}$, et $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log\dfrac{V_b}{V_a}$ si $C_a = C_b$. Ces égalités se démontrent avec l'électroneutralité et la conservation de la matière, en négligeant $[\mathrm{H_3O^+}]$ et $\left[\mathrm{OH^-}\right]$ devant les concentrations apportées.

La prédominance. On dit qu'une espèce **prédomine** lorsque sa concentration est supérieure à celle de l'autre forme du couple. Alors :

- si $\mathrm{pH} < \mathrm{p}K_a$, la **forme acide** AH prédomine ;
- si $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a$, les deux formes sont en concentrations **égales** : on dit qu'elles sont *codominantes* ;
- si $\mathrm{pH} > \mathrm{p}K_a$, la **forme basique** A^- prédomine.

La convention du facteur dix. On dit qu'une espèce prédomine **largement**, ou qu'elle est **majoritaire**, lorsqu'elle est au moins **dix fois** plus concentrée que l'autre. Cela donne trois domaines :

- $\mathrm{pH} \leqslant \mathrm{p}K_a - 1$: AH est majoritaire ;
- $\mathrm{p}K_a - 1 < \mathrm{pH} < \mathrm{p}K_a + 1$: les deux formes **coexistent** en quantités comparables ;
- $\mathrm{pH} \geqslant \mathrm{p}K_a + 1$: A^- est majoritaire.

Certains énoncés fixent un autre seuil, par exemple un facteur 5 ou un facteur 100 (la base est alors majoritaire pour $\mathrm{pH} \geqslant \mathrm{p}K_a + 2$) : on applique toujours le seuil donné par l'énoncé.

Le diagramme de prédominance. C'est un axe horizontal gradué en pH sur lequel on porte le pKa du couple. A gauche de cette valeur on écrit la forme acide, à droite la forme basique. Une bande centrale de deux unités de large, de $\mathrm{p}K_a - 1$ à $\mathrm{p}K_a + 1$, marque le domaine où les deux formes coexistent.

L'indicateur coloré. Un **indicateur coloré** est un couple acide/base $\mathrm{HIn}/\mathrm{In}^-$, utilisé en très faible quantité, dont la forme acide et la forme basique n'ont pas la même couleur. Sa réaction avec l'eau s'écrit

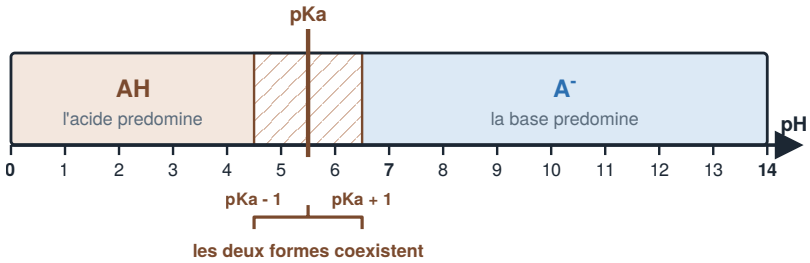
$$\mathrm{HIn} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{In^-} + \mathrm{H_3O^+}$$

La zone de virage. C'est l'intervalle de pH dans lequel on observe la **teinte sensible**, c'est-à-dire le mélange des deux couleurs. Elle correspond au domaine de coexistence du couple : théoriquement $\left[\mathrm{p}K_a - 1\ ;\ \mathrm{p}K_a + 1\right]$, et en pratique un intervalle voisin, donné par les tables et déterminé par l'oeil.

En dehors, on voit à gauche la **teinte acide**, couleur de la forme HIn (en théorie pour $\mathrm{pH} \leqslant \mathrm{p}K_a - 1$), et à droite la **teinte basique**, couleur de la forme In^- (pour $\mathrm{pH} \geqslant \mathrm{p}K_a + 1$).

Notations rencontrées dans les sujets : $\mathrm{IndH}/\mathrm{Ind}^-$ pour le couple de l'indicateur ; K_i ou K_{ai} pour sa constante d'acidité ; $\mathrm{p}K_i$ ou $\mathrm{p}K_{ai}$ pour son pKa.

Le diagramme de predominance d'un couple acide / base



Le milieu acide favorise la forme acide : elle est a gauche, la ou le pH est petit.

Figure 3 : Le diagramme de prédominance d'un couple acide/base. La bande centrale, large de deux unités de pH, est le domaine où les deux formes coexistent.

J'INTERPRETE

Observation. Un élève verse la moitié du flacon d'hélianthine dans un bécher de 50 mL, au lieu de deux gouttes.

Loi ou outil utilisé. L'hélianthine est elle-même un acide faible ; introduite en quantité notable, elle libère ses propres ions hydronium et impose partiellement son propre équilibre au milieu.

Conclusion. Le pH mesuré n'est plus celui de la solution étudiée mais celui du mélange solution-indicateur ; l'instrument de mesure a modifié ce qu'il mesurait.

Remarque : plusieurs couples sur le même axe

Quand plusieurs couples interviennent dans la même solution, on porte tous les pKa sur **le même axe**, qui se trouve alors découpé en autant de tranches qu'il y a d'intervalles, chacune avec sa liste d'espèces prédominantes. Prenons l'exemple des deux couples du dioxyde de carbone dissous, $\mathrm{CO_2, H_2O}/\mathrm{HCO_3}^-$ de pKa 6,4 et $\mathrm{HCO_3}^-/\mathrm{CO_3}^{2-}$ de pKa 10,3. L'axe se découpe en trois : en dessous de 6,4 le dioxyde de carbone dissous prédomine ; entre 6,4 et 10,3 c'est l'ion hydrogénocarbonate ; au-delà de 10,3 c'est l'ion carbonate. L'eau d'un forage de pH 7,2 contient donc essentiellement des ions hydrogénocarbonate, et pratiquement pas d'ions carbonate : ce simple diagramme explique pourquoi les analyses d'eau de nos forages rapportent presque toujours l'un et jamais l'autre.

CE QU'IL FAUT RETENIR (SUITE) : LES ZONES DE VIRAGE DES INDICATEURS USUELS

Indicateur	Teinte acide	Zone de virage	Teinte basique
Hélianthine (méthylorange)	rouge	3,1 à 4,4	jaune
Bleu de bromophénol	jaune	3,0 à 4,6	bleu
Vert de bromocrésol	jaune	3,8 à 5,4	bleu
Rouge de méthyle	rouge	4,2 à 6,2	jaune
Bleu de bromothymol	jaune	6,0 à 7,6	bleu
Phénolphtaléine	incolore	8,2 à 10,0	rose

Les zones du tableau ne sont pas rigoureusement centrées sur le pKa, et leur largeur n'est pas toujours de deux unités. La raison est physiologique : l'oeil ne perçoit pas les deux couleurs avec la même sensibilité. La phénolphtaléine en est l'exemple extrême, puisque sa teinte acide est l'absence de couleur ; le moindre soupçon de forme basique se voit, et la zone paraît décalée. Le modèle $\mathrm{p}K_a \pm 1$ reste la bonne prévision de cours ; la table donne la valeur mesurée.

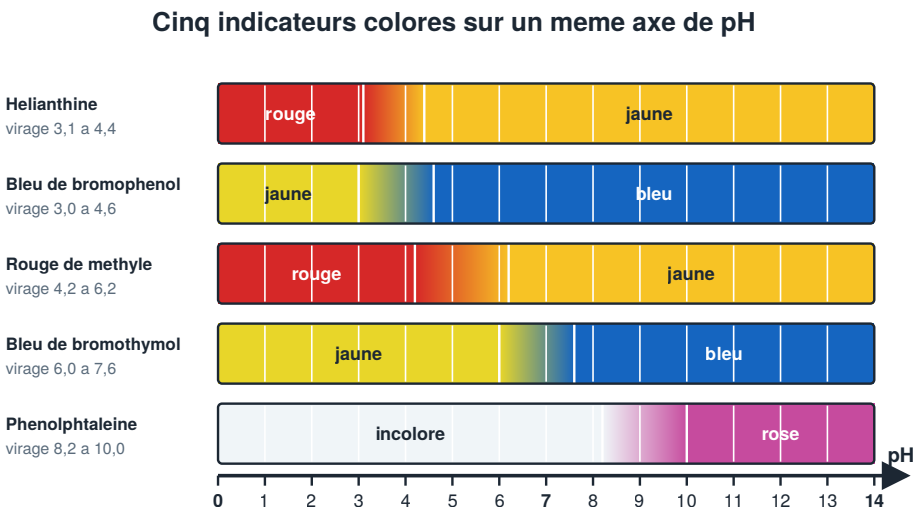


Figure 4 : Les zones de virage de cinq indicateurs colorés portées sur un même axe de pH, avec la teinte acide à gauche et la teinte basique à droite de chaque zone.

METHODE : IDENTIFIER L'ESPECE PREDOMINANTE ET UTILISER UN INDICATEUR COLORE

Pour identifier l'espèce prédominante d'un couple ou utiliser un indicateur coloré, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Relève le pH de la solution et le pKa de chaque couple étudié.

Etape 2 : Trace l'axe des pH de 0 à 14 et places-y le ou les pKa.

Etape 3 : Compare le pH au pKa : plus petit, la forme acide prédomine ; plus grand, la forme basique.

Etape 4 : Calcule le rapport $\frac{[\text{base}]}{[\text{acide}]} = 10^{\,\text{pH}-\text{p}K_a}$: la prédominance est **large** si ce rapport est supérieur à 10 ou inférieur à $0{,}1$.

Etape 5 : Pour un indicateur coloré, remplace « forme acide » par « teinte acide » et lis la zone de virage dans la table.

Etape 6 : Pour signaler un pH donné, choisis l'indicateur dont la zone de virage contient ce pH ; pour encadrer un pH inconnu, croise les teintes de deux indicateurs de zones voisines.

Etape 7 : Conclus en nommant l'espèce prédominante, ou en écrivant l'encadrement du pH.

Exemple résolu 1 : deux couples dans la même solution

Enoncé. Une solution contient à la fois le couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ de pKa 4,8 et le couple $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ de pKa 9,2. Son pH vaut 5,5 à 25 °C. a) Trace le diagramme de prédominance des deux couples sur un même axe. b) Indique l'espèce prédominante de chaque couple. c) Chiffre chaque prédominance et dis si elle est large. *(On donne $10^{0,7} = 5{,}0$ et $10^{-3,7} = 2{,}0 \times 10^{-4}$.)*

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On trace l'axe des pH et on y porte les deux pKa, qui le découpent en trois tranches.	**Axe de 0 à 14, traits verticaux à 4,8 et à 9,2**
On situe le pH de la solution par rapport au premier pKa : il lui est supérieur, donc la forme basique du premier couple l'emporte.	$5{,}5 > 4{,}8$ **donc** CH_3COO^- **prédomine**
On chiffre ce premier rapport à l'aide de la relation logarithmique.	$\frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = 10^{5,5-4,8} = 10^{0,7} = 5{,}0$
On compare ce rapport à 10 pour juger si la prédominance est large.	$5{,}0 < 10$ **: prédominance nette mais non large, les deux formes coexistent**
On situe maintenant le pH par rapport au second pKa : il lui est très inférieur, donc la forme acide du second couple l'emporte.	$5{,}5 < 9{,}2$ **donc** NH_4^+ **prédomine**
On chiffre ce second rapport de la même façon.	$\frac{[\text{NH}_3]}{[\text{NH}_4^+]} = 10^{5,5-9,2} = 2{,}0 \times 10^{-4}$
On conclut sur le caractère de cette seconde prédominance.	**L'ion ammonium est cinq mille fois plus concentré : prédominance très large**

✔ **Vérification :** le pH de 5,5 tombe dans la bande de coexistence du premier couple, qui s'étend de 3,8 à 5,8, et très à l'écart de celle du second, qui s'étend de 8,2 à 10,2. Le diagramme et les deux calculs disent donc la même chose.

AU PROPRE : CE QUE TU ECRIS SUR TA COPIE

Je porte les deux pKa, 4,8 et 9,2, sur un même axe des pH. Pour le couple de l'acide éthanoïque, $\mathrm{pH} = 5{,}5 > \mathrm{p}K_a = 4{,}8$: la forme basique prédomine, et le rapport vaut $\dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]} = 10^{\,\mathrm{pH}-\mathrm{p}K_a} = 10^{0{,}7} = 5{,}0$, inférieur à 10 : les deux formes coexistent. Pour le couple de l'ion ammonium, $\mathrm{pH} = 5{,}5 < \mathrm{p}K_a = 9{,}2$: la forme acide prédomine, et $\dfrac{[\mathrm{NH_3}]}{[\mathrm{NH_4^+}]} = 10^{-3{,}7} = 2{,}0 \times 10^{-4}$. **Dans cette solution, l'ion éthanoate prédomine modérément sur l'acide éthanoïque, tandis que l'ion ammonium prédomine très largement sur l'ammoniac.**

Exemple résolu 2 : encadrer le pH d'une eau de puits

Enoncé. Un technicien ne dispose ni de pH-mètre ni de papier pH, mais de trois flacons d'indicateur : hélianthine (3,1 à 4,4 ; rouge/jaune), rouge de méthyle (4,2 à 6,2 ; rouge/jaune) et bleu de bromothymol (6,0 à 7,6 ; jaune/bleu). Sur trois prélèvements d'une même eau de puits, il obtient : hélianthine jaune, rouge de méthyle jaune, bleu de bromothymol bleu. a) Encadre le pH de cette eau. b) Cette eau est-elle acide ou basique à 25 °C ? c) Quel indicateur faudrait-il ajouter pour resserrer l'encadrement ?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
L'hélianthine a pris sa teinte basique : le pH dépasse donc la borne haute de sa zone de virage.	$\mathrm{pH} > 4{,}4$
Le rouge de méthyle a lui aussi pris sa teinte basique, ce qui relève la borne inférieure.	$\mathrm{pH} > 6{,}2$
Le bleu de bromothymol a pris sa teinte basique : le pH dépasse la borne haute de sa propre zone.	$\mathrm{pH} > 7{,}6$
On retient la contrainte la plus forte ; aucun des trois indicateurs ne fournit de borne supérieure.	$\mathrm{pH} > 7{,}6$**, sans majorant**
On conclut sur le caractère de l'eau, à 25 °C, en comparant à la valeur 7.	**L'eau est basique**
On cherche dans la table un indicateur dont la zone de virage commence au-dessus de 7,6.	**La phénolphtaléine, qui vire entre 8,2 et 10,0**

✔ **Vérification :** les trois teintes observées sont cohérentes entre elles, puisque chaque indicateur de zone plus haute confirme celui de zone plus basse. Si le rouge de méthyle était resté rouge alors que le bleu de bromothymol virait au bleu, il y aurait contradiction et il faudrait suspecter un flacon périmé.

ATTENTION !

La zone de virage n'est pas une frontière, c'est une **bande**. Un indicateur ne dit jamais « le pH vaut 4,4 » : il dit seulement « le pH est inférieur à 3,1 », « compris entre 3,1 et 4,4 », ou « supérieur à 4,4 ». Un indicateur encadre, il ne mesure pas.

Ne place jamais la forme basique à gauche du diagramme : le milieu de pH bas est riche en protons, donc favorable à la forme **protonée**, c'est-à-dire à l'acide. Ne confonds pas non plus prédominance et existence ; dire que $\mathrm{NH_4^+}$ prédomine à pH 5,5 ne signifie pas que l'ammoniac a disparu, mais qu'il est présent en très faible proportion, que le rapport calculé chiffre exactement.

Enfin, l'écart $\mathrm{pH} - \mathrm{p}K_a$ est un **exposant**. Un écart de 2 signifie un rapport de 100, pas de 2. C'est l'erreur la plus coûteuse de la leçon, parce qu'elle passe inaperçue.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 3. ★ Dans une solution de pH 5,3 contenant le couple $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$ de pKa 4,8, calcule le rapport $\dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]}$. Quelle espèce prédomine ? Cette prédominance est-elle large ? *(On donne $10^{0,5} = 3,2$.)*

Exercice 4. ★★ On ajoute de l'hélianthine (zone 3,1 à 4,4 ; rouge/jaune) à un prélèvement d'une solution : elle prend la teinte jaune. On ajoute du bleu de bromothymol (zone 6,0 à 7,6 ; jaune/bleu) à un autre prélèvement de la même solution : il reste jaune. Encadre le pH de cette solution et dis si elle est acide ou basique.

LECON 3 : Le cas des acides forts et des bases fortes

1. Activité de découverte *: Le sel, le bicarbonate et l'éthanol*

a) Enoncé de l'activité

Sécurité : L'éthanol est inflammable : on travaille loin de toute flamme. On ne goûte rien.

MATERIEL

Trois béchers de 100 mL, une cuillère à café, du sel de cuisine NaCl, du bicarbonate de sodium $\mathrm{NaHCO_3}$ vendu en sachet sous le nom de « bicarbonate de soude », de l'éthanol du laboratoire, de l'eau distillée, un pH-mètre ou du papier pH.

1. Dans le premier bécher, dissous une demi-cuillère de sel de cuisine dans 50 mL d'eau distillée, puis mesure le pH.
2. Recommence dans le deuxième bécher avec une demi-cuillère de bicarbonate de sodium.
3. Dans le troisième bécher, mélange 10 mL d'éthanol et 40 mL d'eau distillée, puis mesure le pH.
4. Les mesures donnent un pH voisin de 7 pour le premier et le troisième bécher, et voisin de 8,3 pour le deuxième. Les deux premières solutions contiennent les mêmes ions sodium : quel ion rend la deuxième

basique ? Que peux-tu dire de l'ion chlorure, base conjuguée du chlorure d'hydrogène, et de l'éthanol, acide du couple $C_2H_5OH/C_2H_5O^-$?

(Cherche avant de lire la suite.)

b) Ce que l'activité met en évidence

Le sel de cuisine se dissout aussi bien que le bicarbonate, et il libère lui aussi un anion, l'ion chlorure. Mais le pH reste voisin de 7 : l'ion chlorure ne capte aucun proton, il est **indifférent**. L'ion hydrogénocarbonate, lui, rend la solution basique : c'est une **base**, capable de capter un proton. L'ion chlorure est la base conjuguée du chlorure d'hydrogène, acide fort du chapitre 2 : c'est une base si faible qu'on la dit indifférente.

L'éthanol ne modifie pas davantage le pH de l'eau. Il est pourtant l'acide du couple $C_2H_5OH/C_2H_5O^-$: c'est un acide si faible qu'il ne cède aucun proton à l'eau. Les deux couples de l'eau, de pKa 0 et 14, bornent ainsi l'échelle des pKa en solution aqueuse.

Tu réutilises le caractère fort de l'acide chlorhydrique et de l'hydroxyde de sodium, vu au chapitre 2.

2. CE QU'IL FAUT RETENIR

L'échelle des pKa dans l'eau. L'eau appartient aux deux couples H_3O^+/H_2O, de pKa 0, et H_2O/OH^-, de pKa 14 : en solution aqueuse, l'échelle des pKa va de 0 à 14. Par ailleurs :

- un **acide fort** réagit **totalement** avec l'eau : il est entièrement converti en ions H_3O^+ et, à l'exception de l'eau, l'ion hydronium est la seule espèce acide de sa solution ;
- une **base forte** réagit **totalement** avec l'eau : elle est entièrement convertie en ions OH^- et, à l'exception de l'eau, l'ion hydroxyde est la seule espèce basique de sa solution.

Conséquences sur les conjugués. La **base conjuguée d'un acide fort** est une base **indifférente** (on dit aussi *infiniment faible*) : elle ne réagit pas avec l'eau. C'est le cas de Cl^-, de ${NO_3}^-$.
Symétriquement, l'**acide conjugué d'une base forte** est un acide **indifférent** (ou *infiniment faible*) : c'est le cas de l'éthanol C_2H_5OH, acide au sens de Brönsted du couple $C_2H_5OH/C_2H_5O^-$, qui ne réagit pas avec l'eau. On prépare l'éthanolate de sodium hors de l'eau, par action du sodium sur l'éthanol pur : $C_2H_5OH + Na \rightarrow C_2H_5O^- + Na^+ + \frac{1}{2}H_2$.

L'acide et la base les plus forts de l'eau. En solution aqueuse, l'acide le plus fort qui puisse exister est l'ion **hydronium** H_3O^+, et la base la plus forte l'ion **hydroxyde** OH^-.

J'INTERPRETE

Observation. On dissout dans l'eau du chlorure d'hydrogène, acide fort, ou de l'éthanolate de sodium, dont l'ion éthanolate est une base forte.

Loi ou outil utilisé. L'eau est elle-même un ampholyte, acide du couple de pKa 14 et base du couple de pKa 0 ; elle est donc toujours présente comme partenaire possible, et en quantité écrasante, environ 55 mol/L.

Conclusion. L'acide fort trouve dans l'eau une base qui capte tous ses protons : il ne reste que des ions $\mathrm{H_3O^+}$. La base forte trouve dans l'eau un acide qui lui cède des protons jusqu'à sa disparition : il ne reste que des ions $\mathrm{OH^-}$. L'ion hydronium est donc l'acide le plus fort, et l'ion hydroxyde la base la plus forte, qui puissent exister dans l'eau ; l'échelle des pKa s'y étend de 0 à 14.

METHODE : RECONNAITRE LE COMPORTEMENT D'UNE ESPECE DANS L'EAU

Pour reconnaître le comportement d'une espèce dans l'eau, on peut procéder de la manière suivante :

Etape 1 : Ecris le couple auquel appartient l'espèce.
Etape 2 : Si l'acide du couple est un acide fort, comme HCl, il est entièrement transformé en ions $\mathrm{H_3O^+}$; sa base conjuguée est indifférente.
Etape 3 : Si la base du couple est une base forte, comme $\mathrm{C_2H_5O^-}$, elle est entièrement transformée en ions $\mathrm{OH^-}$; son acide conjugué est indifférent.
Etape 4 : Si le couple a un pKa compris entre 0 et 14, son acide et sa base sont faibles : les deux formes existent dans l'eau.
Etape 5 : Conclus en nommant le caractère de l'espèce : acide fort, base forte, acide faible, base faible ou espèce indifférente.

Exemple résolu : deux acides que l'eau rend identiques

Enoncé. On prépare deux solutions de concentration apportée $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, l'une d'acide chlorhydrique, l'autre d'acide nitrique $\mathrm{HNO_3}$, deux acides forts. a) Ecris la réaction de chaque acide avec l'eau et dis si elle est totale. b) Que valent les deux pH ? c) Quelle est, à l'exception de l'eau, la seule espèce acide de chaque solution ? d) Quel est le caractère des ions $\mathrm{Cl^-}$ et $\mathrm{NO_3^-}$?

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (chimie)
On écrit la réaction de chaque acide sur l'eau, base du couple $\mathrm{H_3O^+/H_2O}$ de pKa 0.	$\mathrm{HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-}$ **et** $\mathrm{HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3O^+ + NO_3^-}$
Un acide fort réagit totalement avec l'eau, présente en très large excès.	**Les deux réactions sont totales : flèche simple, aucune molécule d'acide ne subsiste**
On applique alors la relation des monoacides forts du chapitre 2.	$[\mathrm{H_3O^+}] = C_a = 1{,}0 \times 10^{-2}$ **mol/L, donc** $\mathrm{pH} = 2{,}0$ **dans les deux cas**
On explique l'égalité des deux pH.	**A l'exception de l'eau, la seule espèce acide de chaque solution est** $\mathrm{H_3O^+}$**, le même dans les deux flacons**
On conclut sur les bases conjuguées, toutes deux issues d'acides forts.	$\mathrm{Cl^-}$ **et** $\mathrm{NO_3^-}$ **sont des bases indifférentes**

✔ **Vérification :** les deux pH valent $-\log C_a$, comme pour tout monoacide fort du chapitre 2 : les deux solutions ne diffèrent que par leur ion indifférent, $\mathrm{Cl^-}$ ou $\mathrm{NO_3^-}$, qui ne change pas le pH.

ATTENTION !

Ne confonds pas « base indifférente » et « base faible » : l'ion éthanoate réagit peu avec l'eau, mais il réagit et rend la solution basique, tandis que l'ion chlorure ne réagit pas du tout et laisse le pH à 7.

3. A TOI DE JOUER !

Exercice 5. ★ Pourquoi dit-on de l'ion chlorure qu'il est un ion indifférent ? Appuie ta réponse sur la réaction du chlorure d'hydrogène avec l'eau.

Exercice 6. ★★ On dissout de l'éthanolate de sodium $\mathrm{C_2H_5ONa}$ dans l'eau. Ecris l'équation de la réaction de l'ion éthanolate avec l'eau, puis justifie que la solution obtenue ne contient pratiquement aucun ion éthanolate. Quel est le caractère de l'éthanol formé ?

AUTO-EVALUATION : Test de fin de chapitre

Réponds à toutes les questions. Barème : 1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

Question 1. Ecris l'expression de la constante d'acidité d'un couple $\mathrm{AH/A^-}$ et dis de quoi elle dépend.

Question 2. Donne la relation entre K_a et $\mathrm{p}K_a$, puis la relation entre pH, $\mathrm{p}K_a$ et les concentrations des deux formes du couple.

Question 3. Enonce le critère de classement des acides fondé sur le K_a, puis celui fondé sur le pKa.

Question 4. Enonce le critère de classement des bases d'un ensemble de couples.

Question 5. Deux solutions d'acides faibles ont la même concentration apportée. Comment reconnaît-on l'acide le plus fort ?

Question 6. Donne le domaine de prédominance de la forme acide et celui de la forme basique d'un couple de pKa donné.

Question 7. Que signifie l'expression « les deux formes coexistent » et à quel intervalle de pH correspond-elle ?

Question 8. Définis un indicateur coloré, puis sa zone de virage.

Question 9. Une solution de pH 6,2 contient le couple $\mathrm{H_2S/HS^-}$, de pKa 7,0. Quelle espèce prédomine, et dans quel rapport ? *(On donne $10^{0,8} = 6{,}3$.)*

Question 10. Quel est l'acide le plus fort qui puisse exister dans l'eau ? Quelle est, à l'exception de l'eau, la seule espèce acide d'une solution d'acide fort ? Donne un exemple.

Question 11. Quel est le caractère acido-basique de la base conjuguée d'un acide fort ? Et celui de l'acide conjugué d'une base forte ? Donne un exemple de chacun.

JE M'EXERCE

Exercices classés par leçon et par difficulté croissante. Corrigés des exercices impairs en fin de chapitre.

Données valables pour tout le chapitre, sauf indication contraire : toutes les solutions sont à 25 °C, où $K_e = 10^{-14}$. pKa usuels : H_3O^+/H_2O : 0 ; HNO_2/NO_2^- : 3,3 ; $HCOOH/HCOO^-$: 3,8 ; CH_3COOH/CH_3COO^- : 4,8 ; $CO_2, H_2O/HCO_3^-$: 6,4 ; H_2S/HS^- : 7,0 ; NH_4^+/NH_3 : 9,2 ; HCO_3^-/CO_3^{2-} : 10,3 ; H_2O/OH^- : 14. Selon les tables, certaines valeurs varient légèrement (4,75 pour l'acide éthanoïque, 3,75 ou 3,7 pour l'acide méthanoïque, 9,25 ou 9,3 pour l'ion ammonium) : utilise toujours la valeur donnée par l'énoncé. Logarithmes : $\log 1{,}6 = 0{,}20$; $\log 2 = 0{,}30$; $\log 2{,}5 = 0{,}40$; $\log 3{,}2 = 0{,}51$; $\log 4 = 0{,}60$; $\log 5 = 0{,}70$; $\log 6{,}3 = 0{,}80$. Puissances : $10^{0{,}1} = 1{,}26$; $10^{0{,}2} = 1{,}6$; $10^{0{,}3} = 2{,}0$; $10^{0{,}4} = 2{,}5$; $10^{0{,}5} = 3{,}2$; $10^{0{,}6} = 4{,}0$; $10^{0{,}7} = 5{,}0$; $10^{0{,}8} = 6{,}3$; $10^{0{,}9} = 7{,}9$.

Leçon 1 : La constante d'acidité et le classement des couples

Exercice 7. ★ Recopie et complète : plus le K_a d'un couple est …, plus l'acide est …, plus son pKa est … et plus sa base conjuguée est ….

Exercice 8. ★ Calcule le pKa des couples dont les constantes d'acidité valent : a) $1{,}0 \times 10^{-5}$; b) $4{,}0 \times 10^{-7}$; c) $2{,}5 \times 10^{-10}$.

Exercice 9. ★ Calcule la constante d'acidité des couples dont les pKa valent : a) 3,2 ; b) 7,0 ; c) 10,3.

Exercice 10. ★★ On donne les pKa suivants : ion ammonium 9,2 ; acide méthanoïque 3,8 ; ion hydrogénocarbonate 10,3 ; acide éthanoïque 4,8 ; acide nitreux 3,3. Range ces cinq acides par force croissante, puis range leurs bases conjuguées par force croissante en les nommant.

Exercice 11. ★★ L'acide lactique du lait caillé a un pKa de 3,9 ; la première acidité de l'acide citrique du citron a un pKa de 3,1. a) Lequel des deux est le plus fort ? b) Calcule les deux constantes d'acidité. c) Laquelle des deux bases conjuguées est la plus forte ? *(On donne $10^{0{,}1} = 1{,}26$ et $10^{0{,}9} = 7{,}9$.)*

Exercice 12. ★★ Recopie et complète le tableau, à 25 °C.

Couple	K_a	pK_a	Force de l'acide
HNO_2/NO_2^-	$5{,}0 \times 10^{-4}$	…	…
CH_3COOH/CH_3COO^-	…	4,8	…
H_2S/HS^-	$1{,}0 \times 10^{-7}$	…	…
NH_4^+/NH_3	…	9,2	…

Dans la dernière colonne, range les quatre acides de 1 (le plus fort) à 4 (le plus faible).

Exercice 13. ★★ L'acide benzoïque C_6H_5COOH a pour constante d'acidité $6{,}3 \times 10^{-5}$ et l'acide éthanoïque $1{,}6 \times 10^{-5}$. a) Calcule les deux pKa. b) Deux solutions de ces acides ont la même concentration apportée : laquelle a le pH le plus bas ? c) Compare la force de l'ion benzoate et celle de l'ion éthanoate.

Exercice 14. ★★ Une solution d'acide fluorhydrique HF de concentration apportée $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L a un pH de 2,5. a) Fais l'inventaire des espèces chimiques présentes. b) Calcule leurs concentrations. c) Calcule K_a et pK_a du couple HF/F^-. d) Cet acide est-il plus fort ou plus faible que l'acide méthanoïque ? *(On donne $10^{0{,}5} = 3{,}2$ et $\log 6{,}1 = 0{,}79$.)*

Exercice 15. ★★★ Une solution d'acide faible de concentration apportée $C = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L a un pH de 3,4. Un second acide faible est dix fois plus fort que le premier. a) Calcule le pKa du premier couple. b) Déduis-en le pKa du second. c) Estime le pH d'une solution du second acide à la même concentration, en admettant $\mathrm{pH} = \frac{1}{2}(\mathrm{p}K_a - \log C)$.

Leçon 2 : Relation pH-pKa, prédominance et indicateurs colorés

Exercice 16. ★ Enonce la règle qui donne le domaine de prédominance de la forme acide et celui de la forme basique d'un couple, puis celle qui donne le domaine de coexistence.

Exercice 17. ★ Trace le diagramme de prédominance du couple $\mathrm{HCO_3^-}/\mathrm{CO_3^{2-}}$, de pKa 10,3, et dis quelle espèce prédomine dans une eau de pH 8,0.

Exercice 18. ★ Définis un indicateur coloré, puis sa zone de virage. Explique en une phrase pourquoi on n'en verse que deux ou trois gouttes.

Exercice 19. ★ Trace le diagramme de prédominance du couple $\mathrm{NH_4^+}/\mathrm{NH_3}$, de pKa 9,2. Quelle espèce prédomine dans l'eau d'un forage de pH 7,4 ?

Exercice 20. ★★ Le bleu de bromothymol a un pKa de 7,0 ; sa teinte acide est jaune et sa teinte basique bleue. a) Ecris l'équation de sa réaction avec l'eau. b) Donne sa zone de virage théorique. c) Quelle teinte prend-il dans l'eau d'un puits de pH 7,8 ?

Exercice 21. ★★ Une solution contient le couple $\mathrm{NH_4^+}/\mathrm{NH_3}$ et son pH vaut 10,2. a) Calcule le rapport $\dfrac{[\mathrm{NH_3}]}{[\mathrm{NH_4^+}]}$. b) Quelle espèce prédomine ? c) Cette prédominance est-elle large ?

Exercice 22. ★★ Un indicateur coloré HIn a un pKa de 8,0. a) Ecris l'équation de sa réaction avec l'eau. b) Donne sa zone de virage théorique. c) Dans une solution de pH 9,5, quelle forme prédomine et dans quel rapport ? *(On donne $10^{1,5} = 32$.)*

Exercice 23. ★★ Recopie et complète le tableau en indiquant la teinte prise par chaque indicateur aux pH demandés.

Indicateur (teinte acide / teinte basique, zone)	pH = 3	pH = 5	pH = 7	pH = 9	pH = 11
Hélianthine (rouge/jaune, 3,1 à 4,4)	…	…	…	…	…
Rouge de méthyle (rouge/jaune, 4,2 à 6,2)	…	…	…	…	…
Bleu de bromothymol (jaune/bleu, 6,0 à 7,6)	…	…	…	…	…
Phénolphtaléine (incolore/rose, 8,2 à 10,0)	…	…	…	…	…

Exercice 24. ★★ L'eau d'un forage contient du dioxyde de carbone dissous et son pH vaut 6,4. Les couples en jeu sont $\mathrm{CO_2,H_2O}/\mathrm{HCO_3^-}$ et $\mathrm{HCO_3^-}/\mathrm{CO_3^{2-}}$. a) Trace le diagramme de prédominance des deux couples sur un même axe. b) Quelles espèces prédominent à ce pH ? c) L'ion carbonate est-il présent en quantité notable ? Justifie par un calcul.

Exercice 25. ★★ Etablis, en rédigeant chaque étape, la relation $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log\dfrac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{AH}]}$ à partir de l'expression de la constante d'acidité.

Exercice 26. ★★ Un élève veut savoir si l'eau d'un puits a un pH supérieur ou inférieur à 7,5. Il ne dispose que de phénolphtaléine (8,2 à 10,0) et d'hélianthine (3,1 à 4,4). a) Peut-il conclure ? b) Que lui faut-il ? c) Quelle information ces deux indicateurs lui donnent-ils tout de même ?

Exercice 27. ★★ **L'indicateur du jardin.** Le jus obtenu en écrasant des feuilles de chou rouge se comporte comme un indicateur coloré : il est rouge en milieu acide, violet vers la neutralité et vert en milieu basique. Une élève en verse dans trois verres contenant respectivement du jus de citron, de l'eau du robinet et de l'eau savonneuse. a) Prévois les trois teintes. b) Le jus de chou est-il un couple acide/base ? Justifie. c) Pourquoi cet indicateur naturel ne remplace-t-il pas un pH-mètre au laboratoire ?

Exercice 28. ★★ **Le lait caillé du marché.** Le lait caillé doit son goût à l'acide lactique, acide d'un couple de pKa 3,9. Un échantillon prélevé au marché de Ouagadougou a un pH de 4,4. a) Trace le diagramme de prédominance du couple. b) Quelle forme prédomine dans cet échantillon ? c) Calcule le rapport des deux formes. d) Si le lait continue de s'acidifier et atteint un pH de 3,4, quelle forme prédominera alors, et dans quel rapport ?

Exercice 29. ★★★ Un indicateur coloré HIn de pKa 4,7 est ajouté à une solution de pH 4,0. a) Calcule le rapport des concentrations des deux formes. b) L'oeil ne voit la teinte acide pure que si la forme acide est au moins dix fois plus concentrée que l'autre. Est-ce le cas ici ? c) A quel pH faudrait-il descendre pour voir la teinte acide pure ?

Exercice 30. ★★★ **Un acide à trois acidités.** L'acide phosphorique $\mathrm{H_3PO_4}$ donne trois couples successifs, de pKa 2,1 ; 7,2 et 12,4. a) Ecris les trois couples. b) Trace sur un même axe le diagramme de prédominance des quatre espèces. c) Quelles espèces prédominent dans une eau de forage de pH 7,0 ? d) Quel est le caractère acido-basique des ions $\mathrm{H_2PO_4^-}$ et $\mathrm{HPO_4^{2-}}$? e) Dans une solution de pH 2,1, quelle égalité de concentrations peut-on écrire ?

Exercice 31. ★★★ **L'armoire à indicateurs du lycée.** Le laboratoire dispose des cinq indicateurs du tableau ci-dessous.

Indicateur	Teinte acide	Zone de virage	Teinte basique
Hélianthine	rouge	3,1 à 4,4	jaune
Bleu de bromophénol	jaune	3,0 à 4,6	bleu
Rouge de méthyle	rouge	4,2 à 6,2	jaune
Bleu de bromothymol	jaune	6,0 à 7,6	bleu
Phénolphtaléine	incolore	8,2 à 10,0	rose

1. Sur trois prélèvements d'une solution S_1, on obtient : hélianthine jaune, rouge de méthyle orangé, bleu de bromothymol jaune. Encadre le pH de S_1.
2. Sur deux prélèvements d'une solution S_2, on obtient : bleu de bromothymol bleu, phénolphtaléine incolore. Encadre le pH de S_2 et dis si cette solution est acide ou basique.
3. Un sixième flacon, sans étiquette, contient un indicateur HIn de pKa 6,5. On en verse dans une solution de pH 5,0. Calcule le rapport des concentrations des deux formes et dis quelle teinte on observe.
4. Explique pourquoi la phénolphtaléine seule ne permet pas de dire si une eau a un pH supérieur ou inférieur à 7,0.

Exercice 32. ★★★ **Le mélange de l'atelier de contrôle.** On mélange $V_1 = 50$ mL d'une solution d'acide éthanoïque de concentration $C_1 = 0{,}10$ mol/L et $V_2 = 50$ mL d'une solution d'éthanoate de sodium de concentration $C_2 = 0{,}20$ mol/L. Les volumes sont supposés additifs et le pKa du couple vaut 4,8.

1. Calcule les quantités de matière d'acide éthanoïque et d'ion éthanoate introduites.
2. Calcule les concentrations de ces deux espèces dans le mélange, avec le résultat du cours sur le mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée, après avoir vérifié qu'il s'applique.
3. Calcule le pH du mélange.
4. Quelle espèce du couple prédomine, et cette prédominance est-elle large ?
5. Quelle teinte prend l'hélianthine dans ce mélange ? Et le rouge de méthyle ? *(Zones de virage : 3,1 à 4,4 pour l'hélianthine, rouge/jaune ; 4,2 à 6,2 pour le rouge de méthyle, rouge/jaune.)*
6. Quel volume de la solution d'éthanoate de sodium aurait-il fallu employer, à la place de 50 mL, pour que le pH du mélange soit exactement égal au pKa du couple ?

Leçon 3 : Les acides forts et les bases fortes

Exercice 33. ★ Quel est l'acide le plus fort qui puisse exister en solution aqueuse ? Quelle est la base la plus forte ? Justifie chaque réponse en une phrase.

Exercice 34. ★★ L'éthanol $\mathrm{C_2H_5OH}$ est un acide au sens de Brönsted. a) Ecris son couple acide/base. b) Explique pourquoi une solution d'éthanol dans l'eau a un pH voisin de 7. c) Que se passe-t-il si l'on introduit de l'éthanolate de sodium dans l'eau ?

Exercice 35. ★★ Deux solutions, l'une d'acide chlorhydrique, l'autre d'acide nitrique, ont la même concentration apportée $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et le même pH de 2,0. Explique ce résultat.

J'APPROFONDIS

J'écris et j'explique

Exercice 36. ★★ Rédige un paragraphe de douze lignes destiné à un camarade de 1ère D, expliquant pourquoi l'on classe les couples acide/base par leur pKa plutôt que par le pH de leurs solutions. Tu diras ce que le pKa a de plus que le pH, tu donneras un exemple chiffré, et tu préciseras à quelle condition la comparaison de deux pH reste légitime.

Exercice 37. ★★ Rédige, en une dizaine de lignes, une explication destinée à un élève qui vient de constater que deux solutions d'acides forts différents, de même concentration apportée, ont le même pH. Tu t'appuieras sur les deux couples de l'eau et sur l'exemple de l'acide chlorhydrique et de l'acide nitrique, et tu concluras sur l'acide le plus fort qui puisse exister en solution aqueuse.

Problèmes à étapes

Exercice 38. ★★★ **Cinq couples et une eau de forage.** On donne les pKa des couples suivants à 25 °C : $\mathrm{HNO_2/NO_2^-}$: 3,3 ; $\mathrm{HCOOH/HCOO^-}$: 3,8 ; $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$: 4,8 ; $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$: 9,2 ; $\mathrm{HCO_3^-/CO_3^{2-}}$: 10,3.

1. Range les cinq acides par force croissante, puis leurs bases conjuguées par force croissante.

2. Une solution d'acide nitreux de concentration apportée $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L a un pH de 2,7. Vérifie la valeur du pKa annoncée pour ce couple.
3. L'eau d'un forage a un pH de 7,4 et contient de l'azote sous forme ammoniacale. Quelle forme prédomine, et dans quel rapport ?
4. Cette même eau contient des ions hydrogénocarbonate. Peut-on y déceler des ions carbonate ? Justifie par un calcul.

Exercice 39. ★★★ **L'hélianthine et l'acide éthanoïque.** Un indicateur coloré se comporte comme un acide faible dont la base conjuguée présente une couleur différente. Par souci de simplification, on convient de représenter un indicateur coloré par le symbole HIn. L'hélianthine est un indicateur coloré dont le couple $\mathrm{HIn}/\mathrm{In^-}$ a un pKa $= 3{,}5$. La forme acide HIn est rose tandis que la forme basique $\mathrm{In^-}$ est jaune. Une solution contenant cet indicateur coloré apparaît rose si $[\mathrm{HIn}] \geqslant 10\,[\mathrm{In^-}]$ et jaune si $10\,[\mathrm{HIn}] \leqslant [\mathrm{In^-}]$.

1. Ecris l'équation de la réaction entre l'indicateur coloré et l'eau.
2. Détermine les valeurs du pH délimitant la zone de virage de cet indicateur.
3. La valeur du pKa du couple $\mathrm{CH_3COOH}/\mathrm{CH_3COO^-}$ vaut 4,8. On ajoute quelques gouttes d'hélianthine à une solution aqueuse S d'acide éthanoïque. Cette addition ne modifie pas le pH. Quelle doit être la concentration minimale C_a de la solution S pour qu'elle prenne la teinte acide de l'hélianthine ?

(On donne $10^{0,5} = 3{,}2$ et $10^{0,2} = 1{,}6$.)

Exercice 40. ★★★ **Deux acides dans le même flacon.** On étudie le comportement de deux acides, l'acide éthanoïque $\mathrm{CH_3COOH}$ et l'acide méthanoïque HCOOH. On donne $\mathrm{p}K_1 = \mathrm{p}K_a$ pour le couple $\mathrm{CH_3COOH}/\mathrm{CH_3COO^-}$: $\mathrm{p}K_1 = 4{,}8$; $\mathrm{p}K_2 = \mathrm{p}K_a$ pour le couple $\mathrm{HCOOH}/\mathrm{HCOO^-}$: $\mathrm{p}K_2 = 3{,}8$. On mélange une solution aqueuse d'acide méthanoïque et une solution aqueuse d'acide éthanoïque.

1. Précise, en justifiant, lequel des deux acides est le plus fort.
2. Montre que, quels que soient les mélanges considérés, on a

$$\frac{[\mathrm{HCOO^-}]\,[\mathrm{CH_3COOH}]}{[\mathrm{HCOOH}]\,[\mathrm{CH_3COO^-}]} = K$$

K étant une constante que tu détermineras. Montre que la valeur de cette constante est en accord avec la réponse à la question précédente.

On mélange $0{,}10$ mol d'acide méthanoïque et $0{,}30$ mol d'acide éthanoïque, et l'on complète à $1{,}0$ L avec de l'eau pure. Le pH du mélange est 2,35.

3. En écrivant les équations de conservation de la matière pour HCOOH d'une part et pour $\mathrm{CH_3COOH}$ d'autre part, calcule la concentration molaire volumique de chacune des espèces, sauf l'eau, présentes dans la solution.
4. En utilisant les résultats précédents, montre que la solution est électriquement neutre.

(On donne $10^{-2,35} = 4{,}5 \times 10^{-3}$; $10^{-4,8} = 1{,}6 \times 10^{-5}$; $10^{-3,8} = 1{,}6 \times 10^{-4}$.)

TROUVE L'ERREUR

Chacune de ces phrases a été écrite par un élève. Repère l'erreur et corrige-la.

Ce qu'on écrit (✗ faux)	Pourquoi c'est faux, et la correction
« L'acide de pKa 9,2 est plus fort que celui de pKa 3,8. »	Le pKa marche à l'envers de K_a. Le plus **petit** pKa désigne l'acide le plus fort : c'est donc celui de pKa 3,8.
« Cette solution a un pH de 2, donc son acide est très fort. »	Le pH dépend aussi de la concentration apportée. Une solution concentrée d'acide faible peut avoir un pH bas. La force se lit sur K_a, jamais sur le seul pH.
« K_a augmente quand on dilue la solution. »	K_a ne dépend **que du couple et de la température**. C'est le **taux d'ionisation** qui augmente à la dilution.
« Plus l'acide est fort, plus sa base conjuguée est forte. »	Dans un couple, les forces de l'acide et de sa base conjuguée varient en sens **inverse** : plus le pKa est petit, plus l'acide est fort et plus sa base conjuguée est faible.
« A pH $=$ 6 et pKa $=$ 4, la forme acide prédomine. »	Le pH est **supérieur** au pKa : c'est la forme **basique** qui prédomine, et cent fois plus concentrée.
« L'écart pH $-$ pKa vaut 2, donc il y a deux fois plus de base. »	Cet écart est un **exposant** : le rapport vaut $10^2 = 100$, pas 2.
« L'hélianthine jaune, donc le pH vaut 4,4. »	Un indicateur **encadre** un pH, il ne le mesure pas. La teinte jaune dit seulement que le pH est supérieur à 4,4.
« L'ion chlorure est une base faible, il rend la solution un peu basique. »	$\mathrm{Cl^-}$ est la base conjuguée d'un acide fort : c'est un ion **indifférent**, qui ne réagit pas avec l'eau. Le pH reste 7.
« On peut préparer une solution aqueuse d'ions éthanolate. »	L'ion éthanolate est une **base forte** : il réagit totalement avec l'eau et devient entièrement éthanol et ions $\mathrm{OH^-}$. On ne prépare l'éthanolate de sodium que hors de l'eau, par action du sodium sur l'éthanol pur.

BANQUE D'EXERCICES SUPPLEMENTAIRES

Exercices d'entraînement supplémentaires, classés par leçon et par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Leçon 1 : La constante d'acidité et le classement des couples acide/base

Exercice 41. ★ Calcule le pK_a du couple $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$ sachant qu'une solution d'ammoniac à 10^{-2} mol/L a un pH $= 10{,}6$.

Exercice 42. ★ Calcule le pK_a du couple $\mathrm{HCOOH/HCOO^-}$ (acide méthanoïque, ion méthanoate) sachant qu'une solution d'acide méthanoïque à 10^{-1} mol/L a un pH $= 2{,}4$.

Exercice 43. ★ Le couple $\mathrm{HF/F^-}$ a un $\mathrm{p}K_{a1} = 3{,}2$; le couple $\mathrm{C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-}$ a un $\mathrm{p}K_{a2} = 4{,}2$.

1. Compare la force des acides HF et $\mathrm{C_6H_5COOH}$.
2. Compare la force des bases $\mathrm{F^-}$ et $\mathrm{C_6H_5COO^-}$.

3. On prépare deux solutions de même concentration, l'une de HF et l'autre de $\mathrm{C_6H_5COOH}$. Quelle est celle qui a le pH le plus élevé ?
4. On prépare deux solutions de même concentration, l'une de fluorure de sodium et l'autre de benzoate de sodium. Quelle est celle qui a le pH le plus élevé ?

Exercice 44. ★★ La monoéthylamine (ou éthanamine) appartient au couple acide/base $\mathrm{C_2H_5NH_3^+/C_2H_5NH_2}$.

1. Ecris l'équation de la réaction de la monoéthylamine avec l'eau.
2. Une solution aqueuse de monoéthylamine de concentration $3{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L a un pH égal à 11,6.

a) Calcule les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans la solution.

b) Justifie que la monoéthylamine est une base faible.

3. Calcule le pK_a du couple acide/base mis en jeu dans la solution. Dis si la monoéthylamine est une base plus faible ou plus forte que l'ammoniac, sachant que l'on a p$K_a = 9{,}2$ pour le couple $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$.

On rappelle que le produit ionique de l'eau est $K_e = 10^{-14}$.

Exercice 45. ★★ Toutes les mesures sont effectuées à 25 °C.

1. On agite de l'acide nitreux ($\mathrm{HNO_2}$) dans de l'eau distillée de sorte à obtenir une solution aqueuse S_1 de concentration $C_{a1} = 10^{-2}$ mol/L. Le pH de cette solution vaut 2,7.

a) Montre que l'acide nitreux est un acide faible.

b) Ecris l'équation-bilan de la réaction de l'acide nitreux avec l'eau.

c) Calcule les concentrations molaires volumiques de toutes les espèces autres que l'eau, présentes dans la solution S_1.

d) Donne l'expression de la constante d'acidité K_a du couple correspondant à l'acide nitreux.

e) Calcule sa valeur et déduis-en celle du pK_a.

2. On dilue un prélèvement de la solution S_1 de façon à obtenir une solution S_2 de concentration $C_{a2} = 5 \times 10^{-3}$ mol/L. Le pH de la solution S_2 est de 2,87.

a) Détermine pour la solution S_2 le pK_a du couple correspondant à l'acide nitreux.

b) Compare ce pK_a à celui calculé dans la question 1.

c) Dis si la dilution a une influence sur le pK_a d'un couple à une température donnée.

Exercice 46. ★★ On considère trois solutions aqueuses obtenues par dissolution des acides A_1, A_2 et A_3, toutes trois à $1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. La mesure, dans un ordre quelconque, du pH de ces trois solutions a donné les valeurs : 3,0 ; 3,6 et 6,1. La constante d'acidité de A_1 vaut $6{,}3 \times 10^{-5}$; le pK_a du couple A_3/B_3 vaut 9,2.

1. Que peut-on dire de l'acide A_2 ? Justifie.
2. Calcule le pK_a du couple A_1/B_1. A_1 est-il plus fort que A_3 ?
3. Attribue à chacune des solutions son pH.

4. Classe les bases conjuguées B_1, B_2 et B_3 par basicité croissante.

Exercice 47. ★★ On considère trois solutions aqueuses obtenues par dissolution des bases B_1, B_2 et B_3, toutes trois à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. La constante d'acidité du couple A_1/B_1 vaut $K_{a1} = 2{,}0 \times 10^{-10}$; celle du couple A_2/B_2 vaut $K_{a2} = 2{,}5 \times 10^{-11}$ et le pK_a du couple A_3/B_3 vaut $\mathrm{p}K_{a3} = 11{,}6$.

1. Calcule le pK_a des couples A_1/B_1 et A_2/B_2.
2. Place les pK_a des trois couples considérés sur un axe gradué en pH. Déduis-en la base la plus forte et la base la plus faible.
3. La mesure du pH des trois solutions a donné les valeurs suivantes : 11,8 ; 10,9 ; 11,3. Attribue à chaque solution son pH.

Exercice 48. ★★ On prépare trois solutions, notées S_1, S_2, S_3, en dissolvant dans de l'eau pure trois bases qui seront notées B_1, B_2, B_3. S_1 est une solution de la base B_1 de concentration $c_1 = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. S_2 est une solution de la base B_2 de concentration $c_2 = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. S_3 est une solution de la base B_3 de concentration $c_3 = 1{,}6 \times 10^{-3}$ mol/L. Les pH de ces solutions, mesurés à 25 °C, ont respectivement pour valeur : $\mathrm{pH}_1 = 9{,}8$; $\mathrm{pH}_2 = 11{,}2$; $\mathrm{pH}_3 = 11{,}2$.

1. En rappelant la définition d'une base selon Brönsted, dis comment on notera la forme acide pour les couples acide/base précédents.
2. Définis « base forte », « base faible ».
3. Vérifie que l'une des trois bases est forte.
4. Comment peut-on comparer, en solution aqueuse, la force relative de deux bases faibles ?
5. Classe selon leur force, après justification ne nécessitant pas de calcul, les deux bases faibles.
6. Calcule le pK_a du couple auquel appartient B_2.

Exercice 49. ★★ Relations mathématiques utiles : a et b étant deux nombres positifs, $\log(a \cdot b) = \log a + \log b$; $\log\left(\dfrac{a}{b}\right) = \log a - \log b$ et $\log a^n = n \log a$.

Toutes les solutions de l'exercice sont étudiées à 25 °C.

1. La concentration d'une solution S de chlorure d'ammonium est de $C_a = 5 \times 10^{-3}$ mol/L.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction acido-basique qu'engendre la dissolution du chlorure d'ammonium $\mathrm{NH_4Cl}$ dans l'eau.

b) Le pK_a du couple $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$ vaut 9,2 et dans la solution S, la concentration des ions hydroxyde est négligeable par rapport à celle des ions hydronium, qui est également négligeable par rapport à la concentration C_a. Montre que le pH de la solution S peut s'exprimer sous la forme suivante :

$$\mathrm{pH} = \frac{1}{2}\mathrm{p}K_a - \frac{1}{2}\log C_a$$

Calcule la valeur du pH de la solution S.

2. Le phénol $\mathrm{C_6H_5{-}OH}$ est un acide faible. Sa base conjuguée est l'ion phénolate de formule chimique $\mathrm{C_6H_5{-}O^-}$. On prépare une solution S' de concentration $C'_a = 10^{-1}$ mol/L, en agitant du phénol dans de l'eau distillée. Le pH de la solution S', mesuré à l'aide d'un pH-mètre, est égal à 5,5.

a) Dis si, en comparant les pH des solutions S et S', on peut en déduire une comparaison des forces des deux acides faibles $\mathrm{NH_4^+}$ et $\mathrm{C_6H_5{-}OH}$. Justifie ta réponse.

b) Donne les critères de classification des couples acide/base.

c) En utilisant les critères donnés ci-dessus, compare les forces des acides $\mathrm{NH_4^+}$ et $\mathrm{C_6H_5{-}OH}$.

d) Compare également les forces des bases conjuguées de ces deux acides faibles.

Exercice 50. ★★ Une solution d'acide benzoïque a pour concentration $C = 10^{-2}$ mol/L. Le pK_a du couple acide benzoïque/ion benzoate est 4,2.

1. En considérant que l'acide est peu dissocié, c'est-à-dire que $[\mathrm{H_3O^+}] \ll C$, montre que $\mathrm{pH} = \frac{1}{2}(\mathrm{p}K_a - \log C)$. Calcule le pH.
2. Détermine le pH de la solution en ne considérant pas l'approximation faite à la question 1). Conclus.

Exercice 51. ★★ Une solution d'acide acétique de concentration C a un pH $= 3{,}9$. Le pK_a du couple auquel appartient l'acide acétique est 4,8.

1. Ecris l'équation de la dissolution de l'acide acétique dans l'eau.
2. Montre que $C = 10^{(\mathrm{p}K_a - 2\mathrm{pH})} + 10^{-\mathrm{pH}}$.
3. Calcule C.

Leçon 2 : La relation entre pH et pKa, les zones de prédominance et les indicateurs colorés

Exercice 52. ★ Une solution contenant divers couples acido-basiques, dont le couple $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$ de $K_a = 6{,}3 \times 10^{-10}$, a un pH $= 10{,}5$.

1. Quelle est l'espèce prédominante du couple $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$ dans cette solution ?
2. Détermine le rapport $\dfrac{[\mathrm{NH_3}]}{[\mathrm{NH_4^+}]}$.

Exercice 53. ★ L'hélianthine est un indicateur coloré d'acido-basicité. Il peut être considéré comme un acide faible dont le couple acide/base est noté en abrégé $\mathrm{HIn/In^-}$, et a un p$K_a = 3{,}8$.

1. Ecris l'équation chimique traduisant la réaction de l'hélianthine avec l'eau.
2. Définis et calcule la constante d'acidité K_a du couple $\mathrm{HIn/In^-}$.
3. On admet que la couleur d'une solution contenant quelques gouttes d'hélianthine apparaît :

- rouge (couleur de sa forme acide) si $[\mathrm{HIn}] > 5\,[\mathrm{In^-}]$;
- jaune (couleur de sa forme basique) si $[\mathrm{In^-}] > 5\,[\mathrm{HIn}]$.

Quelles sont les valeurs du pH qui délimitent la zone de virage de cet indicateur coloré ?

Exercice 54. ★★ Un bécher contient $V = 100$ mL de solution de benzoate de sodium de concentration $C = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. On mesure le pH et on trouve $\mathrm{pH} = 8{,}1$.

1. a) Ecris l'équation-bilan qui traduirait la dissolution totale du benzoate de sodium dans l'eau.

b) Pourquoi la mesure du pH permet-elle d'affirmer que l'ion benzoate est une base faible dans l'eau ? Justifie.

c) Ecris l'équation-bilan de la réaction de l'ion benzoate avec l'eau.

2. On ajoute à cette solution un volume $V' = 5{,}0$ mL de solution d'acide chlorhydrique de concentration $C' = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Le pH vaut alors 5,5. Déduis-en quelle est l'espèce du couple acide benzoïque/ion benzoate qui prédomine. On donne $\mathrm{p}K_a = 4{,}2$ du couple acide/base auquel appartient l'acide benzoïque.

Exercice 55. ★★ Une solution aqueuse d'éthanoate de sodium (acétate de sodium) de concentration 10^{-1} mol/L a un pH égal à 8,9.

1° La solution est-elle acide, basique ou neutre ?

2° On mélange 10 mL de cette solution à 20 mL d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque de concentration 10^{-1} mol/L. Le pH du mélange est 4,5.

a) Indique quelles sont les espèces chimiques présentes dans la solution et donne leurs concentrations.

b) Déduis-en la constante d'acidité et le pK_a du couple acide éthanoïque/ion éthanoate.

Exercice 56. ★★ On prépare 50 mL d'une solution S en mélangeant 10 mL de solution d'acide éthanoïque de concentration $C_a = 10^{-1}$ mol/L et 40 mL de solution d'éthanoate de sodium de concentration $C_b = 10^{-2}$ mol/L. Le pH de la solution S, mesuré à 25 °C, est égal à 4,4.

1. Fais l'inventaire des espèces chimiques présentes dans la solution S.
2. Détermine les concentrations de ces espèces.
3. Compare $\left[\mathrm{CH_3COO^-}\right]$ à $\dfrac{C_b V_b}{V_t}$ et $\left[\mathrm{CH_3COOH}\right]$ à $\dfrac{C_a V_a}{V_t}$ (V_t volume total). Que conclus-tu ?
4. Calcule la valeur de K_a et de pK_a du couple $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$.

Exercice 57. ★★ On prépare neuf solutions en mélangeant dans chaque cas une solution d'acide éthanoïque de concentration $C_a = 10^{-2}$ mol/L et une solution d'éthanoate de sodium de concentration $C_b = 10^{-2}$ mol/L. On détermine le pH de chacun de ces mélanges à l'aide d'un pH-mètre, à 25 °C. Les résultats sont donnés dans le tableau ci-dessous.

V_a (mL)	90	80	70	60	50	40	30	20	10
V_b (mL)	10	20	30	40	50	60	70	80	90
pH	3,8	4,2	4,4	4,6	4,8	4,9	5,1	5,4	5,7

1. On admet que, pour chaque mélange, $0{,}1 \leqslant \dfrac{C_b V_b}{C_a V_a} \leqslant 10$, de sorte que $\left[\mathrm{CH_3COOH}\right] = \dfrac{C_a V_a}{V_t}$ et $\left[\mathrm{CH_3COO^-}\right] = \dfrac{C_b V_b}{V_t}$. Montre que $\dfrac{\left[\mathrm{CH_3COO^-}\right]}{\left[\mathrm{CH_3COOH}\right]} = \dfrac{V_b}{V_a}$.

2. Recopie le tableau et ajoute une ligne donnant $\log \dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$ pour chaque mélange.
3. Trace le graphe $\text{pH} = f\left(\log \dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}\right)$. Echelles : en abscisses, 1 cm pour 0,2 unité de log ; en ordonnées, 1 cm pour 0,2 unité de pH, en commençant à pH 3,5.
4. Quelle est la nature du graphe ? Déduis-en graphiquement le pK_a du couple CH_3COOH/CH_3COO^-, puis sa constante d'acidité.

Exercice 58. ★★★ On réalise le mélange de v_A mL d'une solution d'acide éthanoïque de concentration molaire volumique c_A, avec v_B mL d'une solution d'éthanoate de sodium de concentration molaire volumique c_B.

1° On admettra que le rapport des molarités dans le mélange, $\dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$, reste égal à $\dfrac{c_B v_B}{c_A v_A}$. Dans le cas où $c_A = c_B = 0{,}1$ mol/L, on mesure le pH pour divers mélanges de ces deux solutions :

v_A (mL)	90	80	70	40	30	20
v_B (mL)	10	20	30	60	70	80
pH	3,95	4,2	4,4	4,95	5,15	5,4

a) Construis la courbe de variation du pH en fonction de $\log \dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$ (en abscisses, 1 cm pour 0,2 unité de log ; en ordonnées, 1 cm pour 0,2 unité de pH, en commençant à pH 3,5).

b) Définis la constante d'acidité K_a ainsi que la constante pK_a du couple acide/base CH_3COOH/CH_3COO^-. Calcule ces constantes à l'aide de la courbe précédente.

2° Calcule les concentrations molaires volumiques des différentes espèces du mélange dans le cas où $v_A = 80$ cm^3 et $v_B = 20$ cm^3.

Exercice 59. ★★★

Partie I

On veut préparer deux solutions aqueuses, l'une de chlorure d'ammonium, l'autre d'ammoniac, de même concentration molaire volumique 10^{-1} mol/L. Ces solutions sont respectivement notées (A) et (B).

1. Quelle masse de chlorure d'ammonium anhydre doit-on dissoudre dans l'eau pour préparer un litre de solution (A) ?
2. Pour préparer la solution d'ammoniac, on dispose d'une solution mère de concentration 1 mol/L. Calcule le volume de cette solution mère à prélever pour obtenir 200 mL de solution (B).

Partie II

On mélange un volume $v_A = 10$ mL de la solution (A) et un volume $v_B = 20$ mL de la solution (B). Le pH du mélange est égal à 9,6.

1. a) Calcule les concentrations des différentes espèces chimiques présentes dans le mélange en négligeant les espèces ultra minoritaires.

b) Exprime le rapport de la concentration de la base à la concentration de son acide conjugué en fonction des volumes v_A et v_B.

2. On admettra que le résultat précédent reste valable tant que $0{,}1 < \dfrac{[\text{Base}]}{[\text{Acide}]} < 10$. Différents mélanges des solutions (A) et (B) sont réalisés. On mesure à chaque fois leur pH. Les résultats sont consignés dans le tableau suivant :

v_A (mL)	20	20	20	20	5	10	15
v_B (mL)	5	10	15	20	20	20	20
pH	8,7	9,0	9,18	9,3	9,9	9,6	9,43

a) Pour chaque mélange, calcule le rapport de la concentration de la base à la concentration de son acide conjugué, soit $\dfrac{[\text{Base}]}{[\text{Acide}]}$.

b) Trace sur papier millimétré la courbe $\text{pH} = f\left(\log \dfrac{[\text{Base}]}{[\text{Acide}]}\right)$. En abscisses : 1 cm pour 0,1 unité de log ; en ordonnées : 1 cm pour 0,1 unité de pH. On placera $\text{pH} = 8{,}5$ à l'origine des axes.

3. Utilise la courbe pour trouver :

a) la relation entre le pH et $\log \dfrac{[\text{Base}]}{[\text{Acide}]}$;

b) la constante d'acidité K_a du couple ion ammonium/ammoniac.

Donnée : $M(\text{NH}_4\text{Cl}) = 53{,}5$ g/mol.

Exercice 60. ★★★ Les mesures ont été réalisées à 25 °C.

On dispose de deux solutions A et B de même concentration $C = 10^{-2}$ mol/L. A est une solution aqueuse d'acide éthanoïque et B une solution aqueuse d'éthanoate de sodium.

1. Ecris l'équation-bilan de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau et celle de la réaction de l'ion éthanoate avec l'eau.
2. On obtient une solution S en mélangeant un volume $V_A = 10$ mL de A et un volume $V_B = 40$ mL de B. Le pH de la solution S a été mesuré et est égal à 5,4.

a) Fais l'inventaire de toutes les espèces chimiques autres que l'eau, présentes dans la solution S.

b) Calcule la concentration molaire volumique de chacune de ces espèces.

c) Vérifie pour ce mélange que $\dfrac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \dfrac{V_B}{V_A}$.

On admet dans la suite de l'exercice que l'égalité $\dfrac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]}{[\text{CH}_3\text{COOH}]} = \dfrac{V_B}{V_A}$ *est valable pour les mélanges des solutions A et B réalisés.*

3. Pour déterminer expérimentalement le pK_a du couple $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$, on prépare cinq solutions en mélangeant chaque fois un volume V_A donné de la solution A avec un volume V_B donné de

la solution B. On détermine les pH des solutions obtenues, en fonction des volumes mélangés. Les résultats obtenus sont dans le tableau ci-dessous.

V_A (mL)	5	10	13	20	25
V_B (mL)	25	20	17	10	5
pH	5,5	5,1	4,9	4,5	4,1

a) Complète le tableau ci-dessous.

$\log \dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$	...	...	...	...	...
pH	5,5	5,1	4,9	4,5	4,1

b) Construis sur une feuille de papier millimétré le graphe représentant l'évolution du pH en fonction de $\log \dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$. Echelles : abscisses, 1 cm pour 0,1 unité de log ; ordonnées, 1 cm pour 0,1 unité de pH. La graduation de l'axe des ordonnées commencera avec pH $= 4$.

c) En te servant du graphe, établis l'expression du pH en fonction de $\log \dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$. Déduis-en la valeur du pK_a du couple CH_3COOH/CH_3COO^- puis celle de sa constante d'acidité K_a.

d) Calcule le pH d'une solution obtenue en mélangeant 10 mL de la solution A avec 40 mL de la solution B.

e) On prépare 100 mL d'une solution en mélangeant un volume V_A de A avec un volume V_B de B. Le pH de cette solution a été mesuré et est égal à 4,6. Détermine les volumes V_A et V_B.

Exercice 61. ★★★ L'acide lactique $CH_3-CH(OH)-COOH$, produit dans la cellule musculaire au cours de l'effort, réagit avec le milieu aqueux cellulaire. La base conjuguée de l'acide lactique est l'ion lactate $CH_3-CH(OH)-COO^-$. Le pK_a du couple acide lactique/ion lactate vaut 3,9.

1. a) Ecris l'équation-bilan de sa réaction avec l'eau.

b) Considérant qu'une espèce chimique X est majoritaire par rapport à une autre Y lorsque les concentrations vérifient $[X] \geqslant 100\,[Y]$, quel doit être le pH minimal d'une solution pour que l'ion lactate soit majoritaire ?

2. On étudie un effort musculaire et on observe qu'il en résulte un accroissement de la concentration de l'ion lactate. Cette concentration passe de $1{,}1 \times 10^{-3}$ mol/L en début d'effort à $30{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L en fin d'effort, tandis que le pH de la cellule reste voisin de 7,4.

a) Quelles sont les concentrations molaires volumiques de la forme acide du couple acide lactique/ion lactate en début et en fin d'effort ?

b) Quelle est, par litre de solution, la quantité totale d'acide lactique produite au cours de l'effort ?

c) Quelle est la quantité d'ions H_3O^+ libérée par litre de solution par l'action de cette quantité d'acide lactique avec le milieu aqueux cellulaire ?

d) Quel serait le pH d'une solution aqueuse contenant cette quantité d'ions $\mathrm{H_3O^+}$ par litre de solution ?

3. Comment expliques-tu que le pH d'une cellule musculaire reste voisin de 7,4 ?

Exercices de synthèse

Exercice 62. ★ Le pK_a du couple $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$ est 9,2 et celui du couple $\mathrm{C_2H_5NH_3^+/C_2H_5NH_2}$ est 10,7.

1. Sur un axe gradué en pH, place les domaines de prédominance des entités acides et basiques de ces deux couples.
2. On prépare une solution de chlorure d'ammonium ($\mathrm{NH_4^+ + Cl^-}$) de concentration $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L en soluté apporté, ainsi qu'une solution de chlorure d'éthylammonium ($\mathrm{C_2H_5NH_3^+ + Cl^-}$) de même concentration. Quelle est la solution la plus acide ? Justifie la réponse.

Exercice 63. ★★ Le pK_a du couple $\mathrm{HCOOH/HCOO^-}$ est 3,80, celui du couple $\mathrm{C_2H_5NH_3^+/C_2H_5NH_2}$ est 10,7.

1. Sur un axe gradué en pH, place les domaines de prédominance des espèces acide et basique de ces deux couples.
2. L'acide formique HCOOH et l'éthylamine $\mathrm{C_2H_5NH_2}$ peuvent-ils être les espèces prédominantes de la même solution ?
3. Décris la suite de manipulations à réaliser pour vérifier que l'éthylamine est une base plus forte que l'ion formiate.

Exercice 64. ★★ Toutes les mesures ont été effectuées à 25 °C.

1. Le pH d'une solution aqueuse S_1 d'acide méthanoïque de concentration $C_1 = 10^{-2}$ mol/L est égal à 2,9.

a) Ecris l'équation-bilan de dissociation de l'acide méthanoïque HCOOH dans l'eau.

b) Détermine les concentrations molaires volumiques de toutes les espèces autres que l'eau, présentes dans la solution S_1.

c) Calcule le pK_a du couple correspondant à l'acide méthanoïque.

2. Dans la suite, on considère que la constante d'acidité K_a du couple correspondant à l'acide méthanoïque est égale à $1{,}6 \times 10^{-4}$.

On considère une solution S_2 d'acide méthanoïque de concentration $C_2 = 10^{-3}$ mol/L dans laquelle on peut négliger la concentration des ions hydroxyde devant celle des ions hydronium.

a) Montre que dans la solution S_2, la concentration des ions méthanoate $\mathrm{HCOO^-}$ est sensiblement égale à celle des ions hydronium.

b) En partant de l'expression de la constante d'acidité, établis une équation du second degré dont l'une des solutions, qu'on déterminera, est la concentration des ions hydronium dans la solution S_2.

c) Déduis-en le pH de la solution S_2.

3. Le pH d'une solution S_3 d'acide méthanoïque est égal à 5,1.

a) Sur un axe horizontal de pH, représente le domaine de prédominance de l'acide méthanoïque d'une part et celui de l'ion méthanoate d'autre part.

b) Parmi les deux espèces précédentes, indique celle qui prédomine dans la solution S_3.

Exercice 65. ★★ L'étiquette d'un flacon contenant une solution S_0 d'acide méthanoïque de commerce porte les indications suivantes :

- masse d'acide pur : 80 % ;
- densité de la solution : $d = 1{,}18$;
- masse molaire moléculaire : $M = 46$ g/mol ;
- formule : HCOOH.

1° Calcule la molarité C_0 de la solution S_0.

2° On prélève un volume $v = 5$ cm^3 de S_0 que l'on complète à l'eau distillée pour obtenir 1 litre de solution S ; donne la molarité C de la solution S.

3° On mesure le pH de la solution S et on trouve 2,4. Calcule les concentrations molaires volumiques des différentes espèces chimiques de la solution S. Déduis-en le pK_a du couple acide méthanoïque/ion méthanoate.

4° On verse dans la solution S quelques gouttes d'indicateur coloré HIn. Le couple $\mathrm{HIn}/\mathrm{In}^-$ a un pK_a égal à 5,1. La forme acide HIn de cet indicateur est rouge, la forme basique In^- est jaune. Une solution contenant quelques gouttes de cet indicateur coloré apparaît rouge si $[\mathrm{HIn}] > 10\,[\mathrm{In}^-]$ et jaune si $[\mathrm{In}^-] > 10\,[\mathrm{HIn}]$.

a) Quelles sont les valeurs du pH délimitant la zone de virage de cet indicateur ?

b) Quelle couleur prend alors la solution S ?

On étudie maintenant une autre solution, sans lien avec S_0 ni avec S. On dissout une masse $m = 114$ mg de méthanoate de magnésium $\mathrm{Mg(HCOO)_2}$ dans 100 mL d'eau distillée. On obtient une solution S_1 dont le pH mesuré est égal à 11,3. La masse molaire du soluté est $M = 114$ g/mol.

5° Montre que l'ion méthanoate $\mathrm{HCOO^-}$ est une base faible.

6° Montre que, dans la solution S_1, $[\mathrm{HCOO^-}] = 1{,}8 \times 10^{-2}$ mol/L et $[\mathrm{HCOOH}] = 2 \times 10^{-3}$ mol/L.

7° Le coefficient de dissociation β du soluté est le nombre de moles d'acide méthanoïque formées par mole de soluté dissous. Montre qu'il s'exprime par $\beta = 2 - \dfrac{[\mathrm{HCOO^-}]}{C}$, où C est la concentration de la solution en soluté apporté. Déduis-en la valeur de β.

Exercice 66. ★★ L'ion éthylammonium $\mathrm{C_2H_5NH_3^+}$ est un acide dont la base conjuguée est l'éthylamine $\mathrm{C_2H_5NH_2}$.

On dispose de trois solutions aqueuses A, B et C de même concentration $C = 10^{-1}$ mol/L :

- A est une solution de chlorure de sodium ;
- B est une solution de chlorure d'éthylammonium ;

• C est une solution d'hydroxyde de sodium.

1. Les mesures de pH, à 25 °C, de ces trois solutions prises dans un ordre quelconque sont : 5,9 ; 7,0 ; 13,0. En indiquant, sans calcul, les raisons de ton choix, attribue à chacune des solutions la valeur de son pH.
2. On ajoute 100 cm^3 de solution C à 100 cm^3 de solution A. Le pH de la solution obtenue est 12,7. Montre que cette valeur de pH permet de conclure à une simple dilution.
3. Maintenant, on ajoute 100 cm^3 de solution C à 100 cm^3 de solution B. Le pH de la solution obtenue est 11,7. Compare la quantité n_0 d'ions $\mathrm{OH^-}$ apportés par les 100 cm^3 de solution C à la quantité n d'ions $\mathrm{OH^-}$ présents dans le mélange. Peut-on dire qu'il y a eu réaction lors du mélange des solutions B et C ? Si oui, écris l'équation de la réaction.
4. Déduis de ce qui précède l'équation-bilan de la réaction d'ionisation de l'éthylamine en solution aqueuse. Calcule le pK_a du couple ion éthylammonium/éthylamine.

Exercice 67. ★★ Sept béchers contiennent respectivement un même volume $V = 100$ mL de solutions différentes, mais de même concentration $c = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. On numérote chaque bécher et on mesure le pH. Toutes les mesures sont effectuées à la température de 25 °C.

N° bécher	1	2	3	4	5	6	7
pH	2,9	7,0	5,6	11,3	10,6	3,1	12

Chaque solution a été préparée par dissolution dans l'eau distillée de l'un des sept composés suivants : A : chlorure de sodium ; C : acide benzoïque ; B : chlorure d'ammonium ; D : méthylamine $\mathrm{CH_3NH_2}$; E : hydroxyde de sodium ; F : ammoniac ; G : acide méthanoïque.

1. Identifie la solution se trouvant dans chaque bécher en complétant le tableau ci-dessus par les lettres A, B, C, D, E, F et G. Justifie ton choix.
2. Ecris les équations des réactions qui se produisent lors de la dissolution des composés suivants : chlorure d'ammonium ; méthylamine ; hydroxyde de sodium.
3. On considère la solution B.

a) Des deux espèces $\mathrm{NH_4^+}$ et $\mathrm{NH_3}$, détermine sans calcul celle qui est en quantité prépondérante. Justifie ta réponse.

b) On verse dans la solution B une certaine quantité de soude ; le pH de la solution devient 11. Même question qu'au 3) a).

Données à 25 °C :

• pK_a = 9,2 pour le couple auquel appartient l'ammoniac ;
• pK_a = 10,6 pour le couple auquel appartient la méthanamine ;
• pK_a = 4,2 pour le couple auquel appartient l'acide benzoïque ;
• pK_a = 3,7 pour le couple auquel appartient l'acide méthanoïque.

Exercice 68. ★★ On prépare trois solutions S_1, S_2, S_3 du même acide AH. La solution S_1 est de concentration molaire volumique $C_1 = C_0$; la solution S_2, de concentration $C_2 = 10^{-1}C_0$; la solution S_3, de concentration $C_3 = 10^{-2}C_0$. On mesure pour chaque solution le pH à 25 °C et l'on trouve respectivement 4,25 pour S_1, 4,75 pour S_2 et 5,25 pour S_3.

1. a) Montre, à partir des données, que l'acide est faible.

b) Ecris l'équation-bilan correspondant à la réaction de cet acide avec l'eau.

2. a) Quelles sont les espèces chimiques présentes dans les solutions ?

b) Calcule la concentration molaire volumique de chaque espèce chimique dans la solution S_2, sachant que la concentration de celle-ci est 10^{-3} mol/L.

3. a) Déduis-en la constante d'acidité et la valeur du pK_a du couple acide/base conjuguée.

b) Calcule le coefficient de dissociation de l'acide dans la solution S_2. Ce résultat est-il en rapport avec la conclusion de la question 1 ?

Exercice 69. ★★

1. On dissout 107 mg de chlorure d'ammonium $\mathrm{NH_4Cl}$ dans 200 cm^3 d'eau. On obtient une solution A dont le pH est égal à 5,6.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction du chlorure d'ammonium avec l'eau.

b) Calcule la concentration de la solution de chlorure d'ammonium.

c) Calcule les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans cette solution.

2. On dissout 44,8 cm^3 de gaz ammoniac $\mathrm{NH_3}$, mesurés dans les conditions normales de température et de pression, dans 200 cm^3 d'eau. Le pH de la solution B obtenue est égal à 10,6.

a) Calcule la concentration de la solution d'ammoniac.

b) Montre que l'ammoniac est une base faible.

c) Détermine le coefficient d'ionisation de l'ammoniac.

3. On mélange 200 cm^3 de A et 200 cm^3 de B. On obtient une solution M de pH $= 9{,}2$.

a) Calcule les concentrations molaires des espèces $\mathrm{NH_4^+}$ et $\mathrm{NH_3}$ présentes dans la solution M.

b) Déduis-en le pK_a du couple acide/base considéré.

On donne : masses atomiques molaires en g/mol : M(N) $= 14$; M(H) $= 1$; M(Cl) $= 35{,}5$; volume molaire gazeux : $V_m = 22{,}4$ L/mol.

Exercice 70. ★★

1° Quelle est la base conjuguée de l'acide éthanoïque $\mathrm{CH_3COOH}$?

2° Une solution d'acide éthanoïque de concentration molaire 5×10^{-1} mol/L a un pH égal à 2,5.

a) Montre que l'acide éthanoïque est un acide faible.

b) Calcule le rapport α du nombre de mol d'acide ionisé au nombre de mol d'acide mis en solution.

3° A 10 cm^3 d'une solution d'acide éthanoïque de concentration molaire 5×10^{-1} mol/L, on ajoute 15 cm^3 d'une solution d'éthanoate de sodium de concentration molaire 4×10^{-1} mol/L. Le pH du mélange est 4,9.

a) Calcule la concentration molaire de chaque espèce chimique présente dans la solution.

b) Calcule le rapport $\dfrac{[\mathrm{H_3O^+}] \times [\mathrm{CH_3COO^-}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]}$ noté K_a.

Exercice 71. ★★ Sur l'étiquette d'une bouteille commerciale d'ammoniac, on peut lire les informations suivantes :

- masse molaire : 17 g/mol ;
- masse volumique de la solution : 900 kg/m^3 ;
- pourcentage en masse de $\mathrm{NH_3}$: 33 %.

1° Calcule la concentration molaire de cette solution.

2° Quel volume de cette solution faut-il prélever pour préparer $V_1 = 500$ mL d'une solution S de concentration $C_1 = 0{,}1$ mol/L ?

3° Décris le mode opératoire pour préparer les 500 mL de S.

4° La solution S a un pH égal à 11,1 à 25 °C. Calcule les concentrations molaires et les quantités de matière des ions $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{OH^-}$ présents dans la solution S.

5° Détermine le rapport $K_a = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}] \times [\mathrm{NH_3}]}{[\mathrm{NH_4^+}]}$ du couple ion ammonium/ammoniac à 25 °C.

Exercice 72. ★★

1. Un indicateur coloré peut être considéré comme un couple acide/base $\mathrm{HIn/In^-}$. Le pK_a de ce couple est 6,8. La forme acide est jaune et sa forme basique bleue. La couleur d'une solution contenant quelques gouttes de cet indicateur coloré apparaît jaune si $[\mathrm{HIn}] > 10\,[\mathrm{In^-}]$ et bleue si $[\mathrm{In^-}] > 8\,[\mathrm{HIn}]$.

a) Détermine les valeurs du pH délimitant la zone de virage.

b) Quelle est la couleur de la solution pour pH $= 7$? pH $= 10$? pH $= 5$?

2. La constante d'acidité d'un couple $\mathrm{AH/A^-}$ est $1{,}6 \times 10^{-4}$. Dans une solution aqueuse de AH, on a : $[\mathrm{AH}] = 0{,}75\,[\mathrm{A^-}]$. Déduis-en le pH de la solution.
3. On mélange un volume $V_a = 20$ cm^3 d'acide benzoïque de concentration $C_a = 10^{-2}$ mol/L avec 50 cm^3 d'une solution de benzoate de sodium de même concentration. Le pH du mélange est 4,6.

a) Montre que ce mélange correspond à une simple dilution.

b) Calcule le pK_a du couple acide benzoïque/ion benzoate.

Exercice 73. ★★★ Toutes les mesures ont été effectuées à 25 °C.

1. Une solution aqueuse S_1 d'acide éthanoïque de concentration $C = 10^{-2}$ mol/L a un pH égal à 3,4.

a) Ecris l'équation-bilan de la réaction de dissociation de l'acide éthanoïque $\mathrm{CH_3-COOH}$ dans l'eau.

b) Calcule les concentrations molaires volumiques des espèces autres que l'eau, présentes dans la solution S_1, puis déduis-en le pK_a du couple correspondant à l'acide éthanoïque.

2. Une solution S_2 d'éthanoate de sodium de même concentration que S_1 a un pH égal à 8,4.

a) Ecris l'équation traduisant la dissolution totale de l'éthanoate de sodium $\mathrm{CH_3-COONa}$ dans l'eau.

b) Ecris l'équation-bilan traduisant l'action de l'eau sur l'ion éthanoate $\mathrm{CH_3-COO^-}$.

c) Calcule les concentrations molaires volumiques des espèces autres que l'eau, présentes dans la solution S_2. Déduis-en le pK_a du couple $\mathrm{CH_3-COOH/CH_3-COO^-}$. Compare-le au p$K_a$ trouvé à la question 1) b).

3. On obtient un volume $V_3 = 20$ mL d'une solution S_3 en mélangeant un volume $V_1 = 5$ mL de S_1 avec un volume $V_2 = 15$ mL de S_2. Le pH de S_3 est égal à 5,2. Montre que les concentrations des espèces $\mathrm{CH_3-COOH}$ et $\mathrm{CH_3-COO^-}$ dans la solution S_3 s'expriment sous les formes suivantes :

$$\left[\mathrm{CH_3-COO^-}\right] = \frac{C \cdot V_2}{V_3} \quad \text{et} \quad \left[\mathrm{CH_3-COOH}\right] = \frac{C \cdot V_1}{V_3}$$

4. Les résultats démontrés à la question 3) sont valables pour tout mélange d'un acide faible avec sa base conjuguée, à condition que $0{,}1 \leqslant \dfrac{C_b \cdot V_b}{C_a \cdot V_a} \leqslant 10$.

On prépare 100 mL de solution S_4 en mélangeant 20 mL de solution S_1 avec 80 mL de solution S_2.

a) Vérifie que les résultats démontrés à la question 3) sont applicables pour la solution S_4.

b) Calcule le pH de cette solution en considérant que le pK_a du couple $\mathrm{CH_3-COOH/CH_3-COO^-}$ est égal à 4,75.

Exercice 74. ★★★ Le volume molaire de l'ammoniac est 24,5 L/mol à 25 °C et sous la pression normale. Le ballon utilisé pour l'expérience du jet d'eau a un volume de 1 L ; il a été rempli, sous la pression normale et à 25 °C, avec de l'ammoniac $\mathrm{NH_3}$ sec. A la fin de l'expérience, on obtient 0,8 L de solution, tout le gaz étant supposé dissous.

1. Calcule la quantité d'ammoniac dissous dans la solution et la concentration totale en espèces azotées.
2. Le pH de la solution est égal à 10,95. Déduis-en les concentrations de toutes les espèces présentes dans la solution.
3. On ajoute, sans dilution sensible, $1{,}6 \times 10^{-2}$ mol d'acide chlorhydrique : le pH est alors égal à 9,4. Détermine à nouveau les concentrations de toutes les espèces en solution.
4. Pour les deux solutions, détermine la valeur de l'expression $R = \dfrac{\left[\mathrm{H_3O^+}\right]\left[\mathrm{NH_3}\right]}{\left[\mathrm{NH_4^+}\right]}$. Conclus.

Exercice 75. ★★★ On dispose d'une solution d'acétate de sodium (éthanoate de sodium) de molarité (concentration molaire volumique) 10^{-1} mol/L, dont le pH est 8,9.

1° A 100 mL de cette solution, on ajoute 100 mL d'une solution de chlorure d'hydrogène de concentration molaire 10^{-1} mol/L. Le pH du mélange est 3. Calcule le nombre de moles d'ions $\mathrm{H_3O^+}$ présents dans les solutions initiales et dans le mélange final. Quelle conclusion en tires-tu ?

2° A 20 mL de la solution d'acétate de sodium (10^{-1} mol/L), on ajoute 80 mL d'une solution d'acide acétique (acide éthanoïque) de concentration molaire 10^{-1} mol/L. Le pH du mélange est 4,2.

a) Ecris l'équation de l'équilibre entre l'acide éthanoïque et l'ion acétate en solution aqueuse.

b) Calcule les concentrations molaires volumiques des espèces chimiques présentes dans le mélange final.

c) Déduis-en la valeur du rapport $\dfrac{[\mathrm{H_3O^+}] \times [\mathrm{CH_3COO^-}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]}$ noté K_a.

Exercice 76. ★★★

1. Quelle masse d'acide benzoïque $\mathrm{C_6H_5COOH}$ doit-on dissoudre dans l'eau distillée pour obtenir 200 cm^3 d'une solution de concentration égale à 0,1 mol/L ?
2. Le pH de cette solution est 2,6.

a) Calcule les concentrations des différentes espèces présentes dans la solution.

b) L'acide benzoïque est-il fort ? Justifie. Pouvait-on prévoir la réponse à partir de la seule donnée du pH ?

3. On prélève 10 cm^3 de cette solution et on lui ajoute 5 cm^3 d'une solution d'hydroxyde de sodium à 10^{-1} mol/L. Le pH est alors égal à 4,2. Calcule les concentrations des différentes espèces présentes dans la solution.
4. Dans les deux cas, détermine la valeur numérique de l'expression : $p = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}] \times [\mathrm{C_6H_5COO^-}]}{[\mathrm{C_6H_5COOH}]}$.

   Conclus.

Donnée : $M(\mathrm{C_6H_5COOH}) = 122$ g/mol.

Exercice 77. ★★★ Relations mathématiques utiles : a et b étant deux nombres positifs non nuls, $\log(a \cdot b) = \log a + \log b$; $\log\left(\dfrac{a}{b}\right) = \log a - \log b$ et $\log a^n = n \log a$.

Les mesures sont effectuées à 25 °C et le pK_a du couple acide benzoïque/ion benzoate est égal à 4,2.

1. On prépare une solution S_1 de benzoate de sodium de concentration $C_1 = 10^{-2}$ mol/L. La concentration des ions hydronium dans cette solution est négligeable devant celle des ions hydroxyde, qui est elle aussi négligeable par rapport à la concentration C_1.

a) Ecris l'équation-bilan traduisant l'action de l'eau sur les ions benzoate ($\mathrm{C_6H_5COO^-}$).

b) Montre que dans la solution S_1, la concentration des ions benzoate est sensiblement égale à la concentration C_1.

c) Montre que dans la solution S_1, les ions hydroxyde et l'acide benzoïque ont la même concentration.

d) En partant de l'expression de la constante d'acidité K_a du couple, montre que le pH de la solution S_1 peut s'exprimer sous la forme :

$$\mathrm{pH} = 7 + \frac{\mathrm{p}K_a + \log C_1}{2}$$

Calcule la valeur de ce pH.

2. Le coefficient de dissociation de l'acide benzoïque dans une solution aqueuse S_2 d'acide benzoïque de concentration C_2 vaut $\alpha = 0{,}074$.

a) Ecris l'équation de dissociation de l'acide benzoïque $\mathrm{C_6H_5COOH}$ dans l'eau.

b) Montre que le pH de cette solution peut s'exprimer sous la forme suivante :

$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log\left(\frac{\alpha}{1-\alpha}\right)$$

Calcule sa valeur.

c) Détermine la concentration molaire volumique des ions benzoate dans la solution S_2.

d) Déduis-en la concentration C_2 de la solution S_2.

Exercice 78. ★★★

1. On dispose d'une solution commerciale d'acide sulfurique de densité $d = 1{,}8$ et contenant 49 % en masse d'acide pur. Calcule la concentration molaire C_0 de la solution commerciale.
2. On désire préparer un volume $V = 300$ mL d'une solution S de concentration $C = 3 \times 10^{-2}$ mol/L à partir de la solution commerciale. On considère l'acide sulfurique comme un diacide fort en première approximation.

a) Quel volume V_0 de la solution commerciale aurait-il fallu pour cela ? Déduis-en le volume d'eau à compléter.

b) Calcule le pH de la solution S.

3. En réalité, le pH de la solution est égal à 1,42. On explique cela par le fait que la seconde acidité de l'acide sulfurique est faible : l'ion obtenu lors de l'ionisation totale de $\mathrm{H_2SO_4}$ n'est pas un acide fort, il n'est que partiellement dissocié dans l'eau.

a) Ecris les équations des différentes réactions chimiques.

b) Calcule les concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution.

c) Calcule la constante d'acidité K_a et la constante pK_a du couple acide/base présent dans la solution S.

Données : $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol ; $M(\mathrm{S}) = 32$ g/mol ; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.

Exercice 79. ★★★ Le pH d'une solution aqueuse S_1 de fluorure d'hydrogène HF est égal à 2,65. Le pK_a du couple acide/base vaut 3,18. Soit C_0 la concentration initiale de l'acide fluorhydrique.

1. Calcule les valeurs numériques de C_0 et de α (coefficient de dissociation) pour cette solution S_1.

On met 1 mL de la solution S_1 dans une fiole jaugée de 2 L et on complète avec de l'eau distillée. On obtient ainsi une solution S_2.

2. Calcule la concentration C de S_2.

On donne le tableau suivant pour les indicateurs colorés utilisés :

Indicateur coloré	Zone de virage et couleurs
Rouge de bromocrésol	jaune 5,2 à 6,8 rouge
Vert de bromocrésol	jaune 3,8 à 5,4 bleu
Bleu de bromothymol	jaune 6 à 7,6 bleu

3. On ajoute quelques gouttes des indicateurs colorés suivants dans trois prélèvements de S_2 :

Indicateur coloré	Teinte dans S_2
Rouge de bromocrésol	orangé
Vert de bromocrésol	vert
Bleu de bromothymol	jaune

Déduis-en le domaine possible des valeurs du pH, ainsi que celui de $[\mathrm{H_3O^+}]$ et du coefficient de dissociation α de la solution S_2. Compare $\alpha(S_1)$ et $\alpha(S_2)$; conclus.

4. Calcule le pH de la solution S_2. Cette valeur du pH est-elle située dans le domaine précédent ?

Exercice 80. ★★★ Les solutions sont étudiées à 25 °C.

L'acide méthanoïque HCOOH est un acide faible. Le pK_a du couple acide/base correspondant est égal à 3,75.

1. Définis : indicateur coloré, teinte acide d'un indicateur coloré, teinte basique d'un indicateur coloré et zone de virage d'un indicateur coloré.
2. Le pH d'une solution aqueuse S_1 d'acide méthanoïque est égal à 3,07.

a) Ecris l'équation-bilan de l'action de l'eau sur l'acide méthanoïque.

b) Calcule la concentration C_1 de la solution S_1 et le coefficient de dissociation α de l'acide méthanoïque dans cette solution.

3. On verse 1 mL de la solution S_1 dans une fiole jaugée et on complète le volume à 1 L. La solution obtenue est notée S_2. On ajoute quelques gouttes de trois indicateurs colorés dans trois prélèvements de S_2.

Indicateur coloré	Couleur prise par S_2
Rouge de bromocrésol	orange
Vert de bromocrésol	vert
Bleu de bromothymol	jaune

On donne la teinte acide, la teinte basique et la zone de virage de chacun de ces indicateurs colorés :

Indicateur coloré	Teinte acide	Zone de virage	Teinte basique
Rouge de bromocrésol	jaune	5,2 à 6,8	rouge
Vert de bromocrésol	jaune	3,8 à 5,4	bleu
Bleu de bromothymol	jaune	6 à 7,6	bleu

Les teintes sensibles sont orange, vert et vert respectivement pour le rouge de bromocrésol, le vert de bromocrésol et le bleu de bromothymol.

a) Donne la couleur d'un prélèvement de la solution S_1 dans lequel on a versé quelques gouttes d'un des trois indicateurs colorés.

b) Détermine le domaine possible des valeurs du pH, ainsi que celles de $[\mathrm{H_3O^+}]$ et du coefficient α dans la solution S_2.

c) Dis ce qu'on peut en déduire de l'ionisation de l'acide méthanoïque quand on passe de la solution S_1 à la solution S_2.

Exercice 81. ★★★ On dispose de sept solutions de même concentration C. Ces solutions, étudiées à 25 °C, sont des solutions aqueuses de sept composés :

- solution S_1 : solution aqueuse d'acide éthanoïque ($\mathrm{CH_3COOH}$) ;
- solution S_2 : solution aqueuse de chlorure d'hydrogène (HCl) ;
- solution S_3 : solution aqueuse de chlorure d'ammonium ($\mathrm{NH_4Cl}$) ;
- solution S_4 : solution aqueuse de méthanoate de sodium (HCOONa) ;
- solution S_5 : solution aqueuse d'hydroxyde de sodium (NaOH) ;
- solution S_6 : solution aqueuse d'acide méthanoïque (HCOOH) ;
- solution S_7 : solution aqueuse d'ammoniac ($\mathrm{NH_3}$).

On donne : $\mathrm{p}K_a\left(\mathrm{NH_4^+/NH_3}\right) = 9{,}2$ et $\mathrm{p}K_a\left(\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}\right) = 4{,}8$.

1. Ecris la (ou les) équation(s) engendrée(s) par la mise en solution aqueuse de chacun de ces composés. Déduis-en les solutions acides et les solutions basiques.
2. Classe par ordre de pH croissant les sept solutions. Justifie ce classement sans calcul. (On admettra que l'acide méthanoïque est un acide plus fort que l'acide éthanoïque.)
3. Pour déterminer approximativement le pH de la solution S_3, on teste trois prélèvements de cette solution avec trois indicateurs colorés :

- avec le vert de bromocrésol, le prélèvement testé vire au bleu ;
- avec le rouge de chlorophénol, le prélèvement prend la couleur orange ;
- avec le bleu de bromothymol, le prélèvement testé vire au jaune.

On donne dans le tableau ci-dessous la zone de virage de chacun de ces indicateurs colorés ainsi que les couleurs de sa forme acide et de sa forme basique :

Indicateur coloré	Couleur de la forme acide	Couleur de la forme basique	Zone de virage
Vert de bromocrésol	jaune	bleu	3,8 à 5,4
Rouge de chlorophénol	jaune	rouge	4,8 à 6,4
Bleu de bromothymol	jaune	bleu	6,0 à 7,6

a) Définis un indicateur coloré, la zone de virage d'un indicateur coloré.

b) Détermine le domaine des valeurs possibles du pH de la solution S_3 (on donnera le domaine d'amplitude la plus petite possible).

c) Soient les valeurs suivantes : 4,8 ; 5,2 ; 5,8 et 6,2. Parmi ces valeurs, indique celle qui peut correspondre au pH de la solution S_3. Justifie ta réponse.

4. Le pH de la solution S_5, mesuré à l'aide d'un pH-mètre, donne 12. Calcule la concentration commune C des sept solutions.
5. Le pH de la solution S_6 est égal à 2,9. Détermine le pK_a du couple $\mathrm{HCOOH/HCOO^-}$.

Exercices complémentaires

Exercices classés par leçon, puis par difficulté croissante. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 82. ★★ Une solution d'ammoniac $\mathrm{S_1}$ de concentration $C_1 = 10^{-1}$ mol/L a un pH égal à 11,1.

1. a) Ecris l'équation d'ionisation de l'ammoniac dans l'eau.

b) Calcule les concentrations des différentes espèces chimiques présentes dans cette solution.

c) Exprime $\left[\mathrm{NH_4^+}\right]$ en fonction de K_a, $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ et C_1.

d) Calcule le pK_a du couple acide/base étudié.

2. L'aniline est une base faible de formule $\mathrm{C_6H_5-NH_2}$.

a) Quelle est la formule de son acide conjugué ?

b) La constante d'acidité du couple est $K_a = 2{,}5 \times 10^{-5}$. Compare la basicité de l'aniline avec celle de l'ammoniac. Justifie ta réponse.

Données : mesures faites à 25 °C ; $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$.

Exercice 83. ★★ Toutes les expériences se font à 25 °C ; $K_e = 10^{-14}$; $\mathrm{p}K_a\left(\mathrm{NH_4^+/NH_3}\right) = 9{,}2$.

1. Une solution d'acide benzoïque $\mathrm{C_6H_5COOH}$, de concentration molaire $C_a = 0{,}1$ mol/L, a un pH égal à 2,6.

a) Détermine la masse d'acide benzoïque que l'on doit dissoudre dans l'eau pure pour obtenir $V_a = 200$ cm ^{3} de solution de concentration $C_a = 0{,}1$ mol/L.

b) L'acide benzoïque est-il un acide fort ou faible ? Justifie.

c) Ecris l'équation-bilan de sa réaction avec l'eau.

d) Calcule les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans la solution.

e) Déduis-en le coefficient de dissociation de l'acide dans l'eau et conclus.

f) Donne l'expression de la constante d'acidité K_a du couple acide/base, calcule sa valeur ainsi que son pK_a.

g) Compare la force de cet acide avec celle de l'acide du couple $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$. Justifie.

2. Sur l'étiquette d'une bouteille de soda, on peut lire entre autres : conservateur : benzoate de sodium $\mathrm{C_6H_5COONa}$. Les mesures effectuées sur la solution contenue dans cette bouteille donnent $\mathrm{pH} = 8$ et $C_b = 6{,}3 \times 10^{-3}$ mol/L.

a) Ecris les équations-bilans des réactions qui ont lieu.

b) Calcule les concentrations molaires des espèces chimiques présentes dans la solution.

c) Retrouve la valeur du pK_a calculée à la question 1) f).

Données : $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol ; $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol ; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.

Exercice 84. ★★ La pyridine, composé organique hétérocyclique de formule brute $\mathrm{C_5H_5N}$, est un liquide à caractère basique que l'on rencontre dans de nombreux composés naturels comme la nicotine.

1. Comment peux-tu mettre en évidence simplement son caractère basique ?
2. Montre que la pyridine est une base au sens de Brønsted et donne son acide conjugué.
3. A 25 °C, le pH d'une solution de pyridine à 10^{-2} mol/L est égal à 8,6. Calcule les concentrations des différentes espèces chimiques présentes dans la solution.
4. Au regard de ces résultats, peut-on déduire que la pyridine est une base faible ? Pourquoi ?
5. Calcule le pK_a du couple acide/base correspondant.
6. Sachant que le couple $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$ a un pK_a égal à 9,2, précise laquelle, de la pyridine ou de l'ammoniac, est la base la plus faible. Justifie clairement ta réponse.

Données : $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$ à 25 °C.

Exercice 85. ★★ Le couple $\mathrm{CH_2ClCOOH/CH_2ClCOO^-}$ a pour constante d'acidité $K_a = 1{,}1 \times 10^{-3}$ à 25 °C.

I. On a prélevé, dans un produit pur de commerce, une masse m d'acide $\mathrm{CH_2ClCOOH}$ pour préparer 1 litre de solution aqueuse S de cet acide. La mesure du pH de la solution préparée donne 2,0 à 25 °C.

a) Ecris l'équation de la réaction de cet acide avec l'eau et donne l'expression de la constante d'acidité du couple acide/base.

b) Recense les différentes espèces présentes à l'équilibre dans S, puis calcule leurs concentrations molaires.

c) Déduis-en la concentration initiale C_0 d'acide et la masse m qui a été pesée pour préparer la solution S.

II.

a) Donne la définition du coefficient de dissociation α.

b) Exprime la constante d'acidité K_a en fonction de α et de C_0.

c) Le couple $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$ a pour constante d'acidité $K_a = 1{,}7 \times 10^{-5}$ à 25 °C. Compare la force des acides éthanoïque et chloroéthanoïque.

d) Que peux-tu dire de l'effet de l'atome de chlore ?

Données : $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol ; $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol ; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol ; $M(\mathrm{Cl}) = 35{,}5$ g/mol ; $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$.

Exercice 86. ★★ On dispose d'une solution aqueuse S_1 d'ammoniac, de concentration $C_1 = 10^{-2}$ mol/L et de pH $= 10{,}6$.

1. Ecris la réaction de l'ammoniac avec l'eau. Quels sont les couples acide/base en présence dans la solution ?
2. Indique les différentes espèces chimiques présentes dans la solution. Calcule leurs concentrations.
3. Calcule :

a) le pK_a du couple acide/base de l'ammoniac ;

b) le coefficient d'ionisation α_1 de la solution S_1.

4. A partir de la solution S_1, on prépare 250 mL d'une solution S_2 de concentration $C_2 = 2 \times 10^{-3}$ mol/L.

a) Quel volume de S_1 doit-on prélever ?

b) Indique le matériel utilisé pour réaliser cette opération.

5. Le pH de la solution S_2 est égal à 10,2.

a) Calcule le coefficient d'ionisation α_2 de la solution S_2.

b) En comparant α_1 à α_2, que peux-tu conclure quant à l'évolution de l'ionisation de l'ammoniac ?

Données : mesures faites à 25 °C ; $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$.

Exercice 87. ★★ On prépare 450 mL d'une solution de pH = 10,7 en dissolvant de l'ammoniac gazeux dans de l'eau pure. Le pK_a du couple $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$ vaut 9,2. Le coefficient de dissociation de l'ammoniac dans cette solution est $\alpha = 3\ \%$. Le volume molaire est de 24 L/mol à 25 °C.

1. Calcule la concentration C de la solution.
2. Calcule le volume d'ammoniac gazeux à dissoudre.
3. Calcule les concentrations de toutes les espèces chimiques présentes dans la solution.
4. Une solution d'éthylamine ($\mathrm{C_2H_5 - NH_2}$), base faible, de concentration $C_B = 1{,}26 \times 10^{-2}$ mol/L, a un pH = 11,4 à 25 °C.

a) Calcule les concentrations de toutes les espèces chimiques présentes dans cette solution.

b) Calcule le pK_a du couple correspondant.

c) Compare la force de ces deux bases.

Données : $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$ à 25 °C.

Exercice 88. ★★ Trois solutions S_1, S_2 et S_3 ont le même pH.

- S_1 est une solution d'acide chlorhydrique de concentration $C_1 = 7 \times 10^{-3}$ mol/L ;
- S_2 est une solution d'acide 3-chloropropanoïque $\mathrm{CH_2Cl - CH_2 - COOH}$ de concentration $C_2 = 0{,}6$ mol/L ;

- S_3 est une solution d'acide 2-chloropropanoïque $\mathrm{CH_3-CHCl-COOH}$ de concentration $C_3 = 0{,}03$ mol/L.

1. Donne la valeur du pH de ces solutions.
2. Ecris l'équation de la réaction avec l'eau de l'acide chlorhydrique et celle de l'acide 3-chloropropanoïque.
3. Montre que, dans le cas d'une solution d'acide faible AH de concentration C et de pH connu, le coefficient d'ionisation s'écrit $\alpha = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]}{C}$.
4. Calcule α_2 et α_3 dans le cas des solutions S_2 et S_3.
5. Donne l'expression de la constante d'acidité K_a d'un acide faible AH et déduis-en la relation $K_a = \dfrac{C\alpha^2}{1-\alpha}$. Déduis-en les constantes d'acidité K_{a2} et K_{a3} des couples acide/base des solutions S_2 et S_3.
6. Lequel de ces deux acides est le plus fort ? Justifie ta réponse.

Exercice 89. ★★★

1. On désire obtenir une solution aqueuse d'acide 2-bromopropanoïque, notée $\mathrm{A_1H}$, de concentration $C_1 = 6 \times 10^{-1}$ mol/L. Le pH de cette solution vaut 1,6.

a) Ecris la formule semi-développée de cet acide.

b) Quelle masse m d'acide faut-il dissoudre dans l'eau pour obtenir 100 cm^3 de cette solution ?

2. Une solution aqueuse d'acide 3-bromopropanoïque $\mathrm{A_2H}$, de concentration molaire $C_2 = 10^{-3}$ mol/L, a un pH égal à 3,6.

a) Définis un acide faible.

b) Ecris l'équation-bilan de la réaction d'un acide AH avec l'eau.

c) Recense les espèces chimiques présentes dans chaque solution et calcule leurs concentrations.

3. a) Calcule, dans les deux cas, le rapport r entre la quantité d'acide qui a réagi avec l'eau et la quantité d'acide introduit.

b) La comparaison des valeurs de ces deux rapports suffit-elle pour classer les acides $\mathrm{A_1H}$ et $\mathrm{A_2H}$ selon leur force ? Justifie ta réponse.

4. Calcule la valeur du pK_a de chaque couple $\mathrm{AH/A^-}$ étudié.
5. On donne les pK_a des couples relatifs aux acides suivants : acide propanoïque : 4,9 ; acide 2,2-dibromopropanoïque : 1,5 ; acide 2,3-dibromopropanoïque : 2,2.

a) Classe par force décroissante les cinq acides cités dans le texte.

b) Quelle est alors l'influence sur la force de l'acide :

- du nombre d'atomes de brome dans la molécule AH ;
- de la position des atomes de brome dans la molécule AH ?

Données : mesures faites à 25 °C ; $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$; masses molaires en g/mol : $M(\mathrm{Br}) = 80$; $M(\mathrm{C}) = 12$; $M(\mathrm{O}) = 16$; $M(\mathrm{H}) = 1$.

Exercice 90. ★★★ **I.** Une solution S_1 d'acide éthanoïque, de concentration molaire $C_1 = 10^{-1}$ mol/L, a un pH égal à 2,8.

1. Ecris l'équation de dissolution de l'acide éthanoïque dans l'eau et déduis-en le couple acide/base.
2. Calcule les concentrations molaires de toutes les espèces chimiques présentes dans S_1.
3. Montre que l'acide éthanoïque est un acide faible.
4. Déduis-en le coefficient de dissociation α_1 de l'acide éthanoïque.
5. Quelle masse d'acide éthanoïque faut-il dissoudre pour préparer un litre de la solution S_1 ?

II. On prépare une solution S_2 d'acide éthanoïque à partir d'un mélange de 100 cm^3 de la solution S_1 et de 900 cm^3 d'eau pure. Le pH de la solution S_2 ainsi obtenue est 3,4.

1. Calcule la concentration C_2 de la solution ainsi préparée.
2. Calcule la nouvelle valeur du coefficient α_2 de l'acide éthanoïque dans la solution S_2.
3. Compare α_1 et α_2 et déduis-en l'influence de la dilution sur la dissociation de l'acide éthanoïque.

III.

1. Détermine la constante d'acidité K_a de la solution S_1.
2. Déduis-en le pK_a du couple considéré.

IV. On considère une solution d'acide méthanoïque dont le couple $\mathrm{HCOOH/HCOO^-}$ a un $\mathrm{p}K_{a2} = 3{,}8$. Compare la force des acides ainsi que celle de leurs bases conjuguées.

V. On considère une solution d'éthanoate de sodium $\mathrm{CH_3COONa}$ de concentration molaire $C = 10^{-1}$ mol/L et de pH $= 8{,}9$ à 25 °C.

1. Ecris l'équation de dissolution de l'éthanoate de sodium dans l'eau et donne le couple acide/base.
2. Calcule les concentrations molaires de toutes les espèces chimiques présentes dans la solution.
3. Déduis-en la fraction de molécules dissociées.
4. Détermine le pK_a du couple correspondant.

Données : mesures faites à 25 °C ; $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$; $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol ; $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol ; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.

Exercice 91. ★★★ Les parties **I** et **II** sont indépendantes. Toutes les solutions sont prises à 25 °C, où $K_e = 10^{-14}$.

I. Une solution décimolaire S_1 d'acide propanoïque et une solution S_2 d'acide bromhydrique HBr, de concentration $C_2 = 7 \times 10^{-3}$ mol/L, ont la même valeur de pH.

1. Calcule le pH de ces deux solutions.
2. a) Exprime le coefficient d'ionisation α de la solution S_1 en fonction de sa concentration C_1 et de la concentration des ions hydronium.

b) Calcule numériquement α.

3. a) Exprime le pK_a du couple acide propanoïque/ion propanoate en fonction du pH et de α.

b) Calcule numériquement K_a.

II. On dispose de deux solutions $\mathrm{S_3}$ et $\mathrm{S_4}$, de même concentration C et de même volume $V = 20$ mL.

- $\mathrm{S_3}$ est une solution d'ammoniac de pH $= 11{,}05$, dont le coefficient d'ionisation (quotient de la quantité d'ammoniac ionisé par la quantité initiale d'ammoniac) est $\alpha = 1{,}402\ \%$.
- $\mathrm{S_4}$ est une solution d'hydroxyde de sodium.

a) Exprime la concentration C en fonction de α, de K_e et de $[\mathrm{H_3O^+}]$ présente dans $\mathrm{S_3}$, puis calcule C.

b) Calcule le pH de la solution $\mathrm{S_4}$.

Exercice 92. ★★ On considère une solution d'acide formique (méthanoïque) $\mathrm{H{-}COOH}$.

1. Ecris l'équation de sa réaction dans l'eau.
2. Donne l'expression littérale de la constante d'acidité K_a du couple correspondant.
3. Calcule K_a, sachant que $\mathrm{p}K_a = 3{,}8$.
4. On prépare une solution d'acide formique dont le pH est égal à 2,6. Calcule la quantité de matière d'acide qui a été dissoute par litre de solution.
5. Le pK_a de l'acide éthanoïque est 4,8.

a) Compare les forces respectives de l'acide éthanoïque et de l'acide méthanoïque en solution dans l'eau, ainsi que celles de leurs bases conjuguées.

b) Quelle est l'espèce prédominante dans la solution d'acide formique de la question 4) ?

Données : mesures faites à 25 °C ; $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$.

Exercice 93. ★★ **I.** On considère une solution S de benzoate de potassium $\mathrm{C_6H_5COOK}$, de concentration molaire $C = 10^{-1}$ mol/L et de pH $= 8{,}2$.

1. Calcule les concentrations molaires de toutes les espèces chimiques présentes dans la solution S.
2. Montre que l'ion benzoate est une base faible.
3. Déduis-en la proportion de molécules dissociées.
4. Donne l'expression littérale du pK_a du couple considéré en fonction du pH et de C.

II. On considère une solution $\mathrm{S'}$ d'ammoniac $\mathrm{NH_3}$, de pH $= 10{,}8$, dont le couple a un pK_a égal à 9,2.

1. Détermine les concentrations molaires de toutes les espèces chimiques présentes.
2. Déduis-en la concentration initiale de l'ammoniac.
3. Déduis-en le volume de gaz ammoniac dissous par litre de solution.

III. Etablis une relation entre pH, pK_a et $\log C$, sachant que l'ammoniac est peu dissocié.

Données : mesures faites à 25 °C ; $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$; volume molaire des gaz dans les conditions de l'expérience : $V_m = 24$ L/mol.

Exercice 94. ★★

1. On prépare une solution en dissolvant une masse $m = 6{,}2$ g de méthylamine $\mathrm{CH_3NH_2}$ par litre de solution. La mesure du pH donne la valeur 12.

a) Calcule la concentration molaire C de la solution obtenue.

b) Montre que la méthylamine est une base faible.

c) Ecris l'équation de sa réaction avec l'eau.

d) Fais l'inventaire des espèces chimiques présentes dans la solution et détermine la concentration molaire de chacune.

e) Déduis-en le pK_a du couple correspondant, que tu noteras $\mathrm{p}K_{a1}$.

2. A $V_a = 10$ cm^3 d'une solution d'acide éthanoïque de concentration molaire $C_a = 0{,}5$ mol/L, on ajoute $V_b = 15$ cm^3 d'une solution d'éthanoate de sodium de concentration $C_b = 0{,}333$ mol/L. Le pH du mélange obtenu est égal à 4,8.

a) Fais le bilan des espèces chimiques dans le mélange et calcule leurs concentrations.

b) Calcule le rapport $\dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]}$ et déduis-en le $\mathrm{p}K_{a2}$ du couple.

3. a) Entre la méthylamine et l'ion éthanoate, quelle est la base la plus forte ? Justifie.

b) Place, sur un axe gradué en unités de pH, les domaines de prédominance des couples étudiés aux questions 1 et 2.

Données : mesures faites à 25 °C ; $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$; $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol ; $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol ; $M(\mathrm{N}) = 14$ g/mol.

Exercice 95. ★★

1. Une solution A d'acide méthanoïque (HCOOH) de concentration $C_A = 10^{-1}$ mol/L a un pH = 2,4.

a) Montre que l'acide méthanoïque est un acide faible.

b) Calcule les concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution A.

c) Précise le couple acide/base mis en évidence et déduis-en son pK_a.

2. Une solution B de méthanoate de sodium (HCOONa) de concentration $C_B = 5 \times 10^{-2}$ mol/L a un pH = 8,2.

a) Ecris l'équation de la réaction entre les ions provenant du méthanoate de sodium et l'eau.

b) Calcule les concentrations des espèces chimiques présentes dans la solution B.

c) Déduis-en le pK_a du couple acide/base étudié.

3. On mélange à volumes égaux une solution d'acide méthanoïque de concentration $C_1 = 10^{-1}$ mol/L et une solution de méthanoate de sodium de concentration $C_2 = 5 \times 10^{-2}$ mol/L. Le pH du mélange est égal à 3,5.

a) Calcule les concentrations des espèces chimiques présentes dans le mélange.

b) Déduis-en le pK_a du couple acide/base étudié.

c) Les valeurs du pK_a calculées en 1.c, 2.c et 3.b sont-elles identiques ? Justifie ta réponse.

4. Le pK_a du couple $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$ est 4,8. Compare l'acidité de l'acide méthanoïque et celle de l'acide éthanoïque. Justifie ta réponse.

Données : $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$ à 25 °C.

Exercice 96. ★★ On dissout ensemble, dans l'eau pure, n_A moles d'acide éthanoïque et n_B moles d'éthanoate de sodium. La solution S ainsi préparée a un volume total de V litres.

1. Ecris les équations des réactions qui se produisent avec l'eau et recense les espèces chimiques présentes dans la solution S.
2. On pose $C_A = \dfrac{n_A}{V}$ et $C_B = \dfrac{n_B}{V}$, avec V en litres. On désigne par K_a la constante d'acidité du couple acide/base correspondant à l'acide éthanoïque.

a) Pour la solution S, établis l'expression de K_a en fonction de C_A, C_B, $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ et $\left[\mathrm{OH^-}\right]$.

b) Montre que, si $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ et $\left[\mathrm{OH^-}\right]$ sont négligeables devant C_A et C_B, l'expression obtenue en 2.a peut s'écrire en fonction de C_A, C_B et $\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$. Ecris explicitement la relation obtenue.

c) A partir de cette dernière relation, établis l'expression du pH de la solution en fonction de $\log \dfrac{C_B}{C_A}$. On donne $\mathrm{p}K_a = 4{,}75$ à la température de 25 °C, qui est aussi celle de la solution S.

d) On mélange un volume de 10 mL d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque de concentration molaire 0,1 mol/L avec un volume de 40 mL d'une solution aqueuse d'éthanoate de sodium de même concentration molaire. Calcule le pH de ce mélange.

Exercice 97. ★★ L'hélianthine est, en solution aqueuse, un indicateur coloré qui peut être considéré comme un acide faible. Son couple acide/base est noté en abrégé $\mathrm{HIn/In^-}$ et a un pK_a égal à 3,8.

1. Définis un indicateur coloré.
2. Donne l'équation chimique traduisant la réaction de l'hélianthine avec l'eau.
3. Définis la constante K_a et le pK_a de cet indicateur.
4. Une solution contenant quelques gouttes d'hélianthine apparaît :

- rouge, couleur de sa forme acide, si $\left[\mathrm{HIn}\right] > 10\left[\mathrm{In^-}\right]$;
- jaune, couleur de sa forme basique, si $\left[\mathrm{In^-}\right] > 10\left[\mathrm{HIn}\right]$.

a) Quelles valeurs du pH délimitent la zone de virage de l'indicateur coloré ?

b) Fais un diagramme de pH. Précise les différents domaines et la zone de virage.

5. On ajoute quelques gouttes de la solution d'hélianthine à une solution de chlorure d'ammonium de pH = 5,1. Le pH de cette solution n'est pas modifié par cette adjonction. Quelle est la couleur observée ? Justifie ta réponse.

Exercice 98. ★★ Le phénol est un acide de formule $\mathrm{C_6H_5OH}$; sa base conjuguée est l'ion phénolate $\mathrm{C_6H_5O^-}$. La constante d'acidité de ce couple est, à 25 °C, $K_a = 1{,}122 \times 10^{-10}$.

1. Rappelle les définitions de :

a) un acide au sens de Brönsted ;

b) une base au sens de Brönsted ;

c) la constante d'acidité K_a d'un couple acide/base $\mathrm{AH/A^-}$.

2. Le phénolate de sodium ($\mathrm{C_6H_5ONa}$) est un solide ionique qui se dissocie totalement dans l'eau ; l'ion phénolate est une base. Une solution de phénolate de sodium, de concentration C inconnue, a un pH = 10,95 à 25 °C.

a) Ecris l'équation de dissolution de ce solide ionique dans l'eau, puis celle de l'action de l'eau sur l'ion phénolate.

b) Détermine les concentrations des espèces chimiques en solution.

c) Trouve la valeur du pK_a du couple phénol/ion phénolate.

3. La phénolphtaléine est un indicateur coloré qui peut être schématisé par le couple $\mathrm{HIn/In^-}$, de pK_a égal à 9,3. Elle est incolore si le rapport $\dfrac{[\mathrm{HIn}]}{[\mathrm{In^-}]}$ est supérieur à 20 ; elle est rose si ce même rapport est inférieur à 0,25.

a) Détermine la zone de virage de la phénolphtaléine.

b) Quelle teinte prend la solution si son pH est égal à 11 ? Quelle espèce du couple de cet indicateur est alors majoritaire ?

Données : $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$ à 25 °C.

Exercice 99. ★★

1. Une solution S est préparée en dissolvant 24,4 mg d'acide benzoïque $\mathrm{C_6H_5COOH}$ dans un volume $V = 200$ mL d'eau. La solution obtenue a un coefficient de dissociation $\alpha = \dfrac{[\mathrm{C_6H_5COO^-}]}{C} = 0{,}5$.

a) Calcule les concentrations de toutes les espèces chimiques présentes dans la solution S.

b) Calcule le pH de la solution S, sachant que le pK_a du couple considéré vaut 4,2.

2. On obtient une solution S' en ajoutant à 200 mL de la solution S un volume $V_E = 50$ mL d'eau. L'espèce acide restant dans la solution S' a pour concentration molaire $2{,}8 \times 10^{-5}$ mol/L.

a) Calcule le pH de la solution S'.

b) Calcule la nouvelle fraction de molécules dissociées α'.

c) Calcule le rapport $\dfrac{\alpha'}{\alpha}$ et conclus.

Données : $M\,(\mathrm{C_6H_5COOH}) = 122$ g/mol ; $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$ à 25 °C.

Exercice 100. ★★ On dispose de deux solutions :

- S_1 : solution d'acide éthanoïque de concentration $C_1 = 10^{-1}$ mol/L ;
- S_2 : solution d'éthanoate de sodium de concentration $C_2 = 10^{-1}$ mol/L.

On réalise plusieurs mélanges d'un volume V_1 de S_1 et d'un volume V_2 de S_2. Pour chacun d'eux, on mesure le pH. On obtient le tableau de mesures suivant :

V_1 (cm^3)	20	30	40	50	60	70	80
V_2 (cm^3)	80	70	60	50	40	30	20
pH	5,3	5,1	4,9	4,8	4,6	4,4	4,1
$\dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$							
$\log \dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$							

1. a) Calcule les concentrations de toutes les espèces chimiques contenues dans le mélange n°1 ($V_1 = 20$ cm^3 et $V_2 = 80$ cm^3).

b) Montre que $\dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = \dfrac{V_2}{V_1}$.

2. Complète les deux dernières lignes du tableau, puis représente le graphe $\text{pH} = f\left(\log \dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}\right)$.
3. Montre que l'équation de la droite obtenue peut s'écrire sous la forme $\text{pH} = A + B \log \dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$, A et B étant deux constantes.
4. Calcule les valeurs des constantes A et B. Que représente la constante A ?
5. Déduis-en la valeur du pK_a du couple acide/base étudié.

Données : $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$ à 25 °C.

Exercice 101. ★★

1. On veut déterminer la constante d'acidité du couple $CH_3NH_3^+/CH_3NH_2$ (ion méthylammonium/méthylamine). Un laborantin verse progressivement une solution de chlorure de méthylammonium de concentration $C_1 = 0{,}1$ mol/L dans un volume $V_2 = 30$ cm^3 d'une solution de méthylamine de concentration $C_2 = 0{,}1$ mol/L. Lorsqu'il a versé $V_1 = 9{,}5$ cm^3, le pH du mélange obtenu est de 11,20.

a) Calcule les concentrations des espèces chimiques présentes dans le mélange.

b) Détermine le pK_a du couple.

c) On note $r = \dfrac{[\mathrm{CH_3NH_2}]}{[\mathrm{CH_3NH_3^+}]}$. Etablis une relation entre r, V_1 et V_2. Exprime alors $\log r$.

2. A la fin de son expérience, le laborantin se rend compte qu'il a oublié de relever certaines valeurs. Aide-le à remplir le tableau ci-dessous (le volume V_2 reste égal à 30 cm^3 dans chaque mélange). Justifie les calculs.

Mélange	A	B	C
V_1 (cm^3)	15		40
pH		10,7	

3. Le laborantin réalise, à partir des deux solutions précédentes, un mélange de volume $V = 83$ cm^3 et de pH = 11,20.

a) Sans faire de calcul, identifie l'espèce prédominante dans le mélange. Justifie ta réponse.

b) Détermine le volume V_1 de solution d'ions méthylammonium et le volume V_2 de solution de méthylamine mélangés.

Données : $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$ à 25 °C.

Exercice 102. ★★★ Lors d'une séance de travaux pratiques, Asmao prépare 5 solutions aqueuses de même concentration $C = 10^{-2}$ mol/L :

- solution d'hydroxyde de calcium $\mathrm{Ca(OH)_2}$;
- solution d'acide éthanoïque ;
- solution d'acide nitrique ;
- solution de chlorure de calcium ;
- solution d'éthanoate de sodium.

Voulant lui jouer un mauvais tour, Flora échange les étiquettes de ces solutions. On mesure leur pH en désignant ces solutions par $\mathrm{S_1}$, $\mathrm{S_2}$, $\mathrm{S_3}$, $\mathrm{S_4}$ et $\mathrm{S_5}$. On obtient le tableau suivant :

Solutions	$\mathrm{S_1}$	$\mathrm{S_2}$	$\mathrm{S_3}$	$\mathrm{S_4}$	$\mathrm{S_5}$
pH	2	3,4	12,3	8	7

1. Identifie ces solutions en justifiant.
2. On considère la solution $\mathrm{S_2}$.

a) Calcule les concentrations molaires des espèces présentes dans la solution.

b) Quelle conclusion peux-tu en tirer ?

c) Détermine le coefficient de dissociation α de la solution $\mathrm{S_2}$.

d) Détermine la constante K_a du couple $\mathrm{CH_3-COOH/CH_3-COO^-}$.

e) Déduis-en le pK_a du couple correspondant.

3. On prélève un volume de cette solution d'acide éthanoïque ($\mathrm{S_2}$) que l'on dilue 10 fois. Le pH de la nouvelle solution vaut 3,9. Calcule la nouvelle valeur du coefficient d'ionisation α'.

4. Quel est l'effet de cette dilution sur l'équilibre d'ionisation de l'acide éthanoïque ?
5. On considère la solution S_4. Détermine les concentrations molaires de toutes les espèces chimiques présentes dans la solution.
6. A 100 mL de la solution S_2, on ajoute 200 mL de la solution S_4. Le pH du mélange vaut 5.

a) Détermine les concentrations molaires de toutes les espèces chimiques présentes dans le mélange.

b) Exprime le rapport $K = \dfrac{\left[\mathrm{CH_3{-}COO^-}\right]}{\left[\mathrm{CH_3{-}COOH}\right]}$ en fonction de V_4 et de V_2, puis calcule-le.

Données : mesures faites à 25 °C ; $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$.

Exercice 103. ★★★ On considère deux solutions aqueuses :

- S_1 : solution d'acide méthanoïque (HCOOH) de concentration molaire $C_1 = 5 \times 10^{-2}$ mol/L ;
- S_2 : solution d'acide chlorhydrique.

Les deux solutions S_1 et S_2 ont le même pH = 2,6 à 25 °C.

I) 1) a) Calcule la masse d'acide pur utilisée pour préparer 500 mL de la solution S_1.

b) Calcule la concentration C_2 de la solution S_2.

c) Quel volume de chlorure d'hydrogène a-t-on dissous dans 500 mL d'eau pure pour obtenir la solution S_2 ?

2. Calcule le volume V_0 de solution commerciale d'acide chlorhydrique, de masse volumique $\rho = 1043$ kg/m^3 et de pourcentage en masse d'acide pur $P = 3{,}5\ \%$, utilisé pour préparer 2 L de la solution S_2.
3. a) Ecris l'équation de la réaction de l'acide méthanoïque avec l'eau et calcule les concentrations molaires des différentes espèces chimiques présentes dans la solution S_1.

b) Déduis-en la fraction de molécules d'acide méthanoïque dissociées.

c) Détermine le pK_a du couple $\mathrm{HCOOH/HCOO^-}$.

II) On verse dans la solution S_1 quelques gouttes d'indicateur coloré HIn. Le couple $\mathrm{HIn/In^-}$ a un pK_a égal à 5,1. La forme acide HIn de cet indicateur est rouge, la forme basique $\mathrm{In^-}$ est jaune. Une solution contenant quelques gouttes de cet indicateur coloré apparaît :

- rouge si $\left[\mathrm{HIn}\right] > 10\left[\mathrm{In^-}\right]$;
- jaune si $\left[\mathrm{In^-}\right] > 10\left[\mathrm{HIn}\right]$.

1. Définis un indicateur coloré.
2. Détermine les valeurs du pH qui délimitent la zone de virage de cet indicateur.
3. Quelle couleur prend la solution S_1 ?

Données : masses molaires atomiques en g/mol : H = 1 ; C = 12 ; O = 16 ; Cl = 35,5 ; $V_m = 22{,}4$ L/mol ; $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$ à 25 °C.

Exercice 104. ★★★ **I.** On considère une solution S_1 d'acide méthanoïque de pH $= 2{,}4$; le pK_a du couple est 3,8.

1. Détermine les concentrations molaires de toutes les espèces chimiques présentes dans S_1.

2. Déduis-en la quantité de matière d'acide méthanoïque dissoute par litre de solution.
3. Quelle masse d'acide méthanoïque a-t-on dissoute dans 500 mL d'eau pure ?

II. Soit α le coefficient de dissociation de l'acide méthanoïque et C sa concentration molaire.

1. Etablis une relation entre K_a, α et C.
2. Déduis-en la valeur de α si $C = 10^{-1}$ mol/L.
3. Etablis une relation entre pH, pK_a et α.

III. On admet que l'acide méthanoïque est faiblement dissocié.

1. Etablis une relation entre pH, pK_a et C.
2. Calcule le pK_a si $\mathrm{pH} = 2{,}4$ et $C = 10^{-1}$ mol/L.

IV. On considère une solution S_2 de méthanoate de sodium, de pH $= 8{,}9$ et de concentration molaire $C = 10^{-1}$ mol/L.

1. Détermine les concentrations molaires de toutes les espèces chimiques présentes dans la solution S_2.
2. Déduis-en la fraction de molécules dissociées.

V. On mélange $V_1 = 100$ mL de la solution S_1 d'acide méthanoïque, de concentration $C_1 = 10^{-1}$ mol/L, avec un volume V_2 de la solution S_2 de méthanoate de sodium à 10^{-1} mol/L. Le pH du mélange vaut 5,1 à 25 °C.

1. Exprime $[\mathrm{HCOOH}]$ et $\left[\mathrm{HCOO}^-\right]$ en fonction de V_2.
2. En exploitant la constante d'acidité K_a, déduis-en la valeur du volume V_2.

Données : mesures faites à 25 °C ; $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$; $M(\mathrm{H}) = 1$ g/mol ; $M(\mathrm{C}) = 12$ g/mol ; $M(\mathrm{O}) = 16$ g/mol.

Exercice 105. ★★★ Une solution S_1 d'ammoniac de concentration molaire $C_1 = 10^{-2}$ mol/L et une solution S_2 d'hydroxyde de sodium ont le même pH = 10,6.

1. Calcule la masse d'ammoniac pur utilisée pour préparer 200 mL de solution S_1.
2. Calcule la concentration C_2 de la solution S_2.
3. Calcule le volume V_0 de solution commerciale de soude, de masse volumique $\rho = 1180$ kg/m^3 et de pourcentage en masse de base pure 90 %, utilisé pour préparer 2 L de la solution S_2.
4. Calcule les concentrations des différentes espèces chimiques présentes dans la solution S_1. Déduis-en le K_a et le pK_a.
5. A 100 mL de la solution S_1, on ajoute 200 mL d'une solution S_3 de chlorure de magnésium (MgCl_2) centimolaire (de concentration 10^{-2} mol/L). Le pH du mélange vaut 8 à 25 °C.

a) Calcule les concentrations molaires de toutes les espèces chimiques présentes dans le mélange.

b) Quelle est la fraction de molécules d'ammoniac ionisées ?

6. On verse quelques gouttes d'un indicateur coloré HIn dans la solution S_1. Le pK_a du couple $\mathrm{HIn}/\mathrm{In}^-$ est 8,9. Une solution contenant quelques gouttes de cet indicateur apparaît :

- incolore si $[\mathrm{HIn}] > 8\,[\mathrm{In}^-]$;
- rose si $[\mathrm{In}^-] > 10\,[\mathrm{HIn}]$.

a) Qu'est-ce qu'un indicateur coloré ?

b) Quelles valeurs du pH délimitent la zone de virage de cet indicateur ?

c) Quelle couleur prend alors la solution S_1 ?

Données : $K_e = 1{,}0 \times 10^{-14}$ à 25 °C ; $M(\mathrm{H}) = 1$, $M(\mathrm{N}) = 14$, $M(\mathrm{O}) = 16$, $M(\mathrm{Na}) = 23$ g/mol.

Exercice 106. ★★★ On donne $K_e = 10^{-14}$.

On considère une solution B d'ammoniac, préparée par dissolution d'un volume $V_1 = 2{,}45$ L de gaz dans $V_B = 10$ L d'eau pure. Dans les conditions de l'expérience, $V_m = 22{,}5$ L/mol.

1. Calcule la concentration molaire C de cette solution.
2. Le pH de la solution B est 10,6.

a) Calcule les concentrations molaires de toutes les espèces chimiques présentes dans B.

b) Déduis-en le pK_a du couple relatif à l'ammoniac.

c) On note α la proportion de molécules d'ammoniac ionisées. Vérifie que la constante d'acidité K_a peut se mettre sous la forme $K_a = \dfrac{K_e\,(1-\alpha)}{C\alpha^2}$.

d) Déduis-en la valeur de α.

3. Soit une solution d'éthylamine de concentration $C' = 10^{-2}$ mol/L, dont le couple $\mathrm{C_2H_5NH_3^+}/\mathrm{C_2H_5NH_2}$ a un pK_a égal à 10,8.

a) Compare la force de l'éthylamine et celle de l'ammoniac, ainsi que celle de l'ion éthylammonium et celle de l'ion ammonium.

b) Peut-on comparer la force de ces bases et de ces acides à partir de α ? Justifie ta réponse.

4. On réalise le mélange de $V = 100$ cm^3 de la solution d'ammoniac avec X cm^3 d'une solution de chlorure d'ammonium de concentration molaire $C_a = 10^{-2}$ mol/L. Le pH du mélange vaut 9,8.

a) Exprime les concentrations de $\mathrm{NH_3}$ et de $\mathrm{NH_4^+}$ en fonction de X.

b) Détermine la valeur de X.

SITUATIONS D'INTEGRATION

Compétence visée : résoudre, dans des situations de production agroalimentaire, de traitement de l'eau, d'atelier et de laboratoire scolaire, des problèmes de comparaison de couples acide/base, de prévision d'une espèce prédominante, de choix d'un indicateur coloré et de comportement des acides forts dans l'eau,

en mobilisant la constante d'acidité, l'échelle des pKa, le diagramme de prédominance, la zone de virage et le caractère indifférent des espèces conjuguées des acides forts et des bases fortes.

Moment d'évaluation : à la fin du chapitre, une fois les trois leçons traitées. Corrigés types et critères d'évaluation en fin de chapitre.

Situation d'intégration 1 : Le jus de bissap de la coopérative de Banfora. Awa dirige une coopérative de Banfora qui met en bouteille 240 bouteilles de jus de bissap par jour, vendues 500 FCFA l'unité. Le service d'hygiène lui a rappelé que ce jus ne se conserve correctement que si son pH reste inférieur à 4,0. Awa n'a pas de pH-mètre, mais l'armoire du laboratoire du lycée voisin lui prête trois flacons : hélianthine, qui vire du rouge au jaune entre 3,1 et 4,4 ; bleu de bromothymol, qui vire du jaune au bleu entre 6,0 et 7,6 ; phénolphtaléine, qui passe de l'incolore au rose entre 8,2 et 10,0. Un employé lui affirme que la phénolphtaléine est « la plus sensible des trois » et qu'il faut donc l'utiliser. Awa doit décider avant la mise en bouteille de cet après-midi. Dis-lui avec quel flacon travailler, ce que chaque teinte lui apprendra, et ce que vaut le conseil de son employé.

Situation d'intégration 2 : Les deux bidons de l'atelier de Koudougou. Salif tient depuis neuf ans un atelier de Koudougou où l'on détartre des réservoirs et des chauffe-eau. Le tartre est du carbonate de calcium, que l'acide attaque selon le couple $\mathrm{CO_2, H_2O / HCO_3^-}$ de pKa 6,4. Son fournisseur lui propose, au même prix de 3 500 FCFA le bidon et à la même concentration de $1{,}0$ mol/L, de l'acide méthanoïque de pKa 3,8 ou de l'acide éthanoïque de pKa 4,8. Son apprenti soutient que « les deux se valent, puisque c'est la même concentration ; seule la quantité versée compte ». Salif doit passer commande demain matin. Explique-lui lequel des deux produits choisir, avec quelle précaution, et ce qu'il faut penser de l'argument de son apprenti.

Situation d'intégration 3 : Le forage de Kaya. Fatimata est technicienne au service des eaux de Kaya. Un forage de 62 m, débitant 3 $\mathrm{m^3}$ par heure, fournit une eau de pH 7,4 qui contient de l'azote ammoniacal, réparti entre les deux formes du couple $\mathrm{NH_4^+ / NH_3}$ de pKa 9,2. Seule la forme ammoniac donne à l'eau son odeur désagréable et la rend toxique pour les poissons du barrage où l'excédent est rejeté. Le chef de service veut traiter cette eau à la chaux pour en réduire la dureté, ce qui porterait son pH à 9,5. Fatimata doit rendre son avis avant la réunion de vendredi. Indique-lui ce que deviendrait l'azote ammoniacal après ce traitement et jusqu'à quel pH elle peut accepter de monter.

Situation d'intégration 4 : Le conservateur de la conserverie d'Orodara. A Orodara, Salimata dirige une petite conserverie qui met en bouteille 300 litres de jus de mangue par semaine. Le jus a un pH de 3,8 à 25 °C. Pour éviter les moisissures, elle doit y ajouter un conservateur, en quantité assez faible pour ne pas modifier ce pH. Son fournisseur lui en propose deux au même prix de 4 000 FCFA le kilogramme : le benzoate de sodium, qui apporte la base du couple acide benzoïque/ion benzoate, de constante d'acidité $K_a = 6{,}3 \times 10^{-5}$, et le sorbate de potassium, qui apporte la base du couple acide sorbique/ion sorbate, de pKa 4,8. Seule la forme acide de chaque couple empêche les moisissures de se développer. Le fournisseur lui conseille le benzoate, « parce que l'acide benzoïque est le plus fort des deux ». Salimata doit passer commande avant la fin du mois. Dis-lui quel conservateur choisir et ce que vaut l'argument de son fournisseur.

Situation d'intégration 5 : Le rinçage acide du laboratoire de Fada N'Gourma. Au laboratoire d'analyses du centre médical de Fada N'Gourma, qui traite une soixantaine d'échantillons par jour, la technicienne Aïcha rince chaque soir la verrerie avec une solution acide de pH 2,0, qu'elle prépare à la concentration

apportée de $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Pour la commande du trimestre, le fournisseur lui propose, à la même concentration, de l'acide chlorhydrique à 2 500 FCFA le litre ou de l'acide nitrique $\mathrm{HNO_3}$ à 6 000 FCFA le litre. Un collègue affirme qu'il faut prendre l'acide nitrique : « il est plus fort, sa solution diluée aura un pH plus bas, et l'ion nitrate qu'il libère rend la solution encore plus acide. » La commande doit partir lundi. Dis à Aïcha quel acide commander et ce que vaut l'argument de son collègue. *(Donnée : le chlorure d'hydrogène et l'acide nitrique sont deux acides forts.)*

Situation d'intégration 6 : Le flacon sans étiquette du lycée de Ouahigouya. Issa prépare les travaux pratiques d'une classe de 34 élèves au lycée de Ouahigouya. Il trouve dans l'armoire un flacon d'indicateur coloré dont l'étiquette, achetée 2 000 FCFA avec le flacon, s'est décollée. Il fait trois essais : dans une solution de pH 2,0, l'indicateur est jaune ; dans une solution de pH 4,0, il est vert ; dans une solution de pH 6,0, il est bleu. L'inventaire du laboratoire ne mentionne que cinq indicateurs : hélianthine (rouge/jaune, 3,1 à 4,4), bleu de bromophénol (jaune/bleu, 3,0 à 4,6), rouge de méthyle (rouge/jaune, 4,2 à 6,2), bleu de bromothymol (jaune/bleu, 6,0 à 7,6) et phénolphtaléine (incolore/rose, 8,2 à 10,0). Issa doit réétiqueter le flacon avant la séance de demain. Montre-lui comment identifier son contenu et ce qu'il doit écrire sur la nouvelle étiquette.

VERS LE BAC

Exercices d'épreuves du BAC, pour te préparer à l'examen. Ils sont tous corrigés en fin de chapitre.

Exercice 107. ★★★ *(BAC 2006, séries C et E)* L'acide benzoïque est un solide de formule $\mathrm{C_6H_5COOH}$. A 25 °C, sa solubilité dans l'eau est de 2,40 g/L.

1. Ecris l'équation-bilan de la dissolution de l'acide benzoïque dans l'eau.
2. Une solution saturée d'acide benzoïque a un pH $= 2{,}95$. La réaction de l'acide benzoïque avec l'eau étant la réaction prépondérante, détermine $\left[\mathrm{C_6H_5COO^-}\right]$.
3. Exprime la solubilité s de l'acide benzoïque en mol/L. Sachant que $s = [\mathrm{C_6H_5COOH}] + \left[\mathrm{C_6H_5COO^-}\right]$, détermine $[\mathrm{C_6H_5COOH}]$.
4. Vérifie alors que le pK_a est égal à 4,2 pour l'acide benzoïque.
5. L'expérience montre que, dans toute solution aqueuse saturée d'acide benzoïque, $[\mathrm{C_6H_5COOH}]$ a la valeur calculée à la question 3), quel que soit le pH de la solution. Dans une solution dont le pH est maintenu constant, on dissout de l'acide benzoïque jusqu'à saturation.

a) Exprime $\left[\mathrm{C_6H_5COO^-}\right]$ dans cette solution en fonction du pH.

b) Déduis-en la solubilité totale de l'acide benzoïque dans une solution de pH $= 5{,}5$. Exprime la réponse en mol/L, puis en g/L.

6. Le pH de la solution précédente est ramené à 2,2 sans variation de volume. Qu'observe-t-on ?

Donnée : $M(\mathrm{C_6H_5COOH}) = 122$ g/mol.

FICHE DE REVISION

Constante d'acidité. Pour $\mathrm{AH}/\mathrm{A^-}$: $\mathrm{AH + H_2O \rightleftarrows A^- + H_3O^+}$ et $K_a = \dfrac{[\mathrm{A^-}]\,[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{AH}]}$. K_a ne dépend que du couple et de la température ; elle n'a pas d'unité. $\mathrm{p}K_a = -\log K_a$ et $K_a = 10^{-\mathrm{p}K_a}$.

Classement des acides. K_a grand $\iff$ $\mathrm{p}K_a$ petit $\iff$ acide fort. A concentration apportée égale, l'acide le plus fort donne le pH le plus bas.

Classement des bases. Sens inverse : $\mathrm{p}K_a$ grand $\iff$ base conjuguée forte.

Echelle des pKa. Axe vertical gradué en pKa, acidité croissante vers le bas, basicité croissante vers le haut. Un couple, une graduation, deux renseignements.

Relation fondamentale. $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{AH}]}$, soit $\dfrac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{AH}]} = 10^{\,\mathrm{pH}-\mathrm{p}K_a}$. L'écart $\mathrm{pH} - \mathrm{p}K_a$ est un exposant.

Mélange d'un acide faible et de sa base conjuguée. Si $0{,}1 \leqslant \dfrac{C_b V_b}{C_a V_a} \leqslant 10$, tout se passe comme une simple dilution : $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{C_b V_b}{C_a V_a}$. Le graphe $\mathrm{pH} = f\left(\log \dfrac{[\mathrm{base}]}{[\mathrm{acide}]}\right)$ est une droite de coefficient directeur 1 et d'ordonnée à l'origine $\mathrm{p}K_a$.

Prédominance. $\mathrm{pH} < \mathrm{p}K_a$: forme acide. $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a$: égalité des deux formes. $\mathrm{pH} > \mathrm{p}K_a$: forme basique. Prédominance **large** au-delà d'un facteur 10, donc hors de l'intervalle $[\mathrm{p}K_a - 1\ ;\ \mathrm{p}K_a + 1]$, qui est le domaine de **coexistence**.

Diagramme de prédominance. Axe horizontal des pH, trait vertical au pKa, forme acide à gauche, forme basique à droite. Plusieurs couples se portent sur le même axe.

Indicateur coloré. Couple $\mathrm{HIn}/\mathrm{In^-}$ dont les deux formes ont des couleurs différentes : $\mathrm{HIn + H_2O \rightleftarrows In^- + H_3O^+}$. On n'en verse que deux ou trois gouttes.

Zone de virage. Intervalle de pH de la teinte sensible, théoriquement $[\mathrm{p}K_a - 1\ ;\ \mathrm{p}K_a + 1]$. Hélianthine 3,1 à 4,4 (rouge/jaune) ; bleu de bromophénol 3,0 à 4,6 (jaune/bleu) ; vert de bromocrésol 3,8 à 5,4 (jaune/bleu) ; rouge de méthyle 4,2 à 6,2 (rouge/jaune) ; bleu de bromothymol 6,0 à 7,6 (jaune/bleu) ; phénolphtaléine 8,2 à 10,0 (incolore/rose). Un indicateur encadre un pH, il ne le mesure pas ; deux indicateurs l'encadrent mieux qu'un.

Acides forts et bases fortes dans l'eau. L'eau appartient à $\mathrm{H_3O^+}/\mathrm{H_2O}$ (pKa 0) et à $\mathrm{H_2O}/\mathrm{OH^-}$ (pKa 14) : l'échelle des pKa dans l'eau va de 0 à 14. Un acide fort est totalement transformé en $\mathrm{H_3O^+}$, seule espèce acide de sa solution à l'exception de l'eau ; une base forte est totalement transformée en $\mathrm{OH^-}$. En solution aqueuse, l'acide le plus fort est $\mathrm{H_3O^+}$ et la base la plus forte $\mathrm{OH^-}$.

Espèces indifférentes. Base conjuguée d'un acide fort ($\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{NO_3{}^-}$) : base **indifférente**, aucune réaction avec l'eau. Acide conjugué d'une base forte ($\mathrm{C_2H_5OH}$) : acide **indifférent**. Les cations spectateurs $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{K^+}$ sont eux aussi indifférents.

Quelques pKa à connaître. $\mathrm{H_3O^+}/\mathrm{H_2O}$: 0 ; $\mathrm{HNO_2}/\mathrm{NO_2^-}$: 3,3 ; $\mathrm{HCOOH}/\mathrm{HCOO^-}$: 3,8 ; $\mathrm{CH_3COOH}/\mathrm{CH_3COO^-}$: 4,8 ; $\mathrm{CO_2, H_2O}/\mathrm{HCO_3{}^-}$: 6,4 ; $\mathrm{H_2S}/\mathrm{HS^-}$: 7,0 ; $\mathrm{NH_4^+}/\mathrm{NH_3}$: 9,2 ; $\mathrm{HCO_3{}^-}/\mathrm{CO_3{}^{2-}}$: 10,3 ; $\mathrm{H_2O}/\mathrm{OH^-}$: 14.

Notations des sujets. K_A, $\mathrm{p}K_A$; indicateur $\mathrm{IndH/Ind^-}$, constante K_i ou K_{ai} ($\mathrm{p}K_i$, $\mathrm{p}K_{ai}$) ; acide et base *codominants* quand $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a$; espèce indifférente dite aussi *infiniment faible*.

Les trois gestes du chapitre. Convertir un K_a en pKa et réciproquement. Comparer deux pKa pour classer. Comparer un pH à un pKa pour trouver l'espèce prédominante.

CORRIGES

Cherche l'exercice au brouillon avant de lire le corrigé : c'est en butant que l'on apprend.

Retour sur la situation d'apprentissage

Pour le vinaigre dilué, $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2,9} = 1{,}26 \times 10^{-3}$ mol/L $= [\mathrm{CH_3COO^-}]$, les ions hydroxyde étant négligeables ; par conservation, $[\mathrm{CH_3COOH}] = 0{,}10 - 0{,}0013 = 9{,}9 \times 10^{-2}$ mol/L. D'où $K_a = \dfrac{(1{,}26 \times 10^{-3})^2}{9{,}9 \times 10^{-2}} = 1{,}6 \times 10^{-5}$ et $\mathrm{p}K_a = 4{,}8$. L'esprit de sel dilué a un pH de 1,0, égal à $-\log C$: le chlorure d'hydrogène, acide fort, a réagi totalement avec l'eau. A la même concentration, le pH le plus bas désigne l'acide le plus fort : c'est l'acide chlorhydrique. Dans le vinaigre dilué, $\mathrm{pH} = 2{,}9 < \mathrm{p}K_a - 1 = 3{,}8$: l'acide éthanoïque prédomine largement, avec $\dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]} = 10^{2,9-4,8} = 1{,}3 \times 10^{-2}$. **Le camarade a tort : à la même concentration, les deux acides n'ont pas la même force. Le vinaigre dilué contient surtout des molécules d'acide éthanoïque, dont 1 % environ seulement sont ionisées ; l'esprit de sel dilué ne contient plus aucune molécule HCl, mais seulement des ions hydronium et des ions chlorure, indifférents.**

Corrigés des prérequis

P1. Base conjuguée de $\mathrm{NH_4^+}$: l'ammoniac $\mathrm{NH_3}$. Acide conjugué de $\mathrm{HCOO^-}$: l'acide méthanoïque HCOOH. L'eau est un ampholyte : son acide conjugué est $\mathrm{H_3O^+}$ et sa base conjuguée $\mathrm{OH^-}$. L'ion hydrogénocarbonate est lui aussi un ampholyte : son acide conjugué est le dioxyde de carbone dissous $\mathrm{CO_2, H_2O}$ et sa base conjuguée l'ion carbonate $\mathrm{CO_3^{2-}}$.

P2. a) L'acide chlorhydrique est un acide fort : $[\mathrm{H_3O^+}] = C_a$ et $\mathrm{pH} = -\log(5{,}0 \times 10^{-3}) = 3 - 0{,}70 = 2{,}3$. b) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3,1} = 10^{0,9} \times 10^{-4} = 7{,}9 \times 10^{-4}$ mol/L et $\alpha = \dfrac{7{,}9 \times 10^{-4}}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 0{,}16$. c) L'acide lactique ne s'est ionisé qu'à 16 % et son pH, 3,1, est supérieur à 2,3 : c'est un **acide faible**.

P3. $10^{-4,8} = 10^{0,2} \times 10^{-5} = 1{,}6 \times 10^{-5}$; $\log(2{,}5 \times 10^{-5}) = 0{,}40 - 5 = -4{,}60$.

P4. Espèces présentes : $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{CH_3COO^-}$, $\mathrm{CH_3COOH}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$. Electroneutralité : $[\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{CH_3COO^-}] + [\mathrm{OH^-}]$. Conservation : $[\mathrm{Na^+}] = C$ et $[\mathrm{CH_3COO^-}] + [\mathrm{CH_3COOH}] = C$.

P5. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-7,8} = 10^{0,2} \times 10^{-8} = 1{,}6 \times 10^{-8}$ mol/L et $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-14}}{1{,}6 \times 10^{-8}} = 6{,}3 \times 10^{-7}$ mol/L. Le pH est supérieur à 7 à 25 °C, et $[\mathrm{OH^-}] > [\mathrm{H_3O^+}]$: l'eau est **basique**.

CORRIGES « A TOI DE JOUER ! »

Ex. 1. $\mathrm{p}K_a(\mathrm{HClO}) = 8 - 0{,}51 = 7{,}5$ et $\mathrm{p}K_a(\mathrm{HCN}) = 10 - 0{,}80 = 9{,}2$. Le pKa le plus petit désigne l'acide le plus fort : c'est l'**acide hypochloreux**. La base la plus forte est celle du couple de plus grand pKa : c'est l'**ion cyanure** $\mathrm{CN^-}$.

Ex. 2. Les deux concentrations apportées sont égales : la comparaison directe des pH est donc licite. L'acide méthanoïque donne le pH le plus bas, 3,1 contre 3,6 : il a cédé une plus grande fraction de ses protons, c'est donc le **plus fort** des deux.

Ex. 3. $\dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]} = 10^{5{,}3-4{,}8} = 10^{0{,}5} = 3{,}2$. L'**ion éthanoate** prédomine, mais le rapport reste inférieur à 10 : la prédominance n'est **pas large**, les deux formes coexistent.

Ex. 4. L'hélianthine a pris sa teinte basique, donc $\mathrm{pH} > 4{,}4$. Le bleu de bromothymol est resté à sa teinte acide, donc $\mathrm{pH} < 6{,}0$. D'où $4{,}4 < \mathrm{pH} < 6{,}0$: la solution est **acide**.

Ex. 5. Le chlorure d'hydrogène est un acide fort : sa réaction avec l'eau, $\mathrm{HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-}$, est totale, et il ne reste aucune molécule HCl en solution. Sa base conjuguée, l'ion chlorure, ne reprend donc aucun proton à l'eau : elle ne modifie pas le pH, on la dit **indifférente** (ou infiniment faible).

Ex. 6. $\mathrm{C_2H_5O^- + H_2O \rightarrow C_2H_5OH + OH^-}$. L'ion éthanolate est une base forte : il arrache un proton à l'eau, présente en très large excès, et cette réaction est totale. Il ne subsiste donc **aucun ion éthanolate**, seulement de l'éthanol, des ions sodium et des ions hydroxyde, seule espèce basique de la solution à l'exception de l'eau. L'éthanol, acide conjugué d'une base forte, ne réagit pas avec l'eau : c'est un acide **indifférent** (ou infiniment faible).

Corrigés de l'auto-évaluation

Q1. $K_a = \dfrac{[\mathrm{A^-}]\,[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{AH}]}$. Elle ne dépend que du **couple** et de la **température**, jamais de la concentration ni du pH.

Q2. $\mathrm{p}K_a = -\log K_a$ et $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{AH}]}$.

Q3. L'acide le plus fort est celui dont K_a est le plus **grand**, donc dont le pKa est le plus **petit**.

Q4. La base la plus forte est celle dont le couple a le pKa le plus **grand**.

Q5. C'est celui dont la solution a le **pH le plus bas**, la comparaison n'étant licite qu'à concentration apportée égale.

Q6. Si $\mathrm{pH} < \mathrm{p}K_a$, la forme acide prédomine ; si $\mathrm{pH} > \mathrm{p}K_a$, la forme basique prédomine ; si $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a$, les deux formes ont la même concentration.

Q7. Cela signifie qu'aucune des deux formes n'est dix fois plus concentrée que l'autre ; cela correspond à l'intervalle $\mathrm{p}K_a - 1 < \mathrm{pH} < \mathrm{p}K_a + 1$.

Q8. Un indicateur coloré est un couple acide/base $\mathrm{HIn/In^-}$ dont les deux formes ont des couleurs différentes. Sa zone de virage est l'intervalle de pH où l'on observe la teinte sensible, c'est-à-dire le mélange des deux couleurs.

Q9. $\mathrm{pH} = 6{,}2 < \mathrm{p}K_a = 7{,}0$: le **sulfure d'hydrogène** $\mathrm{H_2S}$ prédomine, dans le rapport $\dfrac{[\mathrm{H_2S}]}{[\mathrm{HS^-}]} = 10^{7{,}0-6{,}2} = 10^{0{,}8} = 6{,}3$.

Q10. L'acide le plus fort qui puisse exister dans l'eau est l'ion **hydronium** $\mathrm{H_3O^+}$. Un acide fort réagit **totalement** avec l'eau : à l'exception de l'eau, la seule espèce acide de sa solution est $\mathrm{H_3O^+}$. Exemple : l'acide chlorhydrique, $\mathrm{HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-}$, ne contient plus aucune molécule HCl.

Q11. La base conjuguée d'un acide fort est une base **indifférente**, comme $\mathrm{Cl^-}$. L'acide conjugué d'une base forte est un acide **indifférent**, comme l'éthanol $\mathrm{C_2H_5OH}$.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

Ex. 7. Plus le K_a d'un couple est **grand**, plus l'acide est **fort**, plus son pKa est **petit** et plus sa base conjuguée est **faible**.

Ex. 9. a) $K_a = 10^{-3{,}2} = 10^{0{,}8} \times 10^{-4} = 6{,}3 \times 10^{-4}$; b) $K_a = 10^{-7{,}0} = 1{,}0 \times 10^{-7}$; c) $K_a = 10^{-10{,}3} = 10^{0{,}7} \times 10^{-11} = 5{,}0 \times 10^{-11}$.

Ex. 11. a) L'acide citrique, de pKa 3,1, est plus fort que l'acide lactique, de pKa 3,9. b) $K_a(\text{lactique}) = 10^{-3{,}9} = 10^{0{,}1} \times 10^{-4} = 1{,}26 \times 10^{-4}$; $K_a(\text{citrique}) = 10^{-3{,}1} = 10^{0{,}9} \times 10^{-4} = 7{,}9 \times 10^{-4}$. c) La base conjuguée la plus forte est celle du couple de plus grand pKa : l'**ion lactate**.

Ex. 13. a) Acide benzoïque : $\mathrm{p}K_a = 5 - \log 6{,}3 = 5 - 0{,}80 = 4{,}2$; acide éthanoïque : $\mathrm{p}K_a = 5 - \log 1{,}6 = 5 - 0{,}20 = 4{,}8$. b) L'acide benzoïque, de plus petit pKa, est le plus fort : à la même concentration apportée, c'est sa solution qui a le **pH le plus bas**. c) La base conjuguée la plus forte est celle du couple de plus grand pKa : l'**ion éthanoate** est une base plus forte que l'ion benzoate.

Ex. 14. a) Les espèces présentes sont $\mathrm{H_2O}$, HF, $\mathrm{F^-}$, $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{OH^-}$. b) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}5} = 3{,}2 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{3{,}2 \times 10^{-3}} = 3{,}1 \times 10^{-12}$ mol/L, négligeable, donc l'électroneutralité donne $[\mathrm{F^-}] = 3{,}2 \times 10^{-3}$ mol/L ; la conservation donne $[\mathrm{HF}] = 2{,}0 \times 10^{-2} - 3{,}2 \times 10^{-3} = 1{,}68 \times 10^{-2}$ mol/L. c) $K_a = \dfrac{(3{,}2 \times 10^{-3})^2}{1{,}68 \times 10^{-2}} = 6{,}1 \times 10^{-4}$, donc $\mathrm{p}K_a = 4 - 0{,}79 = 3{,}2$. d) Ce pKa est inférieur à 3,8 : l'acide fluorhydrique est **plus fort** que l'acide méthanoïque.

Ex. 15. a) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3{,}4} = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L $= [\mathrm{A^-}]$ et $[\mathrm{AH}] = 1{,}0 \times 10^{-2} - 4{,}0 \times 10^{-4} = 9{,}6 \times 10^{-3}$ mol/L, d'où $K_a = \dfrac{(4{,}0 \times 10^{-4})^2}{9{,}6 \times 10^{-3}} = 1{,}7 \times 10^{-5}$ et $\mathrm{p}K_a = 4{,}8$. b) Dix fois plus fort signifie une constante d'acidité dix fois plus grande : $K_a' = 1{,}7 \times 10^{-4}$, soit $\mathrm{p}K_a' = 4{,}8 - 1 = 3{,}8$. c) $\mathrm{pH} = \frac{1}{2}\left(3{,}8 - \log 10^{-2}\right) = \frac{1}{2}(3{,}8 + 2) = 2{,}9$, plus bas que 3,4, comme il se doit pour l'acide le plus fort à la même concentration.

Ex. 16. La forme **acide** prédomine tant que $\mathrm{pH} < \mathrm{p}K_a$; la forme **basique** prédomine dès que $\mathrm{pH} > \mathrm{p}K_a$; les deux formes ont la même concentration lorsque $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a$. On parle de prédominance **large** lorsque le rapport des deux concentrations dépasse 10, c'est-à-dire hors de l'intervalle $[\mathrm{p}K_a - 1\ ;\ \mathrm{p}K_a + 1]$; à l'intérieur de cet intervalle, les deux formes **coexistent**.

Ex. 17. L'axe des pH porte un trait vertical à 10,3 : $\mathrm{HCO_3^-}$ à gauche, $\mathrm{CO_3^{2-}}$ à droite, et la bande de coexistence de 9,3 à 11,3. A pH 8,0, inférieur à 10,3, l'**ion hydrogénocarbonate** prédomine, et largement : $\dfrac{[\mathrm{CO_3^{2-}}]}{[\mathrm{HCO_3^-}]} = 10^{8,0-10,3} = 10^{-2,3} = 5{,}0 \times 10^{-3}$.

Ex. 18. Un indicateur coloré est un couple acide/base dont la forme acide et la forme basique n'ont pas la même couleur ; il révèle ainsi, par sa teinte, laquelle des deux prédomine, donc la position du pH par rapport à son pKa. Sa **zone de virage** est l'intervalle de pH où les deux formes coexistent en quantités comparables et où l'on observe la teinte sensible. On n'en verse que deux ou trois gouttes parce qu'il s'agit lui-même d'un acide faible : en quantité notable, il libérerait ses propres ions hydronium et modifierait le pH qu'il est chargé de révéler.

Ex. 19. L'axe des pH porte un trait vertical à 9,2 : $\mathrm{NH_4^+}$ à gauche, $\mathrm{NH_3}$ à droite, et la bande de coexistence de 8,2 à 10,2. A pH 7,4, inférieur à $\mathrm{p}K_a - 1 = 8{,}2$, l'**ion ammonium** prédomine largement : $\dfrac{[\mathrm{NH_3}]}{[\mathrm{NH_4^+}]} = 10^{7,4-9,2} = 10^{-1,8} = 1{,}6 \times 10^{-2}$.

Ex. 20. a) $\mathrm{HIn + H_2O \rightleftarrows In^- + H_3O^+}$. b) Zone de virage théorique : de $\mathrm{p}K_a - 1 = 6{,}0$ à $\mathrm{p}K_a + 1 = 8{,}0$. c) A pH 7,8, $\dfrac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]} = 10^{7,8-7,0} = 10^{0,8} = 6{,}3$: la forme basique, bleue, prédomine nettement. Le pH est encore dans la zone de virage théorique, mais près de sa borne haute : l'eau prend une teinte d'un vert très bleuté, et la table, qui arrête le virage réel à 7,6, annonce même du **bleu**.

Ex. 21. a) $\dfrac{[\mathrm{NH_3}]}{[\mathrm{NH_4^+}]} = 10^{10,2-9,2} = 10^{1,0} = 10$. b) Le pH est supérieur au pKa : l'**ammoniac** prédomine. c) L'ammoniac est dix fois plus concentré que l'ion ammonium : le pH vaut exactement $\mathrm{p}K_a + 1$, limite de la convention du facteur dix, et l'ammoniac est tout juste **majoritaire** ; la prédominance est large, à la limite.

Ex. 22. a) $\mathrm{HIn + H_2O \rightleftarrows In^- + H_3O^+}$. b) Zone de virage théorique : $[\mathrm{p}K_a - 1\ ;\ \mathrm{p}K_a + 1]$, soit de 7,0 à 9,0. c) A pH 9,5, $\dfrac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]} = 10^{9,5-8,0} = 10^{1,5} = 32$: la **forme basique** prédomine, trente-deux fois plus concentrée, et l'on voit la teinte basique.

Ex. 23. Hélianthine : rouge à pH 3 ; jaune à pH 5, 7, 9 et 11. Rouge de méthyle : rouge à pH 3 ; orangé (teinte sensible) à pH 5 ; jaune à pH 7, 9 et 11. Bleu de bromothymol : jaune à pH 3 et 5 ; vert (teinte sensible) à pH 7 ; bleu à pH 9 et 11. Phénolphtaléine : incolore à pH 3, 5 et 7 ; rose pâle (teinte sensible) à pH 9 ; rose à pH 11. Chaque indicateur prend sa teinte acide en dessous de sa zone de virage, sa teinte sensible dans la zone et sa teinte basique au-dessus.

Ex. 24. a) L'axe porte deux traits, à 6,4 et à 10,3. En dessous de 6,4 prédomine $\mathrm{CO_2, H_2O}$; entre 6,4 et 10,3 prédomine $\mathrm{HCO_3^-}$; au-dessus de 10,3 prédomine $\mathrm{CO_3^{2-}}$. b) Le pH vaut exactement le pKa du premier couple : le dioxyde de carbone dissous et l'ion hydrogénocarbonate sont en concentrations **égales**. Pour le second couple, $6{,}4 < 10{,}3$: l'ion hydrogénocarbonate l'emporte largement sur l'ion carbonate. c) $\dfrac{[\mathrm{CO_3^{2-}}]}{[\mathrm{HCO_3^-}]} = 10^{6,4-10,3} = 10^{-3,9} = 1{,}26 \times 10^{-4}$: l'ion carbonate est environ dix mille fois moins concentré, il n'est **pas décelable**.

Ex. 25. On part de $K_a = \dfrac{[\mathrm{A^-}]\,[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{AH}]}$ et on isole la concentration en ions hydronium : $[\mathrm{H_3O^+}] = K_a \times \dfrac{[\mathrm{AH}]}{[\mathrm{A^-}]}$. On prend le logarithme décimal des deux membres, $\log [\mathrm{H_3O^+}] = \log K_a + \log \dfrac{[\mathrm{AH}]}{[\mathrm{A^-}]}$, puis on change de signe : $-\log [\mathrm{H_3O^+}] = -\log K_a - \log \dfrac{[\mathrm{AH}]}{[\mathrm{A^-}]}$. Comme $\mathrm{pH} = -\log [\mathrm{H_3O^+}]$, $\mathrm{p}K_a = -\log K_a$ et $-\log \dfrac{[\mathrm{AH}]}{[\mathrm{A^-}]} = \log \dfrac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{AH}]}$, il vient $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{AH}]}$.

Ex. 26. a) Non. Aucune des deux zones de virage ne contient la valeur 7,5 : la phénolphtaléine ne commence à virer qu'à 8,2 et l'hélianthine a fini de virer à 4,4. b) Il lui faut un indicateur dont la zone de virage contient 7,5, par exemple le **bleu de bromothymol** (6,0 à 7,6), ou bien du papier pH, ou un pH-mètre. c) Les deux indicateurs dont il dispose lui donnent tout de même un encadrement : si la phénolphtaléine reste incolore, $\mathrm{pH} < 8{,}2$; si l'hélianthine est jaune, $\mathrm{pH} > 4{,}4$. Il sait donc que $4{,}4 < \mathrm{pH} < 8{,}2$, ce qui est trop large pour trancher à 7,5.

Ex. 27. a) Le jus de citron est acide : le jus de chou devient **rouge**. L'eau du robinet est voisine de la neutralité : il reste **violet**. L'eau savonneuse est basique : il devient **vert**. b) Oui : il change de couleur avec le pH parce qu'il contient des espèces qui existent sous une forme acide et une forme basique de couleurs différentes, ce qui est la définition d'un indicateur coloré. Ses trois teintes nettes montrent même qu'il met en jeu plus d'un couple. c) Ses changements de teinte sont progressifs et ses zones de virage ne sont pas connues avec précision : il ne fait qu'encadrer grossièrement le pH, alors qu'un pH-mètre donne une valeur au dixième.

Ex. 28. a) Le diagramme porte un trait vertical à 3,9 : acide lactique à gauche, ion lactate à droite. b) $\mathrm{pH} = 4{,}4 > 3{,}9$: l'**ion lactate** prédomine. c) $\dfrac{[\text{lactate}]}{[\text{acide lactique}]} = 10^{4{,}4-3{,}9} = 10^{0{,}5} = 3{,}2$: prédominance nette mais non large. d) A pH 3,4, inférieur à 3,9, c'est l'**acide lactique** qui prédomine, dans le rapport $10^{3{,}9-3{,}4} = 3{,}2$ également.

Ex. 29. a) $\dfrac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]} = 10^{4{,}0-4{,}7} = 10^{-0{,}7} = 0{,}20$: la forme acide est cinq fois plus concentrée que la forme basique. b) Non : la forme acide n'est que cinq fois plus concentrée, pas dix fois. Le pH est dans la zone de virage, et l'on voit la **teinte sensible**. c) Il faut $\dfrac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]} \leqslant 0{,}1$, c'est-à-dire $\mathrm{pH} \leqslant \mathrm{p}K_a - 1 = 3{,}7$.

Ex. 30. a) Les trois couples sont $\mathrm{H_3PO_4/H_2PO_4^-}$ (2,1), $\mathrm{H_2PO_4^-/HPO_4^{2-}}$ (7,2) et $\mathrm{HPO_4^{2-}/PO_4^{3-}}$ (12,4). b) L'axe des pH se découpe en quatre zones, où prédominent successivement $\mathrm{H_3PO_4}$, $\mathrm{H_2PO_4^-}$, $\mathrm{HPO_4^{2-}}$ et $\mathrm{PO_4^{3-}}$. c) A pH 7,0, on se situe entre 2,1 et 7,2, donc l'ion $\mathrm{H_2PO_4^-}$ prédomine ; mais le pH est très proche de 7,2 et $\dfrac{[\mathrm{HPO_4^{2-}}]}{[\mathrm{H_2PO_4^-}]} = 10^{-0{,}2} = 0{,}63$: les deux ions coexistent en quantités comparables. d) $\mathrm{H_2PO_4^-}$ et $\mathrm{HPO_4^{2-}}$ sont chacun l'acide d'un couple et la base d'un autre : ce sont des **ampholytes**. e) A pH 2,1, égal au premier pKa, on peut écrire $[\mathrm{H_3PO_4}] = [\mathrm{H_2PO_4^-}]$.

Ex. 31. 1) Hélianthine jaune : $\mathrm{pH} > 4{,}4$. Rouge de méthyle orangé : $4{,}2 < \mathrm{pH} < 6{,}2$. Bleu de bromothymol jaune : $\mathrm{pH} < 6{,}0$. D'où $4{,}4 < \mathrm{pH} < 6{,}0$. 2) Bleu de bromothymol bleu : $\mathrm{pH} > 7{,}6$; phénolphtaléine incolore : $\mathrm{pH} < 8{,}2$. D'où $7{,}6 < \mathrm{pH} < 8{,}2$: la solution est **basique** à 25 °C. 3) $\dfrac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]} = 10^{5{,}0-6{,}5} = 10^{-1{,}5} = 3{,}2 \times 10^{-2}$: la forme acide est environ trente fois plus concentrée, on observe la **teinte acide** de l'indicateur. 4) La phénolphtaléine reste incolore pour tout pH inférieur à 8,2 : une eau de pH 6,5 et une eau de pH 7,5 lui donnent la même teinte. Sa zone de virage ne contient pas 7,0, elle ne peut donc pas trancher.

Ex. 32. 1) $n(\mathrm{CH_3COOH}) = 0{,}10 \times 0{,}050 = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol et $n\left(\mathrm{CH_3COO^-}\right) = 0{,}20 \times 0{,}050 = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol.

2. $\dfrac{C_2 V_2}{C_1 V_1} = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2}}{5{,}0 \times 10^{-3}} = 2$, compris entre 0,1 et 10 : tout se passe comme une simple dilution. Le volume total vaut $0{,}100$ L, donc $[\mathrm{CH_3COOH}] = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et $\left[\mathrm{CH_3COO^-}\right] = 0{,}10$ mol/L.
3. $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]} = 4{,}8 + \log 2 = 4{,}8 + 0{,}30 = 5{,}1$.
4. Le rapport des deux formes vaut 2 : l'**ion éthanoate** prédomine, mais la prédominance n'est pas large puisque 2 est inférieur à 10 ; le pH, 5,1, appartient bien au domaine de coexistence $[3{,}8\ ;\ 5{,}8]$.
5. A pH 5,1, l'hélianthine est **jaune**, puisque $5{,}1 > 4{,}4$. Le rouge de méthyle, dont la zone s'étend de 4,2 à 6,2, est à sa **teinte sensible**, donc orangé.
6. Le pH égale le pKa lorsque les deux formes ont la même concentration, donc lorsque les deux quantités de matière sont égales : il faudrait $n\left(\mathrm{CH_3COO^-}\right) = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol, soit $V_2 = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}20} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ L, c'est-à-dire **25 mL** de solution d'éthanoate de sodium.

Ex. 33. L'acide le plus fort qui puisse exister dans l'eau est l'ion **hydronium** $\mathrm{H_3O^+}$: un acide fort réagit totalement avec l'eau, et il n'en reste que des ions $\mathrm{H_3O^+}$. La base la plus forte est l'ion **hydroxyde** $\mathrm{OH^-}$: une base forte réagit totalement avec l'eau, et il n'en reste que des ions $\mathrm{OH^-}$.

Ex. 35. Le chlorure d'hydrogène et l'acide nitrique sont deux acides forts : leurs réactions avec l'eau, $\mathrm{HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-}$ et $\mathrm{HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3O^+ + {NO_3}^-}$, sont totales. Dans chaque solution, il ne reste aucune molécule d'acide : à l'exception de l'eau, la seule espèce acide est l'ion hydronium, avec $[\mathrm{H_3O^+}] = C_a = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, d'où $\mathrm{pH} = 2{,}0$ dans les deux cas. Les ions $\mathrm{Cl^-}$ et ${\mathrm{NO_3}}^-$, bases conjuguées d'acides forts, sont indifférents et ne modifient pas le pH.

Corrigés « J'approfondis » (exercices impairs et problèmes à étapes)

Ex. 36. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* Le pH d'une solution d'acide dépend de deux causes : la force de l'acide, propre au couple, et la concentration apportée, propre à la solution. Le pKa, lui, ne dépend que du couple et de la température : c'est pourquoi il sert à classer. Exemple : une solution d'acide éthanoïque à 1,0 mol/L a un pH de 2,4, plus bas que celui d'une solution d'acide méthanoïque à $1{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L, de pH 4,2 ; pourtant l'acide méthanoïque, de pKa 3,8, est plus fort que l'acide éthanoïque, de pKa 4,8. La comparaison de deux pH reste légitime à une condition : que les deux solutions aient la même concentration apportée et la même température. L'acide le plus fort donne alors le pH le plus bas.

Ex. 37. *Réponse attendue, à rédiger avec ses propres mots.* L'eau appartient à deux couples, $\mathrm{H_3O^+/H_2O}$ de pKa 0 et $\mathrm{H_2O/OH^-}$ de pKa 14 ; dans le premier, elle est la base qui capte les protons cédés par un acide. Un acide fort, comme le chlorure d'hydrogène ou l'acide nitrique, cède tous ses protons à l'eau, présente en très large excès : $\mathrm{HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-}$ et $\mathrm{HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3O^+ + NO_3^-}$. Dans chaque solution, il ne reste aucune molécule d'acide ; à l'exception de l'eau, la seule espèce acide est l'ion hydronium, à la concentration apportée C_a. Les ions chlorure et nitrate, bases conjuguées d'acides forts, sont indifférents. Deux solutions de même concentration contiennent donc autant d'ions hydronium et ont le même pH, $-\log C_a$. En solution aqueuse, l'acide le plus fort qui puisse exister est l'ion hydronium : c'est lui, et lui seul, qui porte l'acidité de toute solution d'acide fort.

Ex. 38. 1) Par force croissante, les acides se rangent par pKa décroissant : ion hydrogénocarbonate (10,3), ion ammonium (9,2), acide éthanoïque (4,8), acide méthanoïque (3,8), acide nitreux (3,3). Les bases conjuguées se rangent dans l'ordre inverse, par force croissante : $\mathrm{NO_2^-}$, $\mathrm{HCOO^-}$, $\mathrm{CH_3COO^-}$, $\mathrm{NH_3}$, $\mathrm{CO_3^{2-}}$.

2. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}7} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L $= [\mathrm{NO_2^-}]$, les ions hydroxyde étant négligeables. Par conservation, $[\mathrm{HNO_2}] = 1{,}0 \times 10^{-2} - 2{,}0 \times 10^{-3} = 8{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. D'où $K_a = \dfrac{(2{,}0 \times 10^{-3})^2}{8{,}0 \times 10^{-3}} = 5{,}0 \times 10^{-4}$ et $\mathrm{p}K_a = 4 - 0{,}70 = 3{,}3$: la valeur annoncée est vérifiée.
3. $\dfrac{[\mathrm{NH_3}]}{[\mathrm{NH_4^+}]} = 10^{7{,}4-9{,}2} = 10^{-1{,}8} = 1{,}6 \times 10^{-2}$: l'**ion ammonium** prédomine largement, l'ammoniac ne représentant qu'environ 1,6 pour cent de l'azote ammoniacal.
4. $\dfrac{[\mathrm{CO_3^{2-}}]}{[\mathrm{HCO_3^-}]} = 10^{7{,}4-10{,}3} = 10^{-2{,}9} = 1{,}26 \times 10^{-3}$: l'ion carbonate est environ mille fois moins concentré que l'ion hydrogénocarbonate. Il n'est **pas décelable** par une analyse ordinaire.

Ex. 39. 1) $\mathrm{HIn + H_2O \rightleftarrows In^- + H_3O^+}$, de constante $K_a = \dfrac{[\mathrm{In^-}]\,[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{HIn}]}$.

2. La relation $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]}$ traduit chaque condition de teinte. Teinte rose : $[\mathrm{HIn}] \geqslant 10\,[\mathrm{In^-}]$, soit $\dfrac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]} \leqslant 0{,}1$, donc $\mathrm{pH} \leqslant 3{,}5 - 1 = 2{,}5$. Teinte jaune : $[\mathrm{In^-}] \geqslant 10\,[\mathrm{HIn}]$, donc $\mathrm{pH} \geqslant 3{,}5 + 1 = 4{,}5$. **La zone de virage s'étend donc de 2,5 à 4,5.**
3. Pour que la solution S prenne la teinte acide, il faut $\mathrm{pH} \leqslant 2{,}5$, c'est-à-dire $[\mathrm{H_3O^+}] \geqslant 10^{-2{,}5} = 3{,}2 \times 10^{-3}$ mol/L. Dans une solution d'acide éthanoïque seul, $[\mathrm{CH_3COO^-}] = [\mathrm{H_3O^+}]$ et $[\mathrm{CH_3COOH}] = C_a - [\mathrm{H_3O^+}]$, donc $K_a = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]^2}{C_a - [\mathrm{H_3O^+}]}$, d'où $C_a = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]^2}{K_a} + [\mathrm{H_3O^+}]$. Avec $K_a = 10^{-4{,}8} = 1{,}6 \times 10^{-5}$: $C_a = \dfrac{(3{,}2 \times 10^{-3})^2}{1{,}6 \times 10^{-5}} + 3{,}2 \times 10^{-3} = 0{,}64 + 0{,}003 = 0{,}64$ mol/L. **La concentration minimale est donc voisine de 0,64 mol/L**. C'est une solution très concentrée, de l'ordre de celle du vinaigre de table.

Ex. 40. 1) Un acide est d'autant plus fort que son pKa est petit. Comme $\mathrm{p}K_2 = 3{,}8 < \mathrm{p}K_1 = 4{,}8$, **l'acide méthanoïque est le plus fort des deux**.

2. Ecrivons les deux constantes d'acidité dans le mélange, où les deux couples partagent la même concentration en ions hydronium : $K_2 = \dfrac{[\mathrm{HCOO^-}]\,[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{HCOOH}]}$ et $K_1 = \dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]\,[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]}$. En divisant la première par la seconde, $[\mathrm{H_3O^+}]$ se simplifie et il vient

$$\frac{K_2}{K_1} = \frac{[\mathrm{HCOO^-}]\,[\mathrm{CH_3COOH}]}{[\mathrm{HCOOH}]\,[\mathrm{CH_3COO^-}]} = K$$

Ce quotient ne dépend que des deux constantes, donc **ni des quantités mélangées, ni du volume** : c'est bien une constante. Sa valeur vaut $K = 10^{\,\mathrm{p}K_1 - \mathrm{p}K_2} = 10^{4{,}8-3{,}8} = 10$. Comme $K > 1$, l'acide méthanoïque est bien celui qui cède le plus facilement son proton, en accord avec la question 1.

3. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}35} = 4{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L et $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{4{,}5\times10^{-3}} = 2{,}2 \times 10^{-12}$ mol/L. Pour le couple méthanoïque, $\dfrac{[\mathrm{HCOO^-}]}{[\mathrm{HCOOH}]} = \dfrac{K_2}{[\mathrm{H_3O^+}]} = \dfrac{1{,}6\times10^{-4}}{4{,}5\times10^{-3}} = 3{,}6\times10^{-2}$; la conservation de la matière s'écrit $[\mathrm{HCOOH}] + [\mathrm{HCOO^-}] = \dfrac{0{,}10}{1{,}0} = 0{,}10$ mol/L, d'où $[\mathrm{HCOO^-}] = 0{,}10 \times \dfrac{3{,}6\times10^{-2}}{1+3{,}6\times10^{-2}} = 3{,}4\times10^{-3}$ mol/L et $[\mathrm{HCOOH}] = 9{,}7\times10^{-2}$ mol/L. Pour le couple éthanoïque, $\dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]} = \dfrac{1{,}6\times10^{-5}}{4{,}5\times10^{-3}} = 3{,}6\times10^{-3}$ et $[\mathrm{CH_3COOH}] + [\mathrm{CH_3COO^-}] = 0{,}30$ mol/L, d'où $[\mathrm{CH_3COO^-}] = 1{,}1\times10^{-3}$ mol/L et $[\mathrm{CH_3COOH}] = 0{,}30$ mol/L.
4. L'électroneutralité exige $[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{HCOO^-}] + [\mathrm{CH_3COO^-}] + [\mathrm{OH^-}]$. Le membre de droite vaut $3{,}4\times10^{-3} + 1{,}1\times10^{-3} + 2{,}2\times10^{-12} = 4{,}5\times10^{-3}$ mol/L, exactement la valeur de $[\mathrm{H_3O^+}]$. **La solution est donc bien électriquement neutre**, les ions hydroxyde étant totalement négligeables. On peut aussi contrôler la constante : $\dfrac{3{,}4\times10^{-3}\times0{,}30}{9{,}7\times10^{-2}\times1{,}1\times10^{-3}} \approx 10$, la valeur trouvée à la question 2.

Corrigés de la banque d'exercices

Ex. 41. $\mathrm{NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-}$. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-10{,}6} = 2{,}5\times10^{-11}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 10^{10{,}6-14} = 4{,}0\times10^{-4}$ mol/L.

Electroneutralité : $[\mathrm{NH_4^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{OH^-}]$, d'où $[\mathrm{NH_4^+}] \approx 4{,}0\times10^{-4}$ mol/L. Conservation : $[\mathrm{NH_3}] = 10^{-2} - 4{,}0\times10^{-4} = 9{,}6\times10^{-3}$ mol/L.

$$\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log\frac{[\mathrm{NH_3}]}{[\mathrm{NH_4^+}]} = 10{,}6 - \log\frac{9{,}6\times10^{-3}}{4{,}0\times10^{-4}} = 10{,}6 - 1{,}38 = 9{,}2.$$

Ex. 42. $\mathrm{HCOOH + H_2O \rightleftarrows HCOO^- + H_3O^+}$. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}4} = 4{,}0\times10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 2{,}5\times10^{-12}$ mol/L, négligeable.

Electroneutralité : $\left[\mathrm{HCOO^-}\right] \approx \left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Conservation : $\left[\mathrm{HCOOH}\right] = 0{,}10 - 0{,}004 = 9{,}6 \times 10^{-2}$ mol/L.

$$\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log \frac{\left[\mathrm{HCOO^-}\right]}{\left[\mathrm{HCOOH}\right]} = 2{,}4 - \log \frac{4{,}0 \times 10^{-3}}{9{,}6 \times 10^{-2}} = 2{,}4 + 1{,}38 = 3{,}8.$$

Ex. 43. 1) $\mathrm{p}K_{a1} < \mathrm{p}K_{a2}$: le fluorure d'hydrogène HF est un acide plus fort que l'acide benzoïque.

2. La force des bases varie en sens inverse : l'ion fluorure $\mathrm{F^-}$ est une base plus faible que l'ion benzoate.
3. A concentration égale, l'acide le plus fort cède le plus de protons à l'eau et donne le pH le plus bas. La solution d'acide benzoïque, acide le plus faible, a donc le pH le plus élevé.
4. Les deux solutions contiennent les bases $\mathrm{F^-}$ et $\mathrm{C_6H_5COO^-}$ (l'ion sodium est indifférent). A concentration égale, la base la plus forte donne le pH le plus élevé : c'est la solution de benzoate de sodium.

Ex. 44. 1) $\mathrm{C_2H_5NH_2 + H_2O \rightleftarrows C_2H_5NH_3^+ + OH^-}$.

2. a) $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-11{,}6} = 2{,}5 \times 10^{-12}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{11{,}6-14} = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Electroneutralité : $\left[\mathrm{C_2H_5NH_3^+}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right] - \left[\mathrm{H_3O^+}\right] \approx 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Conservation : $\left[\mathrm{C_2H_5NH_2}\right] = 3{,}0 \times 10^{-2} - 4{,}0 \times 10^{-3} = 2{,}6 \times 10^{-2}$ mol/L.

b) Une base forte donnerait $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(3{,}0 \times 10^{-2}\right) = 12{,}5$. Or $\mathrm{pH} = 11{,}6 < 12{,}5$, soit $\left[\mathrm{OH^-}\right] < C$: seule une partie des molécules a capté un proton, $\alpha = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-3}}{3{,}0 \times 10^{-2}} = 0{,}13$. La monoéthylamine est une base faible.

3. $\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log \dfrac{\left[\mathrm{C_2H_5NH_2}\right]}{\left[\mathrm{C_2H_5NH_3^+}\right]} = 11{,}6 - \log \dfrac{2{,}6 \times 10^{-2}}{4{,}0 \times 10^{-3}} = 11{,}6 - 0{,}81 = 10{,}8$. Ce $\mathrm{p}K_a$ est plus grand que celui du couple $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$ (9,2) : la monoéthylamine est une base plus forte que l'ammoniac.

Ex. 45. 1) a) Un acide fort de cette concentration donnerait $\mathrm{pH} = -\log 10^{-2} = 2{,}0$. Or $\mathrm{pH} = 2{,}7 > 2{,}0$, soit $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] < C_{a1}$: l'acide nitreux n'est que partiellement ionisé, c'est un acide faible.

b) $\mathrm{HNO_2 + H_2O \rightleftarrows NO_2^- + H_3O^+}$.

c) $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-2{,}7} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 5{,}0 \times 10^{-12}$ mol/L ; électroneutralité : $\left[\mathrm{NO_2^-}\right] \approx \left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; conservation : $\left[\mathrm{HNO_2}\right] = 10^{-2} - 2{,}0 \times 10^{-3} = 8{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.

d) $K_a = \dfrac{\left[\mathrm{NO_2^-}\right]\left[\mathrm{H_3O^+}\right]}{\left[\mathrm{HNO_2}\right]}$.

e) $K_a = \dfrac{\left(2{,}0 \times 10^{-3}\right)^2}{8{,}0 \times 10^{-3}} = 5{,}0 \times 10^{-4}$; $\mathrm{p}K_a = -\log K_a = 3{,}3$.

2. a) $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = \left[\mathrm{NO_2^-}\right] = 10^{-2{,}87} = 1{,}35 \times 10^{-3}$ mol/L ; $\left[\mathrm{HNO_2}\right] = 5{,}0 \times 10^{-3} - 1{,}35 \times 10^{-3} = 3{,}65 \times 10^{-3}$ mol/L ; $K_a = \dfrac{\left(1{,}35 \times 10^{-3}\right)^2}{3{,}65 \times 10^{-3}} = 5{,}0 \times 10^{-4}$, soit $\mathrm{p}K_a = 3{,}3$.

b) Les deux valeurs sont égales.

c) Non : à température donnée, le pK_a ne dépend que du couple, pas de la concentration. La dilution change le pH et le coefficient de dissociation (de 0,20 à 0,27), pas le pK_a.

Ex. 46. 1) L'énoncé ne donne aucune constante pour A_2 ; parmi les trois pH, la valeur 3,0 est égale à $-\log\left(1{,}0\times10^{-3}\right)$: elle correspond à un acide totalement ionisé. Les deux autres acides étant faibles (constantes données), la solution de pH 3,0 est celle de A_2 : A_2 **est un acide fort**.

2. $\mathrm{p}K_a(A_1/B_1)=-\log\left(6{,}3\times10^{-5}\right)=4{,}2$. Comme $4{,}2<9{,}2$, A_1 est plus fort que A_3.
3. A concentration égale, le pH est d'autant plus bas que l'acide est fort : A_2 (fort) donne 3,0 ; A_1 (pK_a 4,2) donne 3,6 ; A_3 (pK_a 9,2) donne 6,1. Vérification avec $\mathrm{pH}\approx\frac{1}{2}(\mathrm{p}K_a-\log C)$: $\frac{1}{2}(4{,}2+3)=3{,}6$ et $\frac{1}{2}(9{,}2+3)=6{,}1$.
4. Plus l'acide est fort, plus sa base conjuguée est faible. B_2, conjuguée d'un acide fort, est indifférente ; puis B_1 (pK_a 4,2), puis B_3 (pK_a 9,2). Par basicité croissante : B_2, B_1, B_3.

Ex. 47. 1) $\mathrm{p}K_{a1}=-\log\left(2{,}0\times10^{-10}\right)=10-0{,}30=9{,}7$;
$\mathrm{p}K_{a2}=-\log\left(2{,}5\times10^{-11}\right)=11-0{,}40=10{,}6$.

2. Sur l'axe : 9,7 (A_1/B_1), 10,6 (A_2/B_2), 11,6 (A_3/B_3). La base la plus forte est celle du couple de plus grand pK_a : B_3 ; la plus faible est B_1.
3. A concentration égale, la base la plus forte donne le pH le plus élevé : B_1 : 10,9 ; B_2 : 11,3 ; B_3 : 11,8.

Ex. 48. 1) Une base est une espèce chimique capable de capter un proton H^+. En captant un proton, la base B devient son acide conjugué BH^+ : on notera B_1H^+, B_2H^+ et B_3H^+ les formes acides.

2. Une base forte réagit totalement avec l'eau (toutes ses molécules captent un proton) ; une base faible réagit partiellement avec l'eau.
3. Pour une monobase forte, $\mathrm{pH}=14+\log c$. Pour S_3 : $14+\log\left(1{,}6\times10^{-3}\right)=14-2{,}8=11{,}2=\mathrm{pH}_3$: B_3 est une base forte. Pour S_1 et S_2, $14+\log\left(5{,}0\times10^{-3}\right)=11{,}7$, supérieur à 9,8 et à 11,2 : B_1 et B_2 sont faibles.
4. On compare les K_a (ou les pK_a) de leurs couples : la base la plus forte est celle du couple de plus grand pK_a (plus petit K_a). On peut aussi comparer les pH de leurs solutions de même concentration : la base la plus forte donne le pH le plus élevé.
5. S_1 et S_2 ont la même concentration et $\mathrm{pH}_2>\mathrm{pH}_1$: B_2 est plus forte que B_1.
6. $\left[\mathrm{OH}^-\right]=10^{11{,}2-14}=1{,}6\times10^{-3}$ mol/L $\approx[B_2H^+]$;
   $[B_2]=5{,}0\times10^{-3}-1{,}6\times10^{-3}=3{,}4\times10^{-3}$ mol/L ;
   $\mathrm{p}K_a=\mathrm{pH}-\log\dfrac{[B_2]}{[B_2H^+]}=11{,}2-\log\dfrac{3{,}4\times10^{-3}}{1{,}6\times10^{-3}}=11{,}2-0{,}33=10{,}9$.

Ex. 49. 1) a) Dissolution : $\mathrm{NH_4Cl}\rightarrow\mathrm{NH_4^+}+\mathrm{Cl^-}$; réaction acido-basique : $\mathrm{NH_4^+}+\mathrm{H_2O}\rightleftarrows\mathrm{NH_3}+\mathrm{H_3O^+}$.

b) Electroneutralité : $\left[\mathrm{NH_4^+}\right]+\left[\mathrm{H_3O^+}\right]=\left[\mathrm{Cl^-}\right]+\left[\mathrm{OH^-}\right]$ avec $\left[\mathrm{Cl^-}\right]=C_a$. Conservation : $\left[\mathrm{NH_4^+}\right]+[\mathrm{NH_3}]=C_a$. En soustrayant : $[\mathrm{NH_3}]=\left[\mathrm{H_3O^+}\right]-\left[\mathrm{OH^-}\right]\approx\left[\mathrm{H_3O^+}\right]$; et

$[NH_4^+] = C_a - [NH_3] \approx C_a$. Alors $K_a = \dfrac{[NH_3]\,[H_3O^+]}{[NH_4^+]} = \dfrac{[H_3O^+]^2}{C_a}$, d'où $\log K_a = 2\log[H_3O^+] - \log C_a$, soit $-pK_a = -2\,pH - \log C_a$ et $pH = \frac{1}{2}pK_a - \frac{1}{2}\log C_a$.

Application : $pH = 4{,}6 - \frac{1}{2}\log\left(5\times10^{-3}\right) = 4{,}6 + 1{,}15 = 5{,}75$, soit $pH \approx 5{,}8$.

2. a) Non : les deux solutions n'ont pas la même concentration (5×10^{-3} mol/L et 10^{-1} mol/L). Le pH dépend à la fois de la force de l'acide et de sa concentration ; on ne peut comparer les forces par les pH qu'à concentration égale.

b) Entre deux couples, l'acide le plus fort est celui du couple de plus grand K_a, donc de plus petit pK_a ; la base la plus forte est celle du couple de plus petit K_a, donc de plus grand pK_a.

c) La relation du 1) b) s'applique au phénol (mêmes approximations) : $pK_a = 2\,pH + \log C'_a = 11 - 1 = 10{,}0$. Comme $9{,}2 < 10{,}0$, l'ion ammonium est un acide plus fort que le phénol.

d) L'ion phénolate est une base plus forte que l'ammoniac.

Ex. 50. 1) $C_6H_5COOH + H_2O \rightleftarrows C_6H_5COO^- + H_3O^+$. Electroneutralité, avec $[OH^-] \ll [H_3O^+]$: $[C_6H_5COO^-] \approx [H_3O^+]$. Conservation : $[C_6H_5COOH] = C - [H_3O^+] \approx C$. Donc $pH = pK_a + \log\dfrac{[H_3O^+]}{C} = pK_a - pH - \log C$, d'où $pH = \frac{1}{2}(pK_a - \log C)$.

Application : $pH = \frac{1}{2}(4{,}2 + 2) = 3{,}1$.

2. Sans approximation sur C : $K_a = \dfrac{[H_3O^+]^2}{C - [H_3O^+]}$. En posant $x = [H_3O^+]$: $x^2 + K_a x - K_a C = 0$, avec $K_a = 10^{-4{,}2} = 6{,}3\times10^{-5}$. La racine positive vaut $x = 7{,}6\times10^{-4}$ mol/L, d'où $pH = 3{,}1$. On retrouve la même valeur : l'acide est effectivement peu dissocié ($\alpha = 0{,}076$) et l'approximation de la question 1) est justifiée.

Ex. 51. 1) $CH_3COOH + H_2O \rightleftarrows CH_3COO^- + H_3O^+$.

2. Conservation : $C = [CH_3COO^-] + [CH_3COOH]$ (1). Electroneutralité, la solution étant acide : $[CH_3COO^-] \approx [H_3O^+] = 10^{-pH}$. Relation entre pH et pK_a : $\dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = 10^{pH - pK_a}$, d'où $[CH_3COOH] = 10^{-pH}\times10^{pK_a - pH} = 10^{pK_a - 2pH}$. En reportant dans (1) : $C = 10^{(pK_a - 2pH)} + 10^{-pH}$.
3. $C = 10^{4{,}8-7{,}8} + 10^{-3{,}9} = 1{,}0\times10^{-3} + 1{,}3\times10^{-4} = 1{,}1\times10^{-3}$ mol/L.

Ex. 52. 1) $pK_a = -\log\left(6{,}3\times10^{-10}\right) = 9{,}2$. Dans la solution, $pH = 10{,}5 > pK_a$: l'ammoniac NH_3, forme basique, prédomine.

2. $\dfrac{[NH_3]}{[NH_4^+]} = \dfrac{K_a}{[H_3O^+]} = 10^{pH - pK_a} = 10^{1{,}3} = 20$. Il y a vingt fois plus de molécules d'ammoniac que d'ions ammonium : la prédominance est large.

Ex. 53. 1) $\mathrm{HIn} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{In^-} + \mathrm{H_3O^+}$.

2. $K_a = \dfrac{[\mathrm{In^-}]\,[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{HIn}]}$, constante d'équilibre de la réaction précédente ; $K_a = 10^{-3{,}8} = 1{,}6 \times 10^{-4}$.
3. $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]}$. Teinte rouge : $\dfrac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]} < \dfrac{1}{5}$, soit $\mathrm{pH} < 3{,}8 - \log 5 = 3{,}1$. Teinte jaune : $\dfrac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]} > 5$, soit $\mathrm{pH} > 3{,}8 + 0{,}70 = 4{,}5$. La zone de virage s'étend de 3,1 à 4,5.

Ex. 54. 1) a) $\mathrm{C_6H_5COONa} \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{C_6H_5COO^-} + \mathrm{Na^+}$.

b) Si l'ion benzoate était une base forte, on aurait $\mathrm{pH} = 14 + \log C = 12$. On mesure $7 < \mathrm{pH} = 8{,}1 < 12$: la solution est basique, mais l'ion benzoate n'a réagi que partiellement avec l'eau ; c'est une base faible.

c) $\mathrm{C_6H_5COO^-} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{C_6H_5COOH} + \mathrm{OH^-}$.

2. $\mathrm{pH} = 5{,}5 > \mathrm{p}K_a = 4{,}2$: l'ion benzoate prédomine, avec $\dfrac{[\mathrm{C_6H_5COO^-}]}{[\mathrm{C_6H_5COOH}]} = 10^{5{,}5-4{,}2} = 10^{1{,}3} = 20$.

Ex. 55. 1° $\mathrm{pH} = 8{,}9 > 7$ à 25 °C : la solution est basique.

2° a) Espèces : $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{CH_3COOH}$, $\mathrm{CH_3COO^-}$, $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$. Volume total 30 mL.
$[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-4{,}5} = 3{,}2 \times 10^{-5}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 3{,}2 \times 10^{-10}$ mol/L ;
$[\mathrm{Na^+}] = \dfrac{0{,}1 \times 10}{30} = 3{,}3 \times 10^{-2}$ mol/L. Electroneutralité :
$[\mathrm{CH_3COO^-}] = [\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{OH^-}] \approx 3{,}3 \times 10^{-2}$ mol/L. Conservation :
$[\mathrm{CH_3COOH}] + [\mathrm{CH_3COO^-}] = \dfrac{0{,}1 \times 20 + 0{,}1 \times 10}{30} = 0{,}10$ mol/L, d'où
$[\mathrm{CH_3COOH}] = 6{,}7 \times 10^{-2}$ mol/L.

b) $K_a = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]\,[\mathrm{CH_3COO^-}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]} = \dfrac{3{,}2 \times 10^{-5} \times 3{,}3 \times 10^{-2}}{6{,}7 \times 10^{-2}} = 1{,}6 \times 10^{-5}$; $\mathrm{p}K_a = 4{,}8$.

Ex. 56. 1) Ions : $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$, $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{CH_3COO^-}$; molécules : $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{CH_3COOH}$.

2. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-4{,}4} = 4{,}0 \times 10^{-5}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 2{,}5 \times 10^{-10}$ mol/L ;
   $[\mathrm{Na^+}] = \dfrac{C_b V_b}{V_t} = \dfrac{10^{-2} \times 40}{50} = 8{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Electroneutralité :
   $[\mathrm{CH_3COO^-}] = [\mathrm{H_3O^+}] + [\mathrm{Na^+}] - [\mathrm{OH^-}] \approx [\mathrm{Na^+}] = 8{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L, car
   $[\mathrm{OH^-}] \ll [\mathrm{H_3O^+}] \ll [\mathrm{Na^+}]$. Conservation : $[\mathrm{CH_3COOH}] + [\mathrm{CH_3COO^-}] = \dfrac{C_a V_a + C_b V_b}{V_t}$,
   d'où $[\mathrm{CH_3COOH}] = \dfrac{C_a V_a}{V_t} = \dfrac{10^{-1} \times 10}{50} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.
3. $[\mathrm{CH_3COO^-}] = \dfrac{C_b V_b}{V_t}$ et $[\mathrm{CH_3COOH}] = \dfrac{C_a V_a}{V_t}$: tout se passe comme si l'on avait simplement dilué l'acide et sa base conjuguée, sans réaction entre eux.
4. $K_a = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-5} \times 8{,}0 \times 10^{-3}}{2{,}0 \times 10^{-2}} = 1{,}6 \times 10^{-5}$; $\mathrm{p}K_a = 4{,}8$.

Ex. 57. 1) $\dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = \dfrac{C_bV_b/V_t}{C_aV_a/V_t} = \dfrac{C_bV_b}{C_aV_a} = \dfrac{V_b}{V_a}$ car $C_a = C_b$.

2)

$\log \dfrac{V_b}{V_a}$	$-0{,}95$	$-0{,}60$	$-0{,}37$	$-0{,}18$	**0**	**0,18**	**0,37**	**0,60**	**0,95**
pH	3,8	4,2	4,4	4,6	4,8	4,9	5,1	5,4	5,7

3. Voir la figure 6 : les points sont alignés.

4. Le graphe est une droite croissante de coefficient directeur voisin de 1 :
$\text{pH} = \log \dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} + 4{,}8$. Son ordonnée à l'origine, pH du point d'abscisse 0 (mélange équimolaire), est le pK_a : p$K_a \approx 4{,}8$, d'où $K_a = 10^{-4{,}8} = 1{,}6 \times 10^{-5}$.

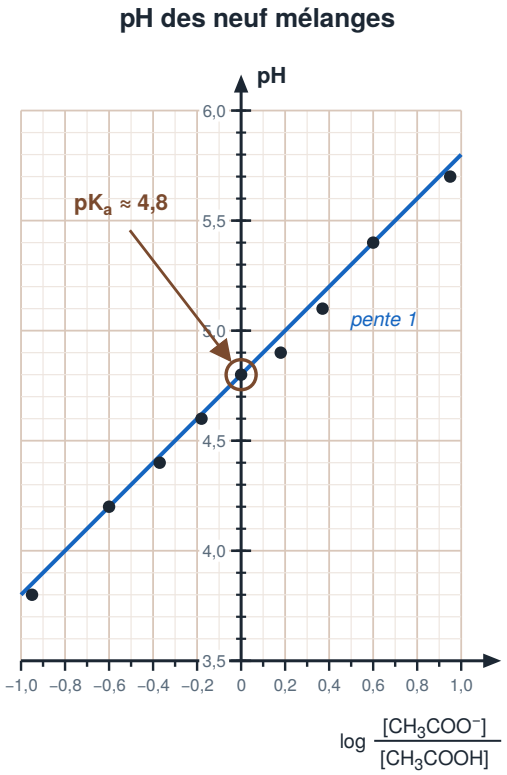


Figure 5 : pH des neuf mélanges en fonction de $\log \dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$ *: les points sont alignés sur une droite de coefficient directeur 1, dont l'ordonnée à l'origine donne le pKa.*

Ex. 58. 1° a) Comme $c_A = c_B$, le rapport vaut $\dfrac{v_B}{v_A}$:

$\log \dfrac{v_B}{v_A}$	$-0{,}95$	$-0{,}60$	$-0{,}37$	**0,18**	**0,37**	**0,60**
pH	3,95	4,2	4,4	4,95	5,15	5,4

Les points sont alignés sur une droite de coefficient directeur 1 (figure 6) :

$$\text{pH} = \log \frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} + 4{,}8.$$

b) $\mathrm{CH_3COOH + H_2O \rightleftarrows CH_3COO^- + H_3O^+}$; $K_a = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]\,[\mathrm{CH_3COO^-}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]}$ et $\mathrm{p}K_a = -\log K_a$, d'où $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]}$. Par identification avec l'équation de la droite (ordonnée à l'origine) : $\mathrm{p}K_a = 4{,}8$ et $K_a = 10^{-4{,}8} = 1{,}6 \times 10^{-5}$.

2° Volume total 100 cm^3 ; pH 4,2 (tableau). $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-4{,}2} = 6{,}3 \times 10^{-5}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 1{,}6 \times 10^{-10}$ mol/L ; $[\mathrm{Na^+}] = \dfrac{c_B v_B}{v_A + v_B} = \dfrac{0{,}1 \times 20}{100} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; $[\mathrm{CH_3COO^-}] \approx [\mathrm{Na^+}] = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L (électroneutralité) ; $[\mathrm{CH_3COOH}] = \dfrac{c_A v_A + c_B v_B}{v_A + v_B} - [\mathrm{CH_3COO^-}] = 0{,}10 - 0{,}020 = 8{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Tenir compte de la dilution : le volume du mélange est 100 cm^3.

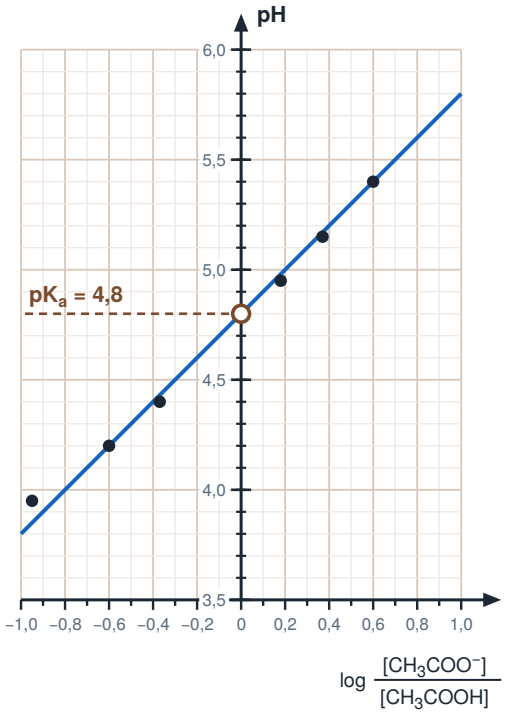


Figure 6 : pH des mélanges d'acide éthanoïque et d'éthanoate de sodium en fonction de $\log \dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]}$ *; le point d'abscisse 0, lu sur la droite, n'a pas été mesuré.*

Ex. 59. Partie I

1. $m = C \cdot V \cdot M = 0{,}1 \times 1 \times 53{,}5 = 5{,}35$ g.
2. Conservation de la quantité de matière : $C_0 V_0 = CV$, d'où $V_0 = \dfrac{CV}{C_0} = \dfrac{0{,}1 \times 200}{1} = 20$ mL.

Partie II

1. a) Volume total 30 mL. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-9{,}6} = 2{,}5 \times 10^{-10}$ mol/L (ultra minoritaire) ; $[\mathrm{OH^-}] = 4{,}0 \times 10^{-5}$ mol/L ; $[\mathrm{Cl^-}] = \dfrac{C_A v_A}{v_A + v_B} = \dfrac{0{,}1 \times 10}{30} = 3{,}3 \times 10^{-2}$ mol/L ;

électroneutralité : $[NH_4^+] = [Cl^-] + [OH^-] - [H_3O^+] \approx 3{,}3 \times 10^{-2}$ mol/L ; conservation : $[NH_3] = \dfrac{C_A v_A + C_B v_B}{v_A + v_B} - [NH_4^+] = 0{,}10 - 0{,}033 = 6{,}7 \times 10^{-2}$ mol/L $= \dfrac{C_B v_B}{v_A + v_B}$.

b) $\dfrac{[NH_3]}{[NH_4^+]} = \dfrac{C_B v_B}{C_A v_A} = \dfrac{v_B}{v_A}$ puisque $C_A = C_B$.

2. a) et b)

v_A (mL)	20	20	20	20	5	10	15
$\dfrac{[\text{Base}]}{[\text{Acide}]}$	0,25	0,5	0,75	1	4	2	1,33
$\log \dfrac{[\text{Base}]}{[\text{Acide}]}$	$-0{,}60$	$-0{,}30$	$-0{,}12$	0	0,60	0,30	0,12
pH	8,7	9,0	9,18	9,3	9,9	9,6	9,43

Les points sont alignés sur une droite (figure 8).

3. a) Droite de coefficient directeur 1 et d'ordonnée à l'origine 9,3 : $\text{pH} = 9{,}3 + \log \dfrac{[\text{Base}]}{[\text{Acide}]}$.

b) Par comparaison avec $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \dfrac{[\text{Base}]}{[\text{Acide}]}$: $\text{p}K_a = 9{,}3$ et $K_a = 10^{-9{,}3} = 5{,}0 \times 10^{-10}$.

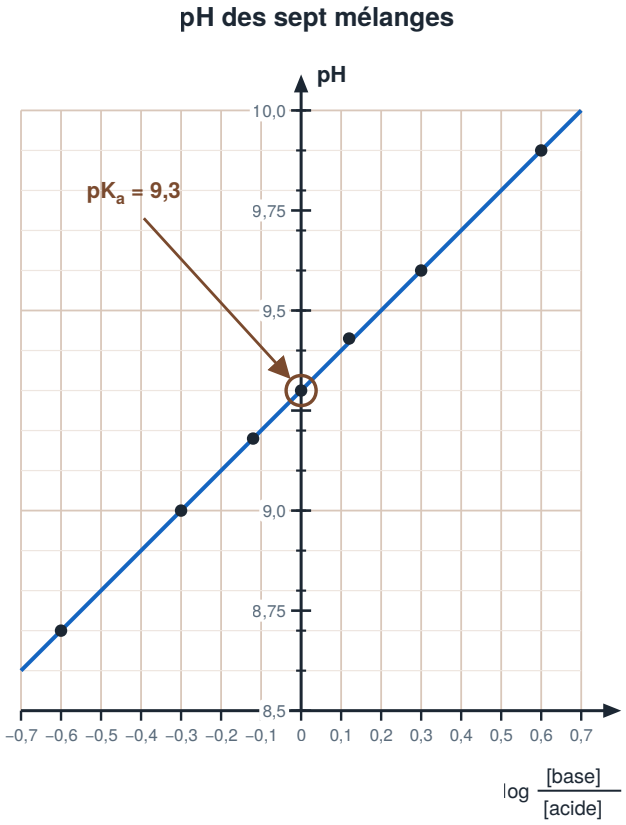


Figure 7 : pH des mélanges de chlorure d'ammonium et d'ammoniac en fonction de $\log \dfrac{[\text{base}]}{[\text{acide}]}$ *: droite d'ordonnée à l'origine 9,3.*

Ex. 60. 1) $\mathrm{CH_3COOH + H_2O \rightleftarrows CH_3COO^- + H_3O^+}$;
$\mathrm{CH_3COO^- + H_2O \rightleftarrows CH_3COOH + OH^-}$.

2. a) $\mathrm{CH_3COOH}$, $\mathrm{CH_3COO^-}$, $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$.

b) Volume total 50 mL. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-5{,}4} = 4{,}0 \times 10^{-6}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 2{,}5 \times 10^{-9}$ mol/L ;
$[\mathrm{Na^+}] = \dfrac{10^{-2} \times 40}{50} = 8{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; électroneutralité :
$[\mathrm{CH_3COO^-}] = [\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{OH^-}] \approx 8{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; conservation :
$[\mathrm{CH_3COOH}] = \dfrac{10^{-2} \times (10 + 40)}{50} - 8{,}0 \times 10^{-3} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.

c) $\dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]} = \dfrac{8{,}0 \times 10^{-3}}{2{,}0 \times 10^{-3}} = 4$ et $\dfrac{V_B}{V_A} = \dfrac{40}{10} = 4$: l'égalité est vérifiée.

3. a)

$\log \dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]}$	**0,70**	**0,30**	**0,12**	$-0{,}30$	$-0{,}70$
pH	5,5	5,1	4,9	4,5	4,1

b) Voir la figure 9 : les cinq points sont alignés.

c) La droite a pour coefficient directeur 1 et pour ordonnée à l'origine 4,8 :
$\mathrm{pH} = \log \dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]} + 4{,}8$. Par comparaison avec $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]}$: $\mathrm{p}K_a = 4{,}8$ et $K_a = 10^{-4{,}8} = 1{,}6 \times 10^{-5}$.

d) $\mathrm{pH} = 4{,}8 + \log \dfrac{40}{10} = 4{,}8 + 0{,}60 = 5{,}4$: on retrouve la valeur mesurée à la question 2.

e) $\log \dfrac{V_B}{V_A} = 4{,}6 - 4{,}8 = -0{,}2$, d'où $\dfrac{V_B}{V_A} = 10^{-0{,}2} = 0{,}63$. Avec $V_A + V_B = 100$ mL : $V_A(1 + 0{,}63) = 100$, soit $V_A = 61$ mL et $V_B = 39$ mL.

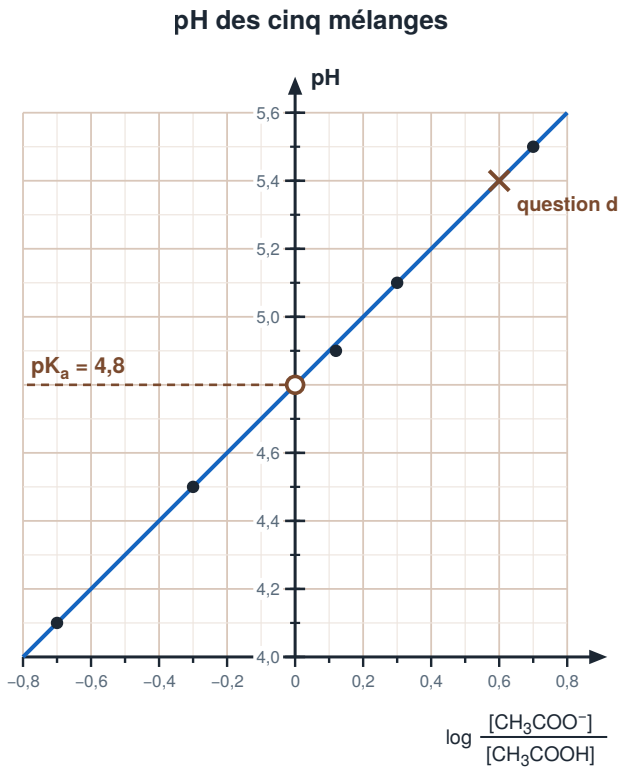


Figure 8 : pH des cinq mélanges en fonction de $\log \dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]}$ *; la croix marque le mélange de la question d.*

Ex. 61. 1) a) $\mathrm{CH_3CH(OH)COOH + H_2O \rightleftarrows CH_3CH(OH)COO^- + H_3O^+}$.

b) $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{[\text{lactate}]}{[\text{acide lactique}]}$. L'ion lactate est majoritaire si $\dfrac{[\text{lactate}]}{[\text{acide lactique}]} \geqslant 100$, soit $\mathrm{pH} \geqslant \mathrm{p}K_a + 2 = 5{,}9$.

2. a) $[\text{acide lactique}] = [\text{lactate}] \times 10^{\mathrm{p}K_a - \mathrm{pH}} = [\text{lactate}] \times 10^{-3{,}5}$, avec $10^{-3{,}5} = 3{,}16 \times 10^{-4}$. Début d'effort : $1{,}1 \times 10^{-3} \times 3{,}16 \times 10^{-4} = 3{,}5 \times 10^{-7}$ mol/L. Fin d'effort : $30{,}5 \times 10^{-3} \times 3{,}16 \times 10^{-4} = 9{,}6 \times 10^{-6}$ mol/L.

b) L'acide lactique produit se trouve sous ses deux formes. Quantité totale par litre : $\left(30{,}5 \times 10^{-3} + 9{,}6 \times 10^{-6}\right) - \left(1{,}1 \times 10^{-3} + 3{,}5 \times 10^{-7}\right) = 2{,}94 \times 10^{-2}$ mol. Presque tout (99,97 %) est sous forme d'ions lactate, comme le prévoit $\mathrm{pH} = 7{,}4 \gg \mathrm{p}K_a + 2$.

c) Chaque ion lactate formé correspond à un ion $\mathrm{H_3O^+}$ libéré (équation du 1a) : $n\left(\mathrm{H_3O^+}\right) = 30{,}5 \times 10^{-3} - 1{,}1 \times 10^{-3} = 2{,}94 \times 10^{-2}$ mol par litre.

d) $\mathrm{pH} = -\log\left(2{,}94 \times 10^{-2}\right) = 1{,}53$.

3. Si les ions $\mathrm{H_3O^+}$ libérés restaient en solution, le pH de la cellule tomberait vers 1,5 ; il reste voisin de 7,4. Les ions $\mathrm{H_3O^+}$ libérés sont donc consommés au fur et à mesure par des bases présentes dans le

milieu cellulaire (par exemple les ions hydrogénocarbonate $\mathrm{HCO_3^-}$, qui donnent $\mathrm{CO_2}, \mathrm{H_2O}$), si bien que le pH varie très peu.

Ex. 62. 1) Voir la figure 10 : $\mathrm{NH_4^+}$ prédomine pour $\mathrm{pH} < 9{,}2$ et $\mathrm{NH_3}$ pour $\mathrm{pH} > 9{,}2$; $\mathrm{C_2H_5NH_3^+}$ prédomine pour $\mathrm{pH} < 10{,}7$ et $\mathrm{C_2H_5NH_2}$ pour $\mathrm{pH} > 10{,}7$.

2. Les ions $\mathrm{Cl^-}$ sont indifférents. A même concentration, la solution la plus acide (pH le plus petit) est celle de l'acide le plus fort, c'est-à-dire celui du couple de plus petit pK_a (plus grand K_a) : $9{,}2 < 10{,}7$, la solution de chlorure d'ammonium est la plus acide. Vérification avec $\mathrm{pH} \approx \frac{1}{2}(\mathrm{p}K_a - \log C)$: 5,6 pour le chlorure d'ammonium, 6,4 pour le chlorure d'éthylammonium.

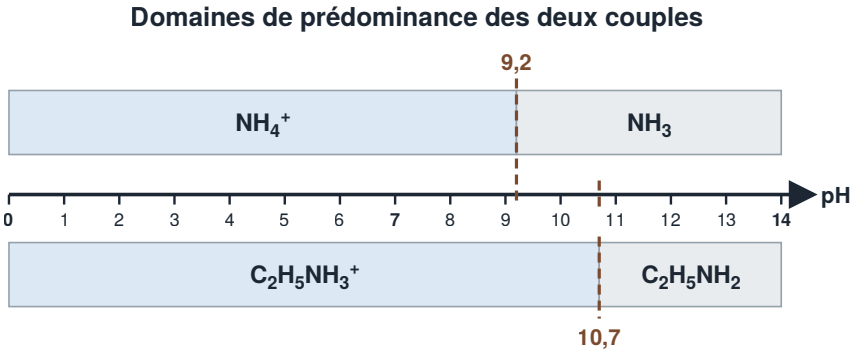


Figure 9 : Domaines de prédominance des couples $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$ et $\mathrm{C_2H_5NH_3^+/C_2H_5NH_2}$ sur un même axe de pH.

Ex. 63. 1) Voir la figure 11 : HCOOH prédomine pour $\mathrm{pH} < 3{,}8$ et $\mathrm{HCOO^-}$ pour $\mathrm{pH} > 3{,}8$; $\mathrm{C_2H_5NH_3^+}$ prédomine pour $\mathrm{pH} < 10{,}7$ et $\mathrm{C_2H_5NH_2}$ pour $\mathrm{pH} > 10{,}7$.

2. Non : leurs domaines de prédominance sont disjoints. L'acide formique prédomine pour $\mathrm{pH} < 3{,}8$ et l'éthylamine pour $\mathrm{pH} > 10{,}7$; aucun pH ne satisfait les deux conditions.
3. On prépare deux solutions de même concentration (par exemple 10^{-2} mol/L), l'une de méthanoate de sodium HCOONa, l'autre d'éthylamine $\mathrm{C_2H_5NH_2}$, à la même température. On mesure leur pH au pH-mètre étalonné. On trouve $\mathrm{pH(C_2H_5NH_2)} > \mathrm{pH(HCOONa)}$: à concentration égale, la base la plus forte donne le pH le plus élevé, donc l'éthylamine est la base la plus forte.

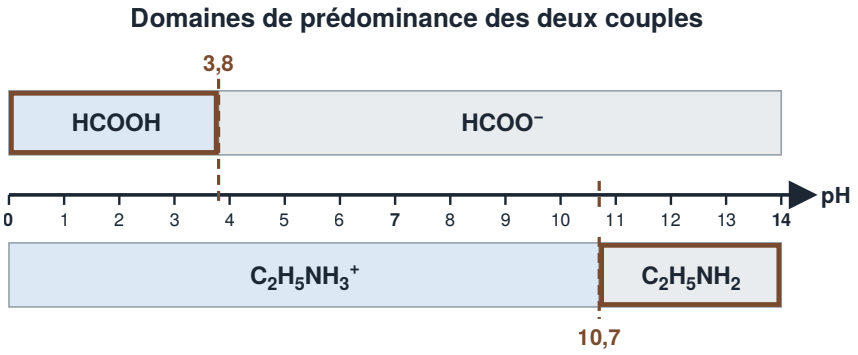


Figure 10 : Domaines de prédominance des couples $\mathrm{HCOOH/HCOO^-}$ et $\mathrm{C_2H_5NH_3^+/C_2H_5NH_2}$: les domaines de HCOOH et de $\mathrm{C_2H_5NH_2}$ n'ont aucune partie commune.

Ex. 64. 1) a) $\mathrm{HCOOH + H_2O \rightleftarrows HCOO^- + H_3O^+}$.

b) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}9} = 1{,}26 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 7{,}9 \times 10^{-12}$ mol/L ; $[\mathrm{HCOO^-}] \approx 1{,}26 \times 10^{-3}$ mol/L (électroneutralité) ; $[\mathrm{HCOOH}] = 10^{-2} - 1{,}26 \times 10^{-3} = 8{,}7 \times 10^{-3}$ mol/L (conservation).

c) $K_a = \dfrac{(1{,}26 \times 10^{-3})^2}{8{,}7 \times 10^{-3}} = 1{,}8 \times 10^{-4}$; $\mathrm{p}K_a = 3{,}7$.

2. a) Electroneutralité : $[\mathrm{HCOO^-}] + [\mathrm{OH^-}] = [\mathrm{H_3O^+}]$; avec $[\mathrm{OH^-}] \ll [\mathrm{H_3O^+}]$, il reste $[\mathrm{HCOO^-}] \approx [\mathrm{H_3O^+}]$.

b) Conservation : $[\mathrm{HCOOH}] = C_2 - [\mathrm{H_3O^+}]$. Donc $K_a = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]^2}{C_2 - [\mathrm{H_3O^+}]}$, soit $[\mathrm{H_3O^+}]^2 + K_a\,[\mathrm{H_3O^+}] - K_a C_2 = 0$. Avec $K_a = 1{,}6 \times 10^{-4}$ et $C_2 = 10^{-3}$ mol/L, la seule racine positive est $[\mathrm{H_3O^+}] = 3{,}28 \times 10^{-4}$ mol/L.

c) $\mathrm{pH} = -\log(3{,}28 \times 10^{-4}) = 3{,}5$.

3. a) $\mathrm{p}K_a = -\log(1{,}6 \times 10^{-4}) = 3{,}8$. Sur l'axe des pH : HCOOH prédomine pour $\mathrm{pH} < 3{,}8$, $\mathrm{HCOO^-}$ pour $\mathrm{pH} > 3{,}8$.

b) $\mathrm{pH} = 5{,}1 > 3{,}8$: l'ion méthanoate prédomine (rapport $10^{1{,}3} = 20$).

Ex. 65. 1° Un litre de solution a une masse $m' = d \times \rho_{\text{eau}} \times V = 1{,}18 \times 1\,000 = 1\,180$ g et contient $0{,}80 \times 1\,180 = 944$ g d'acide, soit $\dfrac{944}{46} = 20{,}5$ mol : $C_0 = 20{,}5$ mol/L.

2° $C = \dfrac{C_0 v}{V} = \dfrac{20{,}5 \times 5 \times 10^{-3}}{1} = 0{,}103$ mol/L.

3° $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}4} = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 2{,}5 \times 10^{-12}$ mol/L ; électroneutralité : $[\mathrm{HCOO^-}] \approx 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; conservation : $[\mathrm{HCOOH}] = 0{,}103 - 0{,}004 = 9{,}9 \times 10^{-2}$ mol/L.

$\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log \dfrac{[\mathrm{HCOO^-}]}{[\mathrm{HCOOH}]} = 2{,}4 + 1{,}40 = 3{,}8$.

4° a) $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]}$. Rouge si $\dfrac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]} < 0{,}1$, soit $\mathrm{pH} < 5{,}1 - 1 = 4{,}1$; jaune si $\dfrac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]} > 10$, soit $\mathrm{pH} > 6{,}1$. La zone de virage s'étend de 4,1 à 6,1.

b) $\mathrm{pH} = 2{,}4 < 4{,}1$: la solution S prend la couleur rouge.

5° Le méthanoate de magnésium se dissocie totalement : $\mathrm{Mg(HCOO)_2} \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{Mg^{2+} + 2\,HCOO^-}$. Quantité dissoute : $n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{0{,}114}{114} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol dans 0,100 L, soit $C = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et une concentration apportée en ions méthanoate de $2C = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Si l'ion méthanoate était une base forte, on aurait $[\mathrm{OH^-}] = 2C$ et $\mathrm{pH} = 14 + \log(2{,}0 \times 10^{-2}) = 12{,}3$. Or $\mathrm{pH} = 11{,}3 < 12{,}3$: $[\mathrm{OH^-}] = 10^{11{,}3-14} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L est plus petit que $2C$, donc la réaction $\mathrm{HCOO^- + H_2O \rightleftarrows HCOOH + OH^-}$ n'est que partielle : l'ion méthanoate est une **base faible**.

6° $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-11{,}3} = 5 \times 10^{-12}$ mol/L (négligeable) et $[\mathrm{OH^-}] = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. On a $[\mathrm{Mg^{2+}}] = C = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Electroneutralité : $2\,[\mathrm{Mg^{2+}}] + [\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{HCOO^-}] + [\mathrm{OH^-}]$, d'où $[\mathrm{HCOO^-}] = 2{,}0 \times 10^{-2} - 2{,}0 \times 10^{-3} = 1{,}8 \times 10^{-2}$ mol/L. Conservation de la matière :

$[\mathrm{HCOO^-}] + [\mathrm{HCOOH}] = 2C$, d'où $[\mathrm{HCOOH}] = 2{,}0\times10^{-2} - 1{,}8\times10^{-2} = 2\times10^{-3}$ mol/L, valeur égale à $[\mathrm{OH^-}]$ comme le veut l'équation de la réaction.

7° $\beta = \dfrac{[\mathrm{HCOOH}]}{C}$. Or $[\mathrm{HCOOH}] = 2C - [\mathrm{HCOO^-}]$, donc $\beta = \dfrac{2C - [\mathrm{HCOO^-}]}{C} = 2 - \dfrac{[\mathrm{HCOO^-}]}{C}$. Application numérique : $\beta = 2 - \dfrac{1{,}8\times10^{-2}}{1{,}0\times10^{-2}} = 2 - 1{,}8 = 0{,}2$.

Ex. 66. 1) A : pH 7,0 ; les ions $\mathrm{Na^+}$ et $\mathrm{Cl^-}$ sont indifférents, la solution est neutre. B : pH 5,9 ; l'ion éthylammonium est un acide faible, la solution est acide. C : pH 13,0 ; l'hydroxyde de sodium est une base forte, $\mathrm{pH} = 14 + \log 10^{-1} = 13$.

2. $n_i\left(\mathrm{OH^-}\right) = 10^{13-14}\times0{,}100 = 1{,}0\times10^{-2}$ mol ; dans le mélange (200 cm^3) : $n\left(\mathrm{OH^-}\right) = 10^{12{,}7-14}\times0{,}200 = 1{,}0\times10^{-2}$ mol. Les ions hydroxyde n'ont pas disparu : il y a simple dilution, sans réaction.
3. $n_0 = 1{,}0\times10^{-2}$ mol ; $n = 10^{11{,}7-14}\times0{,}200 = 1{,}0\times10^{-3}$ mol. La quantité d'ions hydroxyde a diminué de $9{,}0\times10^{-3}$ mol : une réaction s'est produite, $\mathrm{C_2H_5NH_3^+ + OH^- \rightarrow C_2H_5NH_2 + H_2O}$.
4. L'ionisation de l'éthylamine est la réaction inverse : $\mathrm{C_2H_5NH_2 + H_2O \rightleftarrows C_2H_5NH_3^+ + OH^-}$.

Calcul du pK_a à partir de la solution B : $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-5{,}9} = 1{,}26\times10^{-6}$ mol/L $\approx [\mathrm{C_2H_5NH_2}]$ (électroneutralité et conservation, comme pour le chlorure d'ammonium) ; $\left[\mathrm{C_2H_5NH_3^+}\right] \approx 0{,}1$ mol/L.

$K_a = \dfrac{\left(1{,}26\times10^{-6}\right)^2}{0{,}1} = 1{,}6\times10^{-11}$ et $\mathrm{p}K_a = 10{,}8$.

Vérification avec le mélange du 3) : il contient $9{,}0\times10^{-3}$ mol d'éthylamine et $1{,}0\times10^{-3}$ mol d'ions éthylammonium, d'où $\mathrm{p}K_a = 11{,}7 - \log 9 = 10{,}8$.

Ex. 67. 1)

N° bécher	1	2	3	4	5	6	7
pH	2,9	7,0	5,6	11,3	10,6	3,1	12
Solution	G	A	B	D	F	C	E

Justification. A (chlorure de sodium) : ions indifférents, solution neutre, pH 7,0. E (hydroxyde de sodium) : base forte, $\mathrm{pH} = 14 + \log c = 12$. G, C et B sont des acides faibles de même concentration : plus le pK_a est petit, plus l'acide est fort et plus le pH est bas ; $\mathrm{p}K_a(\mathrm{HCOOH}) = 3{,}7 < \mathrm{p}K_a(\mathrm{C_6H_5COOH}) = 4{,}2 < \mathrm{p}K_a(\mathrm{NH_4^+}) = 9{,}2$, d'où $\mathrm{pH}_G = 2{,}9 < \mathrm{pH}_C = 3{,}1 < \mathrm{pH}_B = 5{,}6$. D et F sont des bases faibles de même concentration : la plus forte est celle du couple de plus grand pK_a, la méthylamine (10,6 > 9,2), qui donne le pH le plus élevé : $\mathrm{pH}_D = 11{,}3 > \mathrm{pH}_F = 10{,}6$.

2. Chlorure d'ammonium : $\mathrm{NH_4Cl \rightarrow NH_4^+ + Cl^-}$, puis $\mathrm{NH_4^+ + H_2O \rightleftarrows NH_3 + H_3O^+}$. Méthylamine : $\mathrm{CH_3NH_2 + H_2O \rightleftarrows CH_3NH_3^+ + OH^-}$. Hydroxyde de sodium : $\mathrm{NaOH \xrightarrow{eau} Na^+ + OH^-}$.
3. a) $\mathrm{pH} = 5{,}6 < \mathrm{p}K_a = 9{,}2$: $\left[\mathrm{NH_4^+}\right] > [\mathrm{NH_3}]$, l'ion ammonium est prépondérant.

b) $\mathrm{pH} = 11 > 9{,}2$: $[\mathrm{NH_3}] > \left[\mathrm{NH_4^+}\right]$, l'ammoniac est prépondérant.

Ex. 68. 1) a) Pour un acide fort, diluer 10 fois augmenterait le pH d'une unité : on aurait $\mathrm{pH}(S_2) = 5{,}25$ et $\mathrm{pH}(S_3) = 6{,}25$. On mesure 4,75 et 5,25 (une demi-unité par dilution) : l'acide est faible.

b) $\mathrm{AH} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{A^-} + \mathrm{H_3O^+}$.

2. a) $\mathrm{H_2O}$, AH, $\mathrm{A^-}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$.

b) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-4{,}75} = 1{,}8 \times 10^{-5}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 5{,}6 \times 10^{-10}$ mol/L ; $[\mathrm{A^-}] \approx 1{,}8 \times 10^{-5}$ mol/L ; $[\mathrm{AH}] = 10^{-3} - 1{,}8 \times 10^{-5} = 9{,}8 \times 10^{-4}$ mol/L.

3. a) $K_a = \dfrac{\left(1{,}8 \times 10^{-5}\right)^2}{9{,}8 \times 10^{-4}} = 3{,}2 \times 10^{-7}$; $\mathrm{p}K_a = 6{,}5$.

b) $\alpha = \dfrac{[\mathrm{A^-}]}{C_2} = 1{,}8 \times 10^{-2}$ (1,8 %) : l'acide est très peu dissocié, ce qui confirme qu'il est faible.

Ex. 69. 1) a) $\mathrm{NH_4Cl} \to \mathrm{NH_4^+} + \mathrm{Cl^-}$, puis $\mathrm{NH_4^+} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{NH_3} + \mathrm{H_3O^+}$.

b) $C = \dfrac{107 \times 10^{-3}}{53{,}5 \times 0{,}200} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

c) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-5{,}6} = 2{,}5 \times 10^{-6}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 4{,}0 \times 10^{-9}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; électroneutralité : $\left[\mathrm{NH_4^+}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] + \left[\mathrm{OH^-}\right] - [\mathrm{H_3O^+}] \approx 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; conservation : $[\mathrm{NH_3}] = C - \left[\mathrm{NH_4^+}\right] \approx [\mathrm{H_3O^+}] = 2{,}5 \times 10^{-6}$ mol/L.

2. a) $n = \dfrac{44{,}8 \times 10^{-3}}{22{,}4} = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol ; $C = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}200} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

b) $14 + \log C = 12 \neq 10{,}6$: $\left[\mathrm{OH^-}\right] < C$, l'ammoniac ne réagit que partiellement avec l'eau : c'est une base faible.

c) $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-3{,}4} = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L $\approx \left[\mathrm{NH_4^+}\right]$; $\alpha = \dfrac{\left[\mathrm{NH_4^+}\right]}{C} = 0{,}04$ (4 %).

3. a) Volume 400 cm^3 : $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{H_3O^+}] = 6{,}3 \times 10^{-10}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 1{,}6 \times 10^{-5}$ mol/L ; électroneutralité : $\left[\mathrm{NH_4^+}\right] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] + \left[\mathrm{OH^-}\right] - [\mathrm{H_3O^+}] \approx 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; conservation : $[\mathrm{NH_3}] + \left[\mathrm{NH_4^+}\right] = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, d'où $[\mathrm{NH_3}] \approx 5{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.

b) $\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log \dfrac{[\mathrm{NH_3}]}{\left[\mathrm{NH_4^+}\right]} = 9{,}2$.

Ex. 70. 1° L'ion éthanoate $\mathrm{CH_3COO^-}$.

2° a) $-\log C = -\log 0{,}5 = 0{,}3 < \mathrm{pH} = 2{,}5$: l'acide éthanoïque est faible. Autrement : $\left[\mathrm{CH_3COO^-}\right] \approx [\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}5} = 3{,}2 \times 10^{-3}$ mol/L, très inférieur à 0,5 mol/L.

b) $\alpha = \dfrac{3{,}2 \times 10^{-3}}{0{,}5} = 6{,}3 \times 10^{-3}$, soit 0,63 %.

3° a) Volume total 25 cm^3. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-4{,}9} = 1{,}26 \times 10^{-5}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 7{,}9 \times 10^{-10}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Na^+}\right] = \dfrac{0{,}4 \times 15}{25} = 0{,}24$ mol/L ; électroneutralité : $\left[\mathrm{CH_3COO^-}\right] = \left[\mathrm{Na^+}\right] + [\mathrm{H_3O^+}] - \left[\mathrm{OH^-}\right] \approx 0{,}24$ mol/L ; conservation :

$[CH_3COOH] + [CH_3COO^-] = \dfrac{0{,}5 \times 10 + 0{,}4 \times 15}{25} = 0{,}44$ mol/L, d'où $[CH_3COOH] = 0{,}20$ mol/L.

b) $K_a = \dfrac{1{,}26 \times 10^{-5} \times 0{,}24}{0{,}20} = 1{,}5 \times 10^{-5}$, soit $pK_a = 4{,}8$: on retrouve la valeur des tables.

Ex. 71. 1° Un litre de solution a une masse de 900 g et contient $0{,}33 \times 900 = 297$ g d'ammoniac, soit $\dfrac{297}{17} = 17{,}5$ mol : $C_0 = 17{,}5$ mol/L.

2° Conservation de la quantité de matière : $V_0 = \dfrac{C_1 V_1}{C_0} = \dfrac{0{,}1 \times 500}{17{,}5} = 2{,}86$ mL.

3° Sous la hotte, avec gants et lunettes, on prélève 2,86 mL de solution commerciale à la pipette graduée munie d'une propipette ; on les verse dans une fiole jaugée de 500 mL contenant déjà un peu d'eau distillée ; on complète jusqu'au trait de jauge avec de l'eau distillée et on homogénéise.

4° $[H_3O^+] = 10^{-11{,}1} = 7{,}9 \times 10^{-12}$ mol/L, soit $n = 7{,}9 \times 10^{-12} \times 0{,}500 = 4{,}0 \times 10^{-12}$ mol ; $[OH^-] = 10^{-2{,}9} = 1{,}26 \times 10^{-3}$ mol/L, soit $n = 6{,}3 \times 10^{-4}$ mol.

5° $[NH_4^+] \approx [OH^-] = 1{,}26 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[NH_3] = 0{,}1 - 1{,}26 \times 10^{-3} = 9{,}87 \times 10^{-2}$ mol/L ; $K_a = \dfrac{7{,}9 \times 10^{-12} \times 9{,}87 \times 10^{-2}}{1{,}26 \times 10^{-3}} = 6{,}2 \times 10^{-10}$.

Ex. 72. 1) a) $pH = pK_a + \log \dfrac{[In^-]}{[HIn]}$. Limite de la teinte acide : $\dfrac{[In^-]}{[HIn]} = \dfrac{1}{10}$, $pH = 6{,}8 - 1 = 5{,}8$; jaune si pH $< 5{,}8$. Limite de la teinte basique : $\dfrac{[In^-]}{[HIn]} = 8$, $pH = 6{,}8 + \log 8 = 7{,}7$; bleue si pH $> 7{,}7$. Zone de virage : 5,8 à 7,7.

b) pH 7 : dans la zone de virage, couleur verte (mélange de jaune et de bleu, teinte sensible). pH 10 $> 7{,}7$: bleue. pH 5 $< 5{,}8$: jaune.

2. $pH = pK_a + \log \dfrac{[A^-]}{[AH]} = -\log\left(1{,}6 \times 10^{-4}\right) + \log \dfrac{1}{0{,}75} = 3{,}80 + 0{,}12 = 3{,}9$.

3. a) L'acide benzoïque et sa base conjuguée, l'ion benzoate, forment un même couple : ils ne réagissent pas l'un sur l'autre (la réaction échangerait seulement un acide contre lui-même). Chacun est donc simplement dilué dans le volume total de 70 cm^3 : $[C_6H_5COOH] = \dfrac{C_a V_a}{V_a + V_b}$ et $[C_6H_5COO^-] = \dfrac{C_b V_b}{V_a + V_b}$ (aux faibles quantités ionisées près, négligeables à pH 4,6 devant 10^{-3} mol/L).

b) $[C_6H_5COOH] = \dfrac{10^{-2} \times 20}{70} = 2{,}86 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[C_6H_5COO^-] = \dfrac{10^{-2} \times 50}{70} = 7{,}14 \times 10^{-3}$ mol/L.

$pK_a = pH - \log \dfrac{7{,}14 \times 10^{-3}}{2{,}86 \times 10^{-3}} = 4{,}6 - 0{,}40 = 4{,}2$.

Ex. 73. 1) a) $CH_3COOH + H_2O \rightleftarrows CH_3COO^- + H_3O^+$.

b) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3{,}4} = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 2{,}5 \times 10^{-11}$ mol/L ; $\left[\mathrm{CH_3COO^-}\right] \approx [\mathrm{H_3O^+}] = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[\mathrm{CH_3COOH}] = 10^{-2} - 4{,}0 \times 10^{-4} = 9{,}6 \times 10^{-3}$ mol/L. $K_a = \dfrac{\left(4{,}0 \times 10^{-4}\right)^2}{9{,}6 \times 10^{-3}} = 1{,}7 \times 10^{-5}$, $\mathrm{p}K_a = 4{,}8$.

2. a) $\mathrm{CH_3COONa} \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{CH_3COO^-} + \mathrm{Na^+}$.

b) $\mathrm{CH_3COO^-} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{CH_3COOH} + \mathrm{OH^-}$.

c) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-8{,}4} = 4{,}0 \times 10^{-9}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{8{,}4-14} = 2{,}5 \times 10^{-6}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Na^+}\right] = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Electroneutralité : $\left[\mathrm{CH_3COO^-}\right] = \left[\mathrm{Na^+}\right] + [\mathrm{H_3O^+}] - \left[\mathrm{OH^-}\right] \approx 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Conservation : $[\mathrm{CH_3COOH}] = C - \left[\mathrm{CH_3COO^-}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right] - [\mathrm{H_3O^+}] \approx 2{,}5 \times 10^{-6}$ mol/L.
$K_a = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-9} \times 1{,}0 \times 10^{-2}}{2{,}5 \times 10^{-6}} = 1{,}6 \times 10^{-5}$, $\mathrm{p}K_a = 4{,}8$: même valeur qu'au 1) b), aux arrondis près. Le pK_a caractérise le couple, qu'on parte de l'acide ou de la base.

3. Dans S_3 : $\left[\mathrm{Na^+}\right] = \dfrac{CV_2}{V_3} = \dfrac{10^{-2} \times 15}{20} = 7{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L et $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-5{,}2} = 6{,}3 \times 10^{-6}$ mol/L $\ll \left[\mathrm{Na^+}\right]$, $\left[\mathrm{OH^-}\right]$ négligeable. Electroneutralité : $\left[\mathrm{CH_3COO^-}\right] = \left[\mathrm{Na^+}\right] + [\mathrm{H_3O^+}] - \left[\mathrm{OH^-}\right] \approx \dfrac{CV_2}{V_3}$. Conservation : $[\mathrm{CH_3COOH}] + \left[\mathrm{CH_3COO^-}\right] = \dfrac{CV_1 + CV_2}{V_3}$, d'où $[\mathrm{CH_3COOH}] = \dfrac{CV_1}{V_3}$.

4. a) $\dfrac{C_bV_b}{C_aV_a} = \dfrac{10^{-2} \times 80}{10^{-2} \times 20} = 4$, compris entre 0,1 et 10 : les résultats s'appliquent.

b) $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{\left[\mathrm{CH_3COO^-}\right]}{[\mathrm{CH_3COOH}]} = 4{,}75 + \log 4 = 4{,}75 + 0{,}60 = 5{,}35$, soit $\mathrm{pH} \approx 5{,}4$.

Ex. 74. 1) $n(\mathrm{NH_3}) = \dfrac{V}{V_M} = \dfrac{1}{24{,}5} = 4{,}1 \times 10^{-2}$ mol ; $C = \dfrac{4{,}1 \times 10^{-2}}{0{,}8} = 5{,}1 \times 10^{-2}$ mol/L.

2. $\mathrm{NH_3} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{NH_4^+} + \mathrm{OH^-}$. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-10{,}95} = 1{,}12 \times 10^{-11}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 8{,}91 \times 10^{-4}$ mol/L $\approx \left[\mathrm{NH_4^+}\right]$; $[\mathrm{NH_3}] = 5{,}1 \times 10^{-2} - 8{,}9 \times 10^{-4} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

3. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-9{,}4} = 3{,}98 \times 10^{-10}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 2{,}51 \times 10^{-5}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Cl^-}\right] = \dfrac{1{,}6 \times 10^{-2}}{0{,}8} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Electroneutralité : $\left[\mathrm{NH_4^+}\right] + [\mathrm{H_3O^+}] = \left[\mathrm{Cl^-}\right] + \left[\mathrm{OH^-}\right]$, d'où $\left[\mathrm{NH_4^+}\right] \approx 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Conservation : $[\mathrm{NH_3}] = 5{,}1 \times 10^{-2} - 2{,}0 \times 10^{-2} = 3{,}1 \times 10^{-2}$ mol/L. (Réaction : $\mathrm{NH_3} + \mathrm{H_3O^+} \rightarrow \mathrm{NH_4^+} + \mathrm{H_2O}$.)

4. $R_1 = \dfrac{1{,}12 \times 10^{-11} \times 5{,}0 \times 10^{-2}}{8{,}91 \times 10^{-4}} = 6{,}3 \times 10^{-10}$; $R_2 = \dfrac{3{,}98 \times 10^{-10} \times 3{,}1 \times 10^{-2}}{2{,}0 \times 10^{-2}} = 6{,}2 \times 10^{-10}$. $R_1 \approx R_2$: le rapport est une constante à 25 °C, la constante d'acidité K_a du couple $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$ (p$K_a = 9{,}2$).

Ex. 75. 1° Solution d'acétate : $n_1 = 10^{-8,9} \times 0{,}100 = 1{,}26 \times 10^{-10}$ mol ; solution de chlorure d'hydrogène (acide fort) : $n_2 = 10^{-1} \times 0{,}100 = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol ; mélange (200 mL) : $n_f = 10^{-3} \times 0{,}200 = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol. Presque tous les ions hydronium apportés ont disparu : ils ont réagi avec les ions éthanoate selon $\mathrm{CH_3COO^- + H_3O^+ \rightarrow CH_3COOH + H_2O}$, réaction inverse de l'ionisation de l'acide éthanoïque.

2° a) $\mathrm{CH_3COOH + H_2O \rightleftarrows CH_3COO^- + H_3O^+}$.

b) Volume total 100 mL. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-4,2} = 6{,}3 \times 10^{-5}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 1{,}6 \times 10^{-10}$ mol/L ; $[\mathrm{Na^+}] = \dfrac{0{,}1 \times 20}{100} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ;
$[\mathrm{CH_3COO^-}] = [\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{OH^-}] \approx 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ;
$[\mathrm{CH_3COOH}] = \dfrac{0{,}1 \times 80 + 0{,}1 \times 20}{100} - 2{,}0 \times 10^{-2} = 8{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

c) $K_a = \dfrac{6{,}3 \times 10^{-5} \times 2{,}0 \times 10^{-2}}{8{,}0 \times 10^{-2}} = 1{,}6 \times 10^{-5}$.

Ex. 76. 1. $m = CVM = 0{,}1 \times 0{,}200 \times 122 = 2{,}44$ g.

2. a) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2,6} = 2{,}51 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 3{,}98 \times 10^{-12}$ mol/L ; $[\mathrm{C_6H_5COO^-}] \approx 2{,}51 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{C_6H_5COOH}] = 0{,}1 - 2{,}51 \times 10^{-3} = 9{,}75 \times 10^{-2}$ mol/L.

b) $[\mathrm{C_6H_5COOH}] \neq 0$ (et $\mathrm{pH} = 2{,}6 > -\log 0{,}1 = 1$) : l'acide est partiellement dissocié, c'est un acide faible. La seule donnée du pH ne suffit pas : il faut aussi connaître la concentration apportée pour comparer le pH à $-\log C$.

3. Volume 15 cm^3. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-4,2} = 6{,}3 \times 10^{-5}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 1{,}6 \times 10^{-10}$ mol/L ;
$[\mathrm{Na^+}] = \dfrac{0{,}1 \times 5}{15} = 3{,}33 \times 10^{-2}$ mol/L ;
$[\mathrm{C_6H_5COO^-}] = [\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{OH^-}] = 3{,}34 \times 10^{-2}$ mol/L ;
$[\mathrm{C_6H_5COOH}] = \dfrac{0{,}1 \times 10}{15} - 3{,}34 \times 10^{-2} = 3{,}33 \times 10^{-2}$ mol/L.

4. $p_1 = \dfrac{\left(2{,}51 \times 10^{-3}\right)^2}{9{,}75 \times 10^{-2}} = 6{,}5 \times 10^{-5}$; $p_2 = \dfrac{6{,}3 \times 10^{-5} \times 3{,}34 \times 10^{-2}}{3{,}33 \times 10^{-2}} = 6{,}3 \times 10^{-5}$. Pour un même couple et à la même température, p est constant : c'est la constante d'acidité K_a du couple acide benzoïque/ion benzoate (p$K_a = 4{,}2$).

Ex. 77. 1) a) $\mathrm{C_6H_5COO^- + H_2O \rightleftarrows C_6H_5COOH + OH^-}$.

b) Electroneutralité : $[\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{C_6H_5COO^-}] + [\mathrm{OH^-}]$, avec $[\mathrm{Na^+}] = C_1$. Comme $[\mathrm{H_3O^+}]$ et $[\mathrm{OH^-}]$ sont négligeables devant C_1 : $[\mathrm{C_6H_5COO^-}] \approx C_1$.

c) Conservation : $[\mathrm{C_6H_5COOH}] + [\mathrm{C_6H_5COO^-}] = C_1 = [\mathrm{Na^+}]$. En retranchant l'électroneutralité : $[\mathrm{C_6H_5COOH}] = [\mathrm{OH^-}] - [\mathrm{H_3O^+}] \approx [\mathrm{OH^-}]$.

d) $K_a = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]\,[\mathrm{C_6H_5COO^-}]}{[\mathrm{C_6H_5COOH}]} = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]C_1}{[\mathrm{OH^-}]} = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]^2 C_1}{K_e}$. En prenant le logarithme : $-\mathrm{p}K_a = -2\,\mathrm{pH} + \log C_1 + 14$, d'où $\mathrm{pH} = 7 + \dfrac{\mathrm{p}K_a + \log C_1}{2}$. Application : $\mathrm{pH} = 7 + \dfrac{4{,}2 - 2}{2} = 8{,}1$.

2. a) $\mathrm{C_6H_5COOH + H_2O \rightleftarrows C_6H_5COO^- + H_3O^+}$.

b) $\alpha = \dfrac{[\mathrm{C_6H_5COO^-}]}{C_2}$ et, par conservation, $[\mathrm{C_6H_5COOH}] = C_2 - [\mathrm{C_6H_5COO^-}] = (1-\alpha)C_2$. Donc $\dfrac{[\mathrm{C_6H_5COO^-}]}{[\mathrm{C_6H_5COOH}]} = \dfrac{\alpha}{1-\alpha}$ et $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log\left(\dfrac{\alpha}{1-\alpha}\right) = 4{,}2 + \log\dfrac{0{,}074}{0{,}926} = 4{,}2 - 1{,}10 = 3{,}1$.

c) La solution est acide, $[\mathrm{OH^-}]$ est négligeable : $[\mathrm{C_6H_5COO^-}] \approx [\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3{,}1} = 7{,}9\times10^{-4}$ mol/L.

d) $C_2 = \dfrac{[\mathrm{C_6H_5COO^-}]}{\alpha} = \dfrac{7{,}9\times10^{-4}}{0{,}074} = 1{,}1\times10^{-2}$ mol/L.

Ex. 78. 1) $M(\mathrm{H_2SO_4}) = 98$ g/mol. Un litre de solution a une masse de $1{,}8\times1\,000 = 1\,800$ g et contient $0{,}49\times1\,800 = 882$ g d'acide, soit $\dfrac{882}{98} = 9{,}0$ mol : $C_0 = 9{,}0$ mol/L.

2. a) $V_0 = \dfrac{CV}{C_0} = \dfrac{3\times10^{-2}\times300}{9{,}0} = 1{,}0$ mL ; volume d'eau à compléter : $300 - 1 = 299$ mL.

b) Diacide fort : $[\mathrm{H_3O^+}] = 2C = 6\times10^{-2}$ mol/L, $\mathrm{pH} = -\log\left(6\times10^{-2}\right) = 1{,}22$.

3. a) $\mathrm{H_2SO_4 + H_2O \rightarrow HSO_4^- + H_3O^+}$ (totale) ; $\mathrm{HSO_4^- + H_2O \rightleftarrows SO_4^{2-} + H_3O^+}$ (limitée).

b) Espèces : $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{HSO_4^-}$, $\mathrm{SO_4^{2-}}$, $\mathrm{OH^-}$ (et $\mathrm{H_2O}$). $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-1{,}42} = 3{,}8\times10^{-2}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 2{,}6\times10^{-13}$ mol/L. Electroneutralité : $[\mathrm{HSO_4^-}] + 2[\mathrm{SO_4^{2-}}] + [\mathrm{OH^-}] = [\mathrm{H_3O^+}]$, avec $[\mathrm{OH^-}]$ négligeable. Conservation : $[\mathrm{HSO_4^-}] + [\mathrm{SO_4^{2-}}] = C$. D'où $[\mathrm{SO_4^{2-}}] = [\mathrm{H_3O^+}] - C = 3{,}8\times10^{-2} - 3{,}0\times10^{-2} = 8{,}0\times10^{-3}$ mol/L et $[\mathrm{HSO_4^-}] = C - [\mathrm{SO_4^{2-}}] = 2{,}2\times10^{-2}$ mol/L.

c) Couple ion hydrogénosulfate/ion sulfate, $\mathrm{HSO_4^-/SO_4^{2-}}$:

$K_a = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]\,[\mathrm{SO_4^{2-}}]}{[\mathrm{HSO_4^-}]} = \dfrac{3{,}8\times10^{-2}\times8{,}0\times10^{-3}}{2{,}2\times10^{-2}} = 1{,}4\times10^{-2}$; $\mathrm{p}K_a = 1{,}86$, soit environ 1,9.

Ex. 79. 1) $[\mathrm{F^-}] \approx [\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}65} = 2{,}24\times10^{-3}$ mol/L. De $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log\dfrac{[\mathrm{F^-}]}{[\mathrm{HF}]}$:

$[\mathrm{HF}] = [\mathrm{F^-}]\times10^{\mathrm{p}K_a - \mathrm{pH}} = 10^{\mathrm{p}K_a - 2\mathrm{pH}} = 10^{-2{,}12} = 7{,}59\times10^{-3}$ mol/L.

$C_0 = [\mathrm{HF}] + [\mathrm{F^-}] = 9{,}82\times10^{-3}$ mol/L ; $\alpha = \dfrac{[\mathrm{F^-}]}{C_0} = \dfrac{2{,}24\times10^{-3}}{9{,}82\times10^{-3}} = 0{,}228$, soit 22,8 %.

2. $C = \dfrac{C_0\times1}{2\,000} = 4{,}91\times10^{-6}$ mol/L.

3. Rouge de bromocrésol orangé (teinte sensible) : $5{,}2 \leqslant \mathrm{pH} \leqslant 6{,}8$; vert de bromocrésol vert (teinte sensible) : $3{,}8 \leqslant \mathrm{pH} \leqslant 5{,}4$; bleu de bromothymol jaune (teinte acide) : $\mathrm{pH} \leqslant 6$. Intersection :

$5{,}2 \leqslant \mathrm{pH} \leqslant 5{,}4$. De plus, l'acide ne peut libérer plus d'ions $\mathrm{H_3O^+}$ qu'il n'en a apporté : $[\mathrm{H_3O^+}] \leqslant C$, soit $\mathrm{pH} \geqslant -\log\left(4{,}91 \times 10^{-6}\right) = 5{,}3$. Domaine : $5{,}3 \leqslant \mathrm{pH} \leqslant 5{,}4$, soit $4{,}0 \times 10^{-6} \leqslant [\mathrm{H_3O^+}] \leqslant 4{,}9 \times 10^{-6}$ mol/L, et, avec $\alpha = \dfrac{[\mathrm{F^-}]}{C} \approx \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]}{C}$: $0{,}81 \leqslant \alpha \leqslant 1$. Donc $\alpha(S_2) > \alpha(S_1)$: la dilution favorise la dissociation de l'acide faible ; très dilué, il est presque totalement dissocié.

4. Sans approximation sur C : $[\mathrm{H_3O^+}]^2 + K_a\,[\mathrm{H_3O^+}] - K_a C = 0$ avec $K_a = 10^{-3{,}18} = 6{,}6 \times 10^{-4}$; la racine positive vaut $[\mathrm{H_3O^+}] = 4{,}9 \times 10^{-6}$ mol/L, d'où $\mathrm{pH} = 5{,}3$. Cette valeur est bien dans le domaine trouvé au 3).

Ex. 80. 1) Un indicateur coloré est un couple acide/base faible dont la forme acide et la forme basique ont des couleurs différentes. Sa teinte acide est la couleur de sa forme acide, observée quand celle-ci prédomine largement ($\mathrm{pH} \leqslant \mathrm{p}K_a - 1$) ; sa teinte basique est la couleur de sa forme basique, observée pour $\mathrm{pH} \geqslant \mathrm{p}K_a + 1$. Sa zone de virage est l'intervalle de pH dans lequel il prend une teinte intermédiaire (teinte sensible), mélange des deux couleurs.

2. a) $\mathrm{HCOOH + H_2O \rightleftarrows HCOO^- + H_3O^+}$.

b) $[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{HCOO^-}] = 10^{-3{,}07} = 8{,}5 \times 10^{-4}$ mol/L ; $K_a = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]^2}{C_1 - [\mathrm{H_3O^+}]}$, d'où $C_1 = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]^2}{K_a} + [\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{\left(8{,}5 \times 10^{-4}\right)^2}{1{,}78 \times 10^{-4}} + 8{,}5 \times 10^{-4} = 4{,}9 \times 10^{-3}$ mol/L ($K_a = 10^{-3{,}75} = 1{,}78 \times 10^{-4}$). $\alpha = \dfrac{8{,}5 \times 10^{-4}}{4{,}9 \times 10^{-3}} = 0{,}17$.

3. a) pH 3,07 : inférieur à 5,2, à 3,8 et à 6 ; les trois indicateurs prennent leur teinte acide : le prélèvement est jaune.

b) $C_2 = \dfrac{C_1}{1\,000} = 4{,}9 \times 10^{-6}$ mol/L. Rouge de bromocrésol orange : $5{,}2 < \mathrm{pH} < 6{,}8$; vert de bromocrésol vert : $3{,}8 < \mathrm{pH} < 5{,}4$; bleu de bromothymol jaune : $\mathrm{pH} < 6$. D'où $5{,}2 < \mathrm{pH} < 5{,}4$, soit $4{,}0 \times 10^{-6} < [\mathrm{H_3O^+}] < 6{,}3 \times 10^{-6}$ mol/L. Mais l'acide ne peut libérer plus d'ions $\mathrm{H_3O^+}$ qu'il n'en a apporté : $[\mathrm{H_3O^+}] \leqslant C_2 = 4{,}9 \times 10^{-6}$ mol/L. D'où $4{,}0 \times 10^{-6} < [\mathrm{H_3O^+}] \leqslant 4{,}9 \times 10^{-6}$ mol/L et, avec $\alpha \approx \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]}{C_2}$, $0{,}81 < \alpha \leqslant 1$.

c) L'ionisation passe de 17 % dans S_1 à plus de 81 % dans S_2 : la dilution favorise l'ionisation de l'acide méthanoïque.

Ex. 81. 1) S_1 : $\mathrm{CH_3COOH + H_2O \rightleftarrows CH_3COO^- + H_3O^+}$ (acide). S_2 : $\mathrm{HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-}$ (acide). S_3 : $\mathrm{NH_4Cl \rightarrow NH_4^+ + Cl^-}$ puis $\mathrm{NH_4^+ + H_2O \rightleftarrows NH_3 + H_3O^+}$ (acide). S_4 : $\mathrm{HCOONa \rightarrow HCOO^- + Na^+}$ puis $\mathrm{HCOO^- + H_2O \rightleftarrows HCOOH + OH^-}$ (basique). S_5 : $\mathrm{NaOH \xrightarrow{eau} Na^+ + OH^-}$ (basique). S_6 : $\mathrm{HCOOH + H_2O \rightleftarrows HCOO^- + H_3O^+}$ (acide). S_7 : $\mathrm{NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-}$ (basique). Solutions acides : S_1, S_2, S_3, S_6 ; basiques : S_4, S_5, S_7.

2. Les solutions acides ont un pH inférieur à celui des solutions basiques. Parmi les acides, de même concentration : S_2 (acide fort) a le plus petit pH ; puis l'acide méthanoïque, plus fort que l'acide éthanoïque ; puis l'acide éthanoïque, plus fort que l'ion ammonium ($4{,}8 < 9{,}2$). Parmi les bases : S_5 (base forte) a le plus grand pH ; l'ammoniac (couple de pK_a 9,2) est une base plus forte que l'ion méthanoate (couple de pK_a inférieur à 4,8). D'où : $\mathrm{pH}(S_2) < \mathrm{pH}(S_6) < \mathrm{pH}(S_1) < \mathrm{pH}(S_3) < \mathrm{pH}(S_4) < \mathrm{pH}(S_7) < \mathrm{pH}(S_5)$.
3. a) Un indicateur coloré est un couple acide/base faible dont la forme acide et la forme basique ont des couleurs différentes ; sa zone de virage est l'intervalle de pH où il prend une teinte intermédiaire (teinte sensible).

b) Vert de bromocrésol bleu : $\mathrm{pH} > 5{,}4$; rouge de chlorophénol orange : $4{,}8 < \mathrm{pH} < 6{,}4$; bleu de bromothymol jaune : $\mathrm{pH} < 6{,}0$. D'où $5{,}4 < \mathrm{pH}(S_3) < 6{,}0$.

c) Seule la valeur 5,8 appartient à cet intervalle : $\mathrm{pH}(S_3) = 5{,}8$.

4. S_5 est une base forte : $\mathrm{pH} = 14 + \log C$, d'où $C = 10^{12-14} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.
5. $[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{HCOO^-}] = 10^{-2{,}9} = 1{,}26 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{HCOOH}] = 1{,}0 \times 10^{-2} - 1{,}26 \times 10^{-3} = 8{,}7 \times 10^{-3}$ mol/L ; $K_a = \dfrac{(1{,}26 \times 10^{-3})^2}{8{,}7 \times 10^{-3}} = 1{,}8 \times 10^{-4}$; $\mathrm{p}K_a = 3{,}7$.

Ex. 82. 1) a) $\mathrm{NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-}$.

b) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-11{,}1} = 7{,}9 \times 10^{-12}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{H_3O^+}]} = 10^{11{,}1-14} = 1{,}26 \times 10^{-3}$ mol/L.

Electroneutralité : $[\mathrm{NH_4^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{OH^-}]$, d'où $[\mathrm{NH_4^+}] \approx 1{,}26 \times 10^{-3}$ mol/L.

Conservation de la matière : $[\mathrm{NH_3}] = C_1 - [\mathrm{NH_4^+}] = 0{,}100 - 1{,}26 \times 10^{-3} = 9{,}87 \times 10^{-2}$ mol/L.

c) $K_a = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]\,[\mathrm{NH_3}]}{[\mathrm{NH_4^+}]}$ avec $[\mathrm{NH_3}] = C_1 - [\mathrm{NH_4^+}]$. Donc $K_a\,[\mathrm{NH_4^+}] = [\mathrm{H_3O^+}]\,(C_1 - [\mathrm{NH_4^+}])$, soit $[\mathrm{NH_4^+}]\,(K_a + [\mathrm{H_3O^+}]) = [\mathrm{H_3O^+}]C_1$ et

$$[\mathrm{NH_4^+}] = \frac{C_1\,[\mathrm{H_3O^+}]}{K_a + [\mathrm{H_3O^+}]}.$$

d) $K_a = \dfrac{7{,}9 \times 10^{-12} \times 9{,}87 \times 10^{-2}}{1{,}26 \times 10^{-3}} = 6{,}2 \times 10^{-10}$; $\mathrm{p}K_a = -\log K_a = 9{,}2$. C'est bien le p$K_a$ du couple $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$ (même solution que dans l'exercice 71).

2. a) L'acide conjugué de l'aniline est l'ion anilinium $\mathrm{C_6H_5{-}NH_3^+}$: $\mathrm{C_6H_5{-}NH_2 + H^+ \rightleftarrows C_6H_5{-}NH_3^+}$.

b) $\mathrm{p}K_a\left(\mathrm{C_6H_5NH_3^+/C_6H_5NH_2}\right) = -\log\left(2{,}5\times10^{-5}\right) = 4{,}6$. Comme $4{,}6 < 9{,}2$, l'ion anilinium est un acide plus fort que l'ion ammonium ; sa base conjuguée varie en sens inverse. **L'aniline est donc une base plus faible que l'ammoniac.**

Ex. 83. 1) a) $M(\mathrm{C_6H_5COOH}) = 7\times12 + 6\times1 + 2\times16 = 122$ g/mol ;
$m = C_aV_aM = 0{,}1\times0{,}200\times122 = 2{,}44$ g (voir l'exercice 76, qui porte sur la même solution).

b) Un acide fort de concentration $0{,}1$ mol/L donnerait $\mathrm{pH} = -\log 0{,}1 = 1$. Or $\mathrm{pH} = 2{,}6 > 1$, soit $[\mathrm{H_3O^+}] < C_a$: l'acide n'est que partiellement ionisé. **L'acide benzoïque est un acide faible.**

c) $\mathrm{C_6H_5COOH + H_2O \rightleftarrows C_6H_5COO^- + H_3O^+}$.

d) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}6} = 2{,}5\times10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = \dfrac{10^{-14}}{2{,}5\times10^{-3}} = 4{,}0\times10^{-12}$ mol/L, négligeable.

Electroneutralité : $[\mathrm{C_6H_5COO^-}] \approx [\mathrm{H_3O^+}] = 2{,}5\times10^{-3}$ mol/L. Conservation :
$[\mathrm{C_6H_5COOH}] = 0{,}1 - 2{,}5\times10^{-3} = 9{,}75\times10^{-2}$ mol/L.

e) $\alpha = \dfrac{[\mathrm{C_6H_5COO^-}]}{C_a} = \dfrac{2{,}5\times10^{-3}}{0{,}1} = 0{,}025$, soit $2{,}5\ \%$. **Seulement 2,5 % des molécules sont ionisées : l'acide est faible.**

f) $K_a = \dfrac{[\mathrm{C_6H_5COO^-}]\,[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{C_6H_5COOH}]} = \dfrac{\left(2{,}5\times10^{-3}\right)^2}{9{,}75\times10^{-2}} = 6{,}4\times10^{-5}$; $\mathrm{p}K_a = -\log K_a = 4{,}2$.

g) $\mathrm{p}K_a\left(\mathrm{C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-}\right) = 4{,}2 < \mathrm{p}K_a\left(\mathrm{NH_4^+/NH_3}\right) = 9{,}2$. **L'acide benzoïque est un acide beaucoup plus fort que l'ion ammonium** ; en sens inverse, l'ion benzoate est une base plus faible que l'ammoniac.

2. a) Dissolution : $\mathrm{C_6H_5COONa \rightarrow C_6H_5COO^- + Na^+}$. Réaction de l'ion benzoate avec l'eau : $\mathrm{C_6H_5COO^- + H_2O \rightleftarrows C_6H_5COOH + OH^-}$.

b) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-8}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 10^{-6}$ mol/L ; $[\mathrm{Na^+}] = C_b = 6{,}3\times10^{-3}$ mol/L.
Electroneutralité : $[\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{C_6H_5COO^-}] + [\mathrm{OH^-}]$, d'où
$[\mathrm{C_6H_5COO^-}] = 6{,}3\times10^{-3} + 10^{-8} - 10^{-6} \approx 6{,}3\times10^{-3}$ mol/L.
Conservation : $[\mathrm{C_6H_5COOH}] + [\mathrm{C_6H_5COO^-}] = C_b = [\mathrm{Na^+}]$; en retranchant l'électroneutralité :
$[\mathrm{C_6H_5COOH}] = [\mathrm{OH^-}] - [\mathrm{H_3O^+}] \approx 1{,}0\times10^{-6}$ mol/L.

c) $K_a = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]\,[\mathrm{C_6H_5COO^-}]}{[\mathrm{C_6H_5COOH}]} = \dfrac{10^{-8}\times6{,}3\times10^{-3}}{10^{-6}} = 6{,}3\times10^{-5}$; $\mathrm{p}K_a = 4{,}2$. **On retrouve la valeur du $\mathrm{p}K_a$ de la question 1) f), comme il se doit pour un même couple à la même température.**

Ex. 84. 1) On dissout un peu de pyridine dans de l'eau, puis on teste la solution avec du papier pH ou avec quelques gouttes de bleu de bromothymol (zone de virage 6,0 à 7,6). La solution devient **bleue** (le papier pH indique une valeur supérieure à 7) : elle est basique.

2. La pyridine peut capter un proton $\mathrm{H^+}$ grâce au doublet non liant de l'atome d'azote : $\mathrm{C_5H_5N + H^+ \rightleftarrows C_5H_5NH^+}$. C'est donc une base de Brønsted ; son acide conjugué est l'**ion pyridinium** $\mathrm{C_5H_5NH^+}$. Dans l'eau : $\mathrm{C_5H_5N + H_2O \rightleftarrows C_5H_5NH^+ + OH^-}$.
3. Espèces : $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{C_5H_5N}$, $\mathrm{C_5H_5NH^+}$, $\mathrm{OH^-}$, $\mathrm{H_3O^+}$.

$[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-8{,}6} = 2{,}5\times10^{-9}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 10^{8{,}6-14} = 4{,}0\times10^{-6}$ mol/L.

Electroneutralité : $\left[C_5H_5NH^+\right] + \left[H_3O^+\right] = \left[OH^-\right]$, d'où $\left[C_5H_5NH^+\right] \approx 4{,}0 \times 10^{-6}$ mol/L.
Conservation : $\left[C_5H_5N\right] = 10^{-2} - 4{,}0 \times 10^{-6} \approx 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

4. Une base forte de concentration 10^{-2} mol/L donnerait $\mathrm{pH} = 14 + \log 10^{-2} = 12$. Or $\mathrm{pH} = 8{,}6 < 12$: $\left[OH^-\right] = 4{,}0 \times 10^{-6}$ mol/L est très inférieure à $C = 10^{-2}$ mol/L. Le coefficient d'ionisation vaut $\alpha = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-6}}{10^{-2}} = 4 \times 10^{-4}$, soit $0{,}04\ \%$. **La pyridine est une base faible.**
5. $\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log \dfrac{\left[C_5H_5N\right]}{\left[C_5H_5NH^+\right]} = 8{,}6 - \log \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2}}{4{,}0 \times 10^{-6}} = 8{,}6 - 3{,}4 = 5{,}2$.
6. $\mathrm{p}K_a\left(C_5H_5NH^+/C_5H_5N\right) = 5{,}2 < \mathrm{p}K_a\left(NH_4^+/NH_3\right) = 9{,}2$. L'ion pyridinium est un acide plus fort que l'ion ammonium, donc sa base conjuguée est plus faible. **La pyridine est une base plus faible que l'ammoniac.**

Ex. 85. **I.** a) $CH_2ClCOOH + H_2O \rightleftarrows CH_2ClCOO^- + H_3O^+$; $K_a = \dfrac{\left[CH_2ClCOO^-\right]\left[H_3O^+\right]}{\left[CH_2ClCOOH\right]}$.

b) Espèces : H_2O, $CH_2ClCOOH$, CH_2ClCOO^-, H_3O^+, OH^-.
$\left[H_3O^+\right] = 10^{-2} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\left[OH^-\right] = 10^{-12}$ mol/L, négligeable.
Electroneutralité : $\left[CH_2ClCOO^-\right] \approx \left[H_3O^+\right] = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.
D'après K_a : $\left[CH_2ClCOOH\right] = \dfrac{\left[CH_2ClCOO^-\right]\left[H_3O^+\right]}{K_a} = \dfrac{\left(1{,}0 \times 10^{-2}\right)^2}{1{,}1 \times 10^{-3}} = 9{,}1 \times 10^{-2}$ mol/L.

c) Conservation : $C_0 = \left[CH_2ClCOOH\right] + \left[CH_2ClCOO^-\right] = 9{,}1 \times 10^{-2} + 1{,}0 \times 10^{-2} = 0{,}101$ mol/L.

$M(CH_2ClCOOH) = 2 \times 12 + 3 \times 1 + 35{,}5 + 2 \times 16 = 94{,}5$ g/mol ;
$m = C_0 V M = 0{,}101 \times 1 \times 94{,}5 = 9{,}5$ g.

II. a) Le coefficient de dissociation α est le rapport de la quantité d'acide ionisé (dissocié) à la quantité d'acide introduit : $\alpha = \dfrac{\left[A^-\right]}{C_0}$. Ici $\alpha = \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2}}{0{,}101} = 0{,}099$, soit $9{,}9\ \%$.

b) $\left[A^-\right] = \left[H_3O^+\right] = \alpha C_0$ et $\left[AH\right] = C_0 - \alpha C_0 = C_0\left(1 - \alpha\right)$. Donc

$$K_a = \frac{\left(\alpha C_0\right)^2}{C_0\left(1 - \alpha\right)} = \frac{\alpha^2 C_0}{1 - \alpha}.$$

Vérification : $\dfrac{0{,}099^2 \times 0{,}101}{1 - 0{,}099} = 1{,}1 \times 10^{-3}$.

c) $\mathrm{p}K_a\left(CH_2ClCOOH\right) = -\log\left(1{,}1 \times 10^{-3}\right) = 2{,}96$ et
$\mathrm{p}K_a\left(CH_3COOH\right) = -\log\left(1{,}7 \times 10^{-5}\right) = 4{,}77$. Comme
$K_a\left(CH_2ClCOOH\right) \approx 65\, K_a\left(CH_3COOH\right)$, **l'acide chloroéthanoïque est nettement plus fort que l'acide éthanoïque.**

d) L'atome de chlore, très électronégatif, attire les électrons de la chaîne (effet inductif attracteur). La liaison $O{-}H$ est plus polarisée et l'ion carboxylate est mieux stabilisé : le proton part plus facilement. **La substitution d'un atome d'hydrogène par un atome de chlore renforce l'acidité.**

Ex. 86. 1) $\mathrm{NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-}$. Couples en présence : $\mathrm{NH_4^+/NH_3}$ (l'ammoniac joue le rôle de base) et $\mathrm{H_2O/OH^-}$ (l'eau joue le rôle d'acide).

2. Espèces : $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{NH_3}$, $\mathrm{NH_4^+}$, $\mathrm{OH^-}$, $\mathrm{H_3O^+}$ (voir l'exercice 41, qui porte sur la même solution).

$[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-10{,}6} = 2{,}5 \times 10^{-11}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 10^{10{,}6-14} = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L.
Electroneutralité : $[\mathrm{NH_4^+}] \approx [\mathrm{OH^-}] = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L. Conservation :
$[\mathrm{NH_3}] = 10^{-2} - 4{,}0 \times 10^{-4} = 9{,}6 \times 10^{-3}$ mol/L.

3. a) $\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log \dfrac{[\mathrm{NH_3}]}{[\mathrm{NH_4^+}]} = 10{,}6 - \log \dfrac{9{,}6 \times 10^{-3}}{4{,}0 \times 10^{-4}} = 10{,}6 - 1{,}38 = 9{,}2$.

b) $\alpha_1 = \dfrac{[\mathrm{NH_4^+}]}{C_1} = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-4}}{10^{-2}} = 0{,}040$, soit $4{,}0\ \%$.

4. a) La quantité d'ammoniac se conserve lors de la dilution : $C_1V_1 = C_2V_2$, donc
$V_1 = \dfrac{C_2V_2}{C_1} = \dfrac{2 \times 10^{-3} \times 250}{10^{-2}} = 50$ mL. **Il faut prélever 50 mL de $\mathrm{S_1}$.**

b) Une pipette jaugée de 50 mL munie d'une propipette (ou d'une burette graduée), une fiole jaugée de 250 mL, de l'eau distillée avec sa pissette, un bécher pour le prélèvement. On verse les 50 mL dans la fiole, on complète avec l'eau distillée jusqu'au trait de jauge, on bouchonne et on homogénéise.

5. a) $[\mathrm{OH^-}] = 10^{10{,}2-14} = 1{,}6 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[\mathrm{NH_4^+}] \approx [\mathrm{OH^-}]$, donc $\alpha_2 = \dfrac{1{,}6 \times 10^{-4}}{2 \times 10^{-3}} = 0{,}079$, soit $7{,}9\ \%$.

b) $\alpha_2 = 7{,}9\ \% > \alpha_1 = 4{,}0\ \%$. **Quand on dilue la solution d'ammoniac, son coefficient d'ionisation augmente : l'ionisation de l'ammoniac est d'autant plus avancée que la solution est diluée.**

Ex. 87. 1) L'ammoniac réagit avec l'eau : $\mathrm{NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-}$.
$[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-10{,}7} = 2{,}0 \times 10^{-11}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 10^{10{,}7-14} = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L. Electroneutralité :
$[\mathrm{NH_4^+}] = [\mathrm{OH^-}] - [\mathrm{H_3O^+}] \approx 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L. Comme $\alpha = \dfrac{[\mathrm{NH_4^+}]}{C}$, on a
$C = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}03} = 1{,}7 \times 10^{-2}$ mol/L.

2. $n = C \times V = 1{,}67 \times 10^{-2} \times 0{,}450 = 7{,}5 \times 10^{-3}$ mol, puis
$V_{\text{gaz}} = n \times V_m = 7{,}5 \times 10^{-3} \times 24 = 0{,}18$ L, soit **180 mL d'ammoniac gazeux**.

3. $[\mathrm{H_3O^+}] = 2{,}0 \times 10^{-11}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[\mathrm{NH_4^+}] = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L.
Conservation de la matière : $[\mathrm{NH_3}] = C - [\mathrm{NH_4^+}] = 1{,}67 \times 10^{-2} - 5{,}0 \times 10^{-4} = 1{,}6 \times 10^{-2}$ mol/L.

Vérification : $\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log \dfrac{[\mathrm{NH_3}]}{[\mathrm{NH_4^+}]} = 10{,}7 - \log \dfrac{1{,}62 \times 10^{-2}}{5{,}0 \times 10^{-4}} = 10{,}7 - 1{,}51 = 9{,}2$, valeur de l'énoncé.

4. a) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-11{,}4} = 4{,}0 \times 10^{-12}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 10^{11{,}4-14} = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L. Electroneutralité : $[\mathrm{C_2H_5NH_3^+}] \approx [\mathrm{OH^-}] = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L. Conservation : $[\mathrm{C_2H_5NH_2}] = 1{,}26 \times 10^{-2} - 2{,}5 \times 10^{-3} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

b) $\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log \dfrac{[\mathrm{C_2H_5NH_2}]}{[\mathrm{C_2H_5NH_3^+}]} = 11{,}4 - \log \dfrac{1{,}0 \times 10^{-2}}{2{,}5 \times 10^{-3}} = 11{,}4 - 0{,}60 = 10{,}8$.

c) Les deux solutions n'ont pas la même concentration ($1{,}7 \times 10^{-2}$ mol/L et $1{,}26 \times 10^{-2}$ mol/L) : on compare donc les pK_a, qui ne dépendent que du couple. $10{,}8 > 9{,}2$, donc **l'éthylamine est une base plus forte que l'ammoniac**.

Ex. 88. 1) L'acide chlorhydrique est un acide fort : $[\mathrm{H_3O^+}] = C_1 = 7{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L et $\mathrm{pH} = -\log\left(7 \times 10^{-3}\right) = 2{,}15$. Les trois solutions ont le même pH : **2,15**.

2. $\mathrm{HCl} + \mathrm{H_2O} \rightarrow \mathrm{H_3O^+} + \mathrm{Cl^-}$ (réaction totale) ;

$\mathrm{CH_2Cl - CH_2 - COOH} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{CH_2Cl - CH_2 - COO^-} + \mathrm{H_3O^+}$ (réaction limitée).

3. Dans la solution d'acide faible : $\mathrm{AH} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{A^-} + \mathrm{H_3O^+}$. Electroneutralité : $[\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{A^-}] + [\mathrm{OH^-}] \approx [\mathrm{A^-}]$ car la solution est acide ($[\mathrm{OH^-}]$ négligeable). Le coefficient d'ionisation est $\alpha = \dfrac{[\mathrm{A^-}]}{C}$, donc $\alpha = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]}{C}$.
4. Les trois solutions ont le même pH que S_1, donc $[\mathrm{H_3O^+}] = 7{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L.

$\alpha_2 = \dfrac{7{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}6} = 1{,}2 \times 10^{-2}$, soit 1,2 % ; $\alpha_3 = \dfrac{7{,}0 \times 10^{-3}}{0{,}03} = 0{,}23$, soit 23 %.

5. $K_a = \dfrac{[\mathrm{A^-}]\,[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{AH}]}$. Avec $[\mathrm{A^-}] = [\mathrm{H_3O^+}] = C\alpha$ et $[\mathrm{AH}] = C - C\alpha = C\,(1-\alpha)$: $K_a = \dfrac{C\alpha \times C\alpha}{C\,(1-\alpha)} = \dfrac{C\alpha^2}{1-\alpha}$.

$K_{a2} = \dfrac{0{,}6 \times \left(1{,}17 \times 10^{-2}\right)^2}{1 - 1{,}17 \times 10^{-2}} = 8{,}3 \times 10^{-5}$, soit $\mathrm{p}K_{a2} = 4{,}08$.

$K_{a3} = \dfrac{0{,}03 \times (0{,}233)^2}{1 - 0{,}233} = 2{,}1 \times 10^{-3}$, soit $\mathrm{p}K_{a3} = 2{,}67$.

6. $K_{a3} > K_{a2}$ (ou $\mathrm{p}K_{a3} = 2{,}67 < \mathrm{p}K_{a2} = 4{,}08$) : **l'acide 2-chloropropanoïque est le plus fort**. On le voit aussi sans calcul de K_a : il donne le même pH avec une concentration vingt fois plus petite.

Ex. 89. 1) a) $\mathrm{CH_3 - CHBr - COOH}$ (acide 2-bromopropanoïque, de formule brute $\mathrm{C_3H_5BrO_2}$).

b) $M = 3\times12 + 5\times1 + 80 + 2\times16 = 153$ g/mol ; $m = C_1 V M = 0{,}6\times0{,}100\times153 = 9{,}2$ g (voir l'exercice 110 du chapitre 6, qui porte sur la même solution).

2. a) Un acide faible est un acide qui ne réagit que partiellement avec l'eau : sa réaction avec l'eau est limitée et conduit à un équilibre dans lequel il reste de l'acide AH non ionisé.

b) $\mathrm{AH} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{A^-} + \mathrm{H_3O^+}$.

c) Espèces, dans chaque solution : $\mathrm{H_2O}$, AH, $\mathrm{A^-}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$.

Solution de $\mathrm{A_1H}$: $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-1{,}6} = 2{,}51\times10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 4{,}0\times10^{-13}$ mol/L ; $\left[\mathrm{A_1^-}\right] \approx [\mathrm{H_3O^+}] = 2{,}51\times10^{-2}$ mol/L ; $[\mathrm{A_1H}] = 0{,}600 - 0{,}0251 = 0{,}575$ mol/L.

Solution de $\mathrm{A_2H}$: $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3{,}6} = 2{,}51\times10^{-4}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 4{,}0\times10^{-11}$ mol/L ; $\left[\mathrm{A_2^-}\right] \approx 2{,}51\times10^{-4}$ mol/L ; $[\mathrm{A_2H}] = 1{,}00\times10^{-3} - 2{,}51\times10^{-4} = 7{,}49\times10^{-4}$ mol/L.

3. a) $r_1 = \dfrac{\left[\mathrm{A_1^-}\right]}{C_1} = \dfrac{2{,}51\times10^{-2}}{0{,}6} = 0{,}042$, soit $4{,}2\ \%$; $r_2 = \dfrac{2{,}51\times10^{-4}}{10^{-3}} = 0{,}25$, soit $25\ \%$.

b) **Non.** Le rapport r dépend de la concentration apportée : plus une solution est diluée, plus r est grand pour un même acide. Ici les concentrations sont très différentes ($0{,}6$ et 10^{-3} mol/L) : $r_2 > r_1$ ne prouve pas que $\mathrm{A_2H}$ soit le plus fort. Pour classer les acides, il faut comparer leurs constantes d'acidité (ou leurs pK_a), qui ne dépendent pas de la concentration, ou comparer les r à concentration égale.

4. $K_{a1} = \dfrac{\left(2{,}51\times10^{-2}\right)^2}{0{,}575} = 1{,}1\times10^{-3}$, soit $\mathrm{p}K_{a1} = 2{,}96$.

$K_{a2} = \dfrac{\left(2{,}51\times10^{-4}\right)^2}{7{,}49\times10^{-4}} = 8{,}4\times10^{-5}$, soit $\mathrm{p}K_{a2} = 4{,}07$.

Le classement par pK_a donne l'inverse de celui des r : $\mathrm{A_1H}$ **est plus fort que** $\mathrm{A_2H}$ ($2{,}96 < 4{,}07$), alors que $r_1 < r_2$.

5. a) Plus le pK_a est petit, plus l'acide est fort. Par force décroissante :

acide 2,2-dibromopropanoïque (1,5) > acide 2,3-dibromopropanoïque (2,2) > acide 2-bromopropanoïque (2,96) > acide 3-bromopropanoïque (4,07) > acide propanoïque (4,9).

b) **Nombre d'atomes de brome :** à position comparable, plus la molécule contient d'atomes de brome, plus l'acide est fort (acide propanoïque 4,9 ; acide 2-bromopropanoïque 2,96 ; acide 2,2-dibromopropanoïque 1,5). Le brome, électronégatif, attire les électrons et favorise le départ du proton.

Position des atomes de brome : l'effet est d'autant plus marqué que le brome est proche du groupe carboxyle. Le brome en position 2 renforce davantage l'acidité qu'en position 3 (2,96 contre 4,07) ; de même l'acide 2,2-dibromopropanoïque (1,5) est plus fort que l'acide 2,3-dibromopropanoïque (2,2).

Ex. 90. **I.** 1) $\mathrm{CH_3COOH} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{CH_3COO^-} + \mathrm{H_3O^+}$. Le couple acide/base est $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$.

2. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}8} = 1{,}6\times10^{-3}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{2{,}8-14} = 6{,}3\times10^{-12}$ mol/L, négligeable.

Electroneutralité : $\left[\mathrm{CH_3COO^-}\right] \approx \left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 1{,}6 \times 10^{-3}$ mol/L. Conservation : $\left[\mathrm{CH_3COOH}\right] = 0{,}100 - 1{,}6 \times 10^{-3} = 9{,}8 \times 10^{-2}$ mol/L.

3. Un acide fort de concentration 10^{-1} mol/L donnerait $\mathrm{pH} = -\log 10^{-1} = 1$. Or $\mathrm{pH} = 2{,}8 > 1$, soit $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 1{,}6 \times 10^{-3} \ll C_1$ et $\left[\mathrm{CH_3COOH}\right] \neq 0$. **L'acide éthanoïque est un acide faible.**
4. $\alpha_1 = \dfrac{\left[\mathrm{CH_3COO^-}\right]}{C_1} = \dfrac{1{,}6 \times 10^{-3}}{10^{-1}} = 0{,}016$, soit $1{,}6\ \%$.
5. $M(\mathrm{CH_3COOH}) = 2 \times 12 + 4 \times 1 + 2 \times 16 = 60$ g/mol ; $m = C_1 V M = 0{,}1 \times 1 \times 60 = 6{,}0$ g.

II. 1) Conservation de la quantité d'acide lors de la dilution : $C_2 = \dfrac{C_1 V_1}{V_1 + V_{\text{eau}}} = \dfrac{0{,}1 \times 100}{100 + 900} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L (la solution a été diluée 10 fois).

2. $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-3{,}4} = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L $= \left[\mathrm{CH_3COO^-}\right]$, donc $\alpha_2 = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-4}}{1{,}0 \times 10^{-2}} = 0{,}040$, soit $4{,}0\ \%$.
3. $\alpha_2 = 4{,}0\ \% > \alpha_1 = 1{,}6\ \%$. **La dilution augmente la dissociation de l'acide éthanoïque : plus la solution est diluée, plus l'acide est ionisé.**

III. 1) Avec les données de $\mathrm{S_1}$: $K_a = \dfrac{\left[\mathrm{CH_3COO^-}\right]\left[\mathrm{H_3O^+}\right]}{\left[\mathrm{CH_3COOH}\right]} = \dfrac{\left(1{,}6 \times 10^{-3}\right)^2}{9{,}8 \times 10^{-2}} = 2{,}6 \times 10^{-5}$.

2. $\mathrm{p}K_a = -\log K_a = 4{,}6$. (Avec les données de $\mathrm{S_2}$, on trouve $K_a = \dfrac{\left(4{,}0 \times 10^{-4}\right)^2}{9{,}6 \times 10^{-3}} = 1{,}7 \times 10^{-5}$, soit $\mathrm{p}K_a = 4{,}8$, valeur usuelle du couple ; l'écart de 0,2 unité vient de la précision de deux chiffres des pH mesurés.)

IV. $\mathrm{p}K_{a2} = 3{,}8 < \mathrm{p}K_a = 4{,}6$: **l'acide méthanoïque est plus fort que l'acide éthanoïque**, et **l'ion éthanoate est une base plus forte que l'ion méthanoate**.

V. 1) $\mathrm{CH_3COONa} \rightarrow \mathrm{CH_3COO^-} + \mathrm{Na^+}$; couple acide/base : $\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}$. L'ion éthanoate réagit avec l'eau : $\mathrm{CH_3COO^-} + \mathrm{H_2O} \rightleftarrows \mathrm{CH_3COOH} + \mathrm{OH^-}$.

2. $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-8{,}9} = 1{,}3 \times 10^{-9}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{8{,}9-14} = 7{,}9 \times 10^{-6}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Na^+}\right] = C = 0{,}100$ mol/L.

Electroneutralité : $\left[\mathrm{CH_3COO^-}\right] = \left[\mathrm{Na^+}\right] + \left[\mathrm{H_3O^+}\right] - \left[\mathrm{OH^-}\right] \approx 0{,}100$ mol/L. Conservation : $\left[\mathrm{CH_3COOH}\right] = C - \left[\mathrm{CH_3COO^-}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right] - \left[\mathrm{H_3O^+}\right] \approx 7{,}9 \times 10^{-6}$ mol/L.

3. La fraction d'ions éthanoate ayant réagi avec l'eau est $\dfrac{\left[\mathrm{CH_3COOH}\right]}{C} = \dfrac{7{,}9 \times 10^{-6}}{0{,}1} = 7{,}9 \times 10^{-5}$, soit $0{,}0079\ \%$: l'ion éthanoate est une base très faible.
4. $\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log \dfrac{\left[\mathrm{CH_3COO^-}\right]}{\left[\mathrm{CH_3COOH}\right]} = 8{,}9 - \log \dfrac{0{,}100}{7{,}9 \times 10^{-6}} = 8{,}9 - 4{,}1 = 4{,}8$.

Ex. 91. **I.** 1) L'acide bromhydrique est un acide fort : $\mathrm{pH}\,(\mathrm{S}_2) = -\log C_2 = -\log\left(7\times10^{-3}\right) = 2{,}15$. Les deux solutions ayant le même pH, $\mathrm{pH}\,(\mathrm{S}_1) = 2{,}15$ **aussi**, soit $[\mathrm{H_3O^+}] = 7\times10^{-3}$ mol/L dans S_1.

2. a) L'acide propanoïque réagit selon $\mathrm{C_2H_5COOH + H_2O \rightleftarrows C_2H_5COO^- + H_3O^+}$. Les ions $\mathrm{OH^-}$ étant négligeables, $\left[\mathrm{C_2H_5COO^-}\right] = [\mathrm{H_3O^+}]$ et

$$\alpha = \frac{\left[\mathrm{C_2H_5COO^-}\right]}{C_1} = \frac{[\mathrm{H_3O^+}]}{C_1}.$$

b) $\alpha = \dfrac{7\times10^{-3}}{0{,}1} = 0{,}07$, soit $7\ \%$.

3. a) Pour le couple, $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log\dfrac{\left[\mathrm{C_2H_5COO^-}\right]}{[\mathrm{C_2H_5COOH}]}$ avec $\left[\mathrm{C_2H_5COO^-}\right] = \alpha C_1$ et $[\mathrm{C_2H_5COOH}] = C_1\,(1-\alpha)$. Donc

$$\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log\frac{\alpha}{1-\alpha}.$$

b) $\mathrm{p}K_a = 2{,}15 - \log\dfrac{0{,}07}{0{,}93} = 2{,}15 + 1{,}12 = 3{,}3$; $K_a = 10^{-3{,}3} = 5{,}3\times10^{-4}$. Vérification : $K_a = \dfrac{\alpha^2 C_1}{1-\alpha} = \dfrac{0{,}07^2\times0{,}1}{0{,}93} = 5{,}3\times10^{-4}$. (Cette valeur découle des données de l'exercice ; la valeur usuelle du $\mathrm{p}K_a$ de l'acide propanoïque, voisine de 4,9, correspondrait à un pH plus élevé pour une solution à $0{,}1$ mol/L.)

II. a) Dans S_3, $\left[\mathrm{NH_4^+}\right] \approx \left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{H_3O^+}]}$ et $\left[\mathrm{NH_4^+}\right] = \alpha C$. D'où

$$C = \frac{K_e}{\alpha\,[\mathrm{H_3O^+}]}.$$

Application : $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-11{,}05} = 8{,}9\times10^{-12}$ mol/L, donc $C = \dfrac{10^{-14}}{0{,}01402\times8{,}9\times10^{-12}} = 8{,}0\times10^{-2}$ mol/L.

b) L'hydroxyde de sodium est une base forte, totalement dissociée : $\left[\mathrm{OH^-}\right] = C = 8{,}0\times10^{-2}$ mol/L, donc $\mathrm{pH}\,(\mathrm{S}_4) = 14 + \log C = 14 + \log\left(8{,}0\times10^{-2}\right) = 12{,}9$.

Ex. 92. 1) $\mathrm{HCOOH + H_2O \rightleftarrows HCOO^- + H_3O^+}$.

2. $K_a = \dfrac{\left[\mathrm{HCOO^-}\right][\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{HCOOH}]}$.
3. $K_a = 10^{-\mathrm{p}K_a} = 10^{-3{,}8} = 1{,}6\times10^{-4}$.
4. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}6} = 2{,}5\times10^{-3}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 4{,}0\times10^{-12}$ mol/L, négligeable.

Electroneutralité : $\left[\mathrm{HCOO^-}\right] \approx [\mathrm{H_3O^+}] = 2{,}5\times10^{-3}$ mol/L.

D'après K_a : $[\mathrm{HCOOH}] = \dfrac{\left[\mathrm{HCOO^-}\right][\mathrm{H_3O^+}]}{K_a} = \dfrac{\left(2{,}5\times10^{-3}\right)^2}{1{,}6\times10^{-4}} = 3{,}9\times10^{-2}$ mol/L.

La quantité de matière d'acide dissoute par litre est la concentration apportée : $C = [\mathrm{HCOOH}] + \left[\mathrm{HCOO^-}\right] = 3{,}9 \times 10^{-2} + 2{,}5 \times 10^{-3} = 4{,}2 \times 10^{-2}$ mol/L. **On a dissous $4{,}2 \times 10^{-2}$ mol d'acide par litre de solution.**

5. a) $\mathrm{p}K_a\left(\mathrm{HCOOH/HCOO^-}\right) = 3{,}8 < \mathrm{p}K_a\left(\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}\right) = 4{,}8$. **L'acide méthanoïque est plus fort que l'acide éthanoïque** ; en sens inverse, **l'ion éthanoate est une base plus forte que l'ion méthanoate**.

b) $\mathrm{pH} = 2{,}6 < \mathrm{p}K_a = 3{,}8$: la forme acide HCOOH prédomine. Comme $\mathrm{pH} \leqslant \mathrm{p}K_a - 1 = 2{,}8$, elle est même largement majoritaire : $\dfrac{\left[\mathrm{HCOO^-}\right]}{[\mathrm{HCOOH}]} = 10^{2{,}6-3{,}8} = 0{,}063$, soit environ 16 fois moins de méthanoate que d'acide. **L'espèce prédominante est HCOOH.**

Ex. 93. **I.** 1) Espèces : $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{C_6H_5COO^-}$, $\mathrm{C_6H_5COOH}$, $\mathrm{K^+}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$.
$[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-8{,}2} = 6{,}3 \times 10^{-9}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{8{,}2-14} = 1{,}6 \times 10^{-6}$ mol/L ; $[\mathrm{K^+}] = C = 0{,}100$ mol/L.

Electroneutralité : $\left[\mathrm{C_6H_5COO^-}\right] = [\mathrm{K^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] - \left[\mathrm{OH^-}\right] \approx 0{,}100$ mol/L. Conservation : $[\mathrm{C_6H_5COOH}] = C - \left[\mathrm{C_6H_5COO^-}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right] - [\mathrm{H_3O^+}] \approx 1{,}6 \times 10^{-6}$ mol/L.

2. Une base forte de concentration 10^{-1} mol/L donnerait $\mathrm{pH} = 14 + \log 10^{-1} = 13$. Or $\mathrm{pH} = 8{,}2 < 13$: l'ion benzoate n'a capté que très peu de protons ($[\mathrm{C_6H_5COOH}] = 1{,}6 \times 10^{-6} \ll C$). **L'ion benzoate est une base faible** ; il réagit selon $\mathrm{C_6H_5COO^- + H_2O \rightleftarrows C_6H_5COOH + OH^-}$.
3. Proportion d'ions benzoate ayant réagi : $\dfrac{[\mathrm{C_6H_5COOH}]}{C} = \dfrac{1{,}6 \times 10^{-6}}{0{,}1} = 1{,}6 \times 10^{-5}$, soit $0{,}0016\ \%$.
4. $\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log \dfrac{\left[\mathrm{C_6H_5COO^-}\right]}{[\mathrm{C_6H_5COOH}]}$ avec $\left[\mathrm{C_6H_5COO^-}\right] \approx C$ et $[\mathrm{C_6H_5COOH}] \approx \left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{\mathrm{pH}-14}$. Donc

$$\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log C + (\mathrm{pH} - 14) = 2\,\mathrm{pH} - 14 - \log C.$$

Application : $\mathrm{p}K_a = 2 \times 8{,}2 - 14 + 1 = 3{,}4$. (Ce résultat découle des données de l'exercice ; la valeur usuelle du $\mathrm{p}K_a$ de l'acide benzoïque est 4,2, qui correspondrait à un pH de 8,6 pour cette solution.)

II. 1) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-10{,}8} = 1{,}6 \times 10^{-11}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{10{,}8-14} = 6{,}3 \times 10^{-4}$ mol/L.
Electroneutralité : $\left[\mathrm{NH_4^+}\right] \approx \left[\mathrm{OH^-}\right] = 6{,}3 \times 10^{-4}$ mol/L.
Relation pH-pK_a : $\log \dfrac{[\mathrm{NH_3}]}{\left[\mathrm{NH_4^+}\right]} = \mathrm{pH} - \mathrm{p}K_a = 10{,}8 - 9{,}2 = 1{,}6$, donc $[\mathrm{NH_3}] = 6{,}3 \times 10^{-4} \times 10^{1{,}6} = 6{,}3 \times 10^{-4} \times 40 = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L.

2. $C' = [\mathrm{NH_3}] + \left[\mathrm{NH_4^+}\right] = 2{,}5 \times 10^{-2} + 6{,}3 \times 10^{-4} = 2{,}6 \times 10^{-2}$ mol/L.
3. Le volume de gaz dissous par litre de solution est $V = C' \times V_m = 2{,}6 \times 10^{-2} \times 24 = 0{,}62$ L. **Il a fallu dissoudre environ 0,62 L de gaz ammoniac par litre de solution.**

III. Ammoniac peu dissocié : $[\mathrm{NH_3}] \approx C$. L'électroneutralité donne $\left[\mathrm{NH_4^+}\right] \approx \left[\mathrm{OH^-}\right] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{H_3O^+}]}$. Alors

$$K_a = \frac{[\mathrm{H_3O^+}]\,[\mathrm{NH_3}]}{[\mathrm{NH_4^+}]} = \frac{[\mathrm{H_3O^+}]^2\,C}{K_e}.$$

En prenant l'opposé du logarithme décimal : $\mathrm{p}K_a = 2\,\mathrm{pH} - \log C - 14$, soit

$$\mathrm{pH} = 7 + \frac{\mathrm{p}K_a + \log C}{2}.$$

Vérification avec S′ : $\mathrm{pH} = 7 + \dfrac{9{,}2 + \log\left(2{,}6 \times 10^{-2}\right)}{2} = 7 + \dfrac{9{,}2 - 1{,}59}{2} = 10{,}8$.

Ex. 94. 1) a) $M(\mathrm{CH_3NH_2}) = 12 + 5 \times 1 + 14 = 31$ g/mol ; $C = \dfrac{m}{MV} = \dfrac{6{,}2}{31 \times 1} = 0{,}20$ mol/L.

b) Une base forte de concentration $0{,}20$ mol/L donnerait $\mathrm{pH} = 14 + \log 0{,}20 = 13{,}3$. Or $\mathrm{pH} = 12 < 13{,}3$: $[\mathrm{OH^-}] = 10^{-2}$ mol/L est inférieure à C. Le coefficient d'ionisation vaut $\alpha = \dfrac{10^{-2}}{0{,}20} = 0{,}05$, soit $5\ \%$. **La méthylamine est une base faible.**

c) $\mathrm{CH_3NH_2 + H_2O \rightleftarrows CH_3NH_3^+ + OH^-}$.

d) Espèces : $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{CH_3NH_2}$, $\mathrm{CH_3NH_3^+}$, $\mathrm{OH^-}$, $\mathrm{H_3O^+}$.

$[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-12}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 10^{12-14} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

Electroneutralité : $[\mathrm{CH_3NH_3^+}] \approx [\mathrm{OH^-}] = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Conservation : $[\mathrm{CH_3NH_2}] = 0{,}20 - 0{,}010 = 0{,}19$ mol/L.

e) $\mathrm{p}K_{a1} = \mathrm{pH} - \log \dfrac{[\mathrm{CH_3NH_2}]}{[\mathrm{CH_3NH_3^+}]} = 12 - \log \dfrac{0{,}19}{1{,}0 \times 10^{-2}} = 12 - 1{,}28 = 10{,}7$.

2. a) Volume du mélange : $V_a + V_b = 25$ cm^3. Espèces : $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{CH_3COOH}$, $\mathrm{CH_3COO^-}$, $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$.

$[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-4{,}8} = 1{,}6 \times 10^{-5}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 6{,}3 \times 10^{-10}$ mol/L ; $[\mathrm{Na^+}] = \dfrac{0{,}333 \times 15}{25} = 0{,}20$ mol/L.

Electroneutralité : $[\mathrm{CH_3COO^-}] = [\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{OH^-}] \approx 0{,}20$ mol/L.

Conservation : $[\mathrm{CH_3COOH}] + [\mathrm{CH_3COO^-}] = \dfrac{0{,}5 \times 10 + 0{,}333 \times 15}{25} = 0{,}40$ mol/L, d'où $[\mathrm{CH_3COOH}] = 0{,}40 - 0{,}20 = 0{,}20$ mol/L.

b) $\dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]} = \dfrac{0{,}20}{0{,}20} = 1$. Comme $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_{a2} + \log 1$, $\mathrm{p}K_{a2} = \mathrm{pH} = 4{,}8$.

3. a) $\mathrm{p}K_{a1} = 10{,}7 > \mathrm{p}K_{a2} = 4{,}8$: l'acide $\mathrm{CH_3NH_3^+}$ est plus faible que $\mathrm{CH_3COOH}$, donc sa base conjuguée est plus forte. **La méthylamine est une base plus forte que l'ion éthanoate.**

b) Sur l'axe des pH, on place $\mathrm{p}K_{a2} = 4{,}8$ et $\mathrm{p}K_{a1} = 10{,}7$:

- pour $\mathrm{pH} < 4{,}8$: $\mathrm{CH_3COOH}$ et $\mathrm{CH_3NH_3^+}$ prédominent ;
- pour $4{,}8 < \mathrm{pH} < 10{,}7$: $\mathrm{CH_3COO^-}$ et $\mathrm{CH_3NH_3^+}$ prédominent ;
- pour $\mathrm{pH} > 10{,}7$: $\mathrm{CH_3COO^-}$ et $\mathrm{CH_3NH_2}$ prédominent.

Schéma :
$0\ \left[\mathrm{CH_3COOH}\mid \mathrm{CH_3NH_3^+}\right]\ 4{,}8\ \left[\mathrm{CH_3COO^-}\mid \mathrm{CH_3NH_3^+}\right]\ 10{,}7\ \left[\mathrm{CH_3COO^-}\mid \mathrm{CH_3NH_2}\right]\ 14$. La forme acide $\mathrm{CH_3COOH}$ et la forme basique $\mathrm{CH_3NH_2}$ ne prédominent jamais ensemble : l'acide éthanoïque et la méthylamine réagissent l'un sur l'autre.

Ex. 95. 1) a) Un acide fort de concentration 10^{-1} mol/L donnerait $\mathrm{pH} = -\log 10^{-1} = 1{,}0$. Or $\mathrm{pH} = 2{,}4 > 1{,}0$: $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}4} = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L est plus petit que C_A, donc l'acide n'est que partiellement ionisé : c'est un **acide faible**.

b) $\mathrm{HCOOH + H_2O \rightleftarrows HCOO^- + H_3O^+}$. $[\mathrm{H_3O^+}] = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{2{,}4-14} = 2{,}5 \times 10^{-12}$ mol/L. Electroneutralité : $\left[\mathrm{HCOO^-}\right] \approx [\mathrm{H_3O^+}] = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Conservation : $[\mathrm{HCOOH}] = 0{,}10 - 0{,}0040 = 9{,}6 \times 10^{-2}$ mol/L.

c) Le couple mis en évidence est $\mathrm{HCOOH/HCOO^-}$ (acide méthanoïque/ion méthanoate).

$$\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log \frac{\left[\mathrm{HCOO^-}\right]}{[\mathrm{HCOOH}]} = 2{,}4 - \log \frac{4{,}0 \times 10^{-3}}{9{,}6 \times 10^{-2}} = 2{,}4 + 1{,}38 = 3{,}8.$$

2. a) Dissolution : $\mathrm{HCOONa} \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{HCOO^-} + \mathrm{Na^+}$. L'ion méthanoate réagit avec l'eau : $\mathrm{HCOO^- + H_2O \rightleftarrows HCOOH + OH^-}$.

b) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-8{,}2} = 6{,}3 \times 10^{-9}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{8{,}2-14} = 1{,}6 \times 10^{-6}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Na^+}\right] = C_B = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Les ions $\mathrm{OH^-}$ proviennent de la réaction de l'ion méthanoate avec l'eau, qui forme autant de HCOOH : $[\mathrm{HCOOH}] = \left[\mathrm{OH^-}\right] - [\mathrm{H_3O^+}] \approx 1{,}6 \times 10^{-6}$ mol/L. Conservation : $\left[\mathrm{HCOO^-}\right] = 5{,}0 \times 10^{-2} - 1{,}6 \times 10^{-6} \approx 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

c) $\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log \dfrac{\left[\mathrm{HCOO^-}\right]}{[\mathrm{HCOOH}]} = 8{,}2 - \log \dfrac{5{,}0 \times 10^{-2}}{1{,}6 \times 10^{-6}} = 8{,}2 - 4{,}50 = 3{,}7.$

3. a) Le volume du mélange est le double de chaque volume mélangé : les concentrations sont divisées par deux. $[\mathrm{HCOOH}] = \dfrac{10^{-1}}{2} = 5{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L et $\left[\mathrm{HCOO^-}\right] = \dfrac{5 \times 10^{-2}}{2} = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Na^+}\right] = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L ; $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-3{,}5} = 3{,}2 \times 10^{-4}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 3{,}2 \times 10^{-11}$ mol/L. Les ions $\mathrm{H_3O^+}$ sont négligeables devant $2{,}5 \times 10^{-2}$ mol/L (écart d'environ 1 %), donc l'acide et sa base conjuguée gardent pratiquement leurs concentrations de dilution.

b) $\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log \dfrac{\left[\mathrm{HCOO^-}\right]}{[\mathrm{HCOOH}]} = 3{,}5 - \log \dfrac{2{,}5 \times 10^{-2}}{5{,}0 \times 10^{-2}} = 3{,}5 + 0{,}30 = 3{,}8.$

c) Les trois valeurs sont 3,8 ; 3,7 et 3,8. Elles sont **identiques aux erreurs de mesure près** (les pH sont donnés à 0,1 près). C'est normal : le $\mathrm{p}K_a$ ne dépend que du couple et de la température, pas de la concentration ni de la composition de la solution.

4. $\mathrm{p}K_a\left(\mathrm{HCOOH/HCOO^-}\right) = 3{,}8 < \mathrm{p}K_a\left(\mathrm{CH_3COOH/CH_3COO^-}\right) = 4{,}8$, soit $K_a = 1{,}6 \times 10^{-4}$ contre $1{,}6 \times 10^{-5}$. **L'acide méthanoïque est un acide plus fort que l'acide éthanoïque** (son K_a est dix fois plus grand).

Ex. 96. 1) L'éthanoate de sodium se dissocie totalement : $\mathrm{CH_3COONa} \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{CH_3COO^-} + \mathrm{Na^+}$. Avec l'eau :

$\mathrm{CH_3COOH + H_2O \rightleftarrows CH_3COO^- + H_3O^+}$;

$\mathrm{CH_3COO^- + H_2O \rightleftarrows CH_3COOH + OH^-}$;

$\mathrm{2\,H_2O \rightleftarrows H_3O^+ + OH^-}$.

Espèces présentes : $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{CH_3COOH}$, $\mathrm{CH_3COO^-}$, $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$.

2. a) $K_a = \dfrac{[\mathrm{CH_3COO^-}]\,[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{CH_3COOH}]}$. Il faut exprimer les deux concentrations avec C_A et C_B.

- Le sel est totalement dissocié : $[\mathrm{Na^+}] = C_B$.
- Electroneutralité : $[\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{CH_3COO^-}] + [\mathrm{OH^-}]$, d'où $[\mathrm{CH_3COO^-}] = C_B + [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{OH^-}]$.
- Conservation de la matière : $[\mathrm{CH_3COOH}] + [\mathrm{CH_3COO^-}] = C_A + C_B$, d'où $[\mathrm{CH_3COOH}] = C_A - [\mathrm{H_3O^+}] + [\mathrm{OH^-}]$.

Donc $K_a = \dfrac{\left(C_B + [\mathrm{H_3O^+}] - [\mathrm{OH^-}]\right)[\mathrm{H_3O^+}]}{C_A - [\mathrm{H_3O^+}] + [\mathrm{OH^-}]}$.

b) Si $[\mathrm{H_3O^+}]$ et $[\mathrm{OH^-}]$ sont négligeables devant C_A et C_B, alors $[\mathrm{CH_3COO^-}] \approx C_B$ et $[\mathrm{CH_3COOH}] \approx C_A$, d'où $K_a = \dfrac{C_B\,[\mathrm{H_3O^+}]}{C_A}$.

c) On prend le logarithme décimal : $\log K_a = \log [\mathrm{H_3O^+}] + \log \dfrac{C_B}{C_A}$. En multipliant par -1 : $\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log \dfrac{C_B}{C_A}$, soit $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{C_B}{C_A} = 4{,}75 + \log \dfrac{C_B}{C_A}$.

d) Volume du mélange : $10 + 40 = 50$ mL. $C_A = \dfrac{0{,}1 \times 10}{50} = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L ; $C_B = \dfrac{0{,}1 \times 40}{50} = 8{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Donc

$$\mathrm{pH} = 4{,}75 + \log \frac{8{,}0 \times 10^{-2}}{2{,}0 \times 10^{-2}} = 4{,}75 + \log 4 = 4{,}75 + 0{,}60 = 5{,}35.$$

Vérification de l'approximation : $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-5{,}35} = 4{,}5 \times 10^{-6}$ mol/L, très petit devant $2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. **Le pH du mélange est 5,35.**

Ex. 97. 1) Un indicateur coloré est un couple acide/base faible, utilisé en très faible quantité, dont la forme acide et la forme basique ont des couleurs différentes. Selon le pH, on voit la teinte acide, la teinte basique ou une teinte intermédiaire (la teinte sensible).

2. $\mathrm{HIn + H_2O \rightleftarrows In^- + H_3O^+}$.

3. $K_a = \dfrac{[\mathrm{In^-}]\,[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{HIn}]}$ est la constante de l'équilibre précédent, et $\mathrm{p}K_a = -\log K_a$. Ici $\mathrm{p}K_a = 3{,}8$, soit $K_a = 10^{-3{,}8} = 1{,}6 \times 10^{-4}$. Elle ne dépend que du couple et de la température.

4. a) $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]}$. Rouge si $\dfrac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]} < 0{,}1$, soit $\mathrm{pH} < 3{,}8 - 1 = 2{,}8$. Jaune si $\dfrac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]} > 10$, soit $\mathrm{pH} > 3{,}8 + 1 = 4{,}8$. La zone de virage s'étend de **2,8 à 4,8**.

b) Diagramme de pH (le $\mathrm{p}K_a$ = 3,8 est au centre de la zone de virage) :

pH	de 0 à 2,8	de 2,8 à 4,8	de 4,8 à 14
Domaine	HIn majoritaire	zone de virage ($\mathrm{p}K_a = 3{,}8$)	$\mathrm{In^-}$ majoritaire
Teinte	rouge	intermédiaire (orangée)	jaune

Sur l'axe : rouge jusqu'à 2,8 ; teinte intermédiaire de 2,8 à 4,8 ; jaune au-delà de 4,8. Les valeurs 2,8 et 4,8 sont les bornes obtenues avec le seuil de 10 de l'énoncé.

5. $\mathrm{pH} = 5{,}1 > 4{,}8$: on est dans le domaine de la forme basique. Le rapport est $\dfrac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]} = 10^{5{,}1-3{,}8} = 10^{1{,}3} = 20 > 10$. La solution apparaît donc **jaune**.

Ex. 98. 1) a) Un acide, au sens de Brönsted, est une espèce chimique capable de céder un proton $\mathrm{H^+}$.

b) Une base, au sens de Brönsted, est une espèce chimique capable de capter un proton $\mathrm{H^+}$.

c) Pour le couple $\mathrm{AH/A^-}$, la réaction $\mathrm{AH + H_2O \rightleftarrows A^- + H_3O^+}$ conduit à l'équilibre à $K_a = \dfrac{[\mathrm{A^-}]\,[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{AH}]}$. Cette constante ne dépend que du couple et de la température.

2. a) Dissolution : $\mathrm{C_6H_5ONa} \xrightarrow{\text{eau}} \mathrm{C_6H_5O^- + Na^+}$. Action de l'eau sur l'ion phénolate : $\mathrm{C_6H_5O^- + H_2O \rightleftarrows C_6H_5OH + OH^-}$.

b) $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-10{,}95} = 1{,}1 \times 10^{-11}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 10^{10{,}95-14} = 8{,}9 \times 10^{-4}$ mol/L. Chaque ion phénolate qui réagit forme une molécule de phénol et un ion hydroxyde : $[\mathrm{C_6H_5OH}] = [\mathrm{OH^-}] - [\mathrm{H_3O^+}] \approx 8{,}9 \times 10^{-4}$ mol/L.

Avec K_a : $[\mathrm{C_6H_5O^-}] = K_a \dfrac{[\mathrm{C_6H_5OH}]}{[\mathrm{H_3O^+}]} = 1{,}122 \times 10^{-10} \times \dfrac{8{,}9 \times 10^{-4}}{1{,}12 \times 10^{-11}} = 8{,}9 \times 10^{-3}$ mol/L.

Electroneutralité : $[\mathrm{Na^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{C_6H_5O^-}] + [\mathrm{OH^-}]$, d'où $[\mathrm{Na^+}] = 8{,}9 \times 10^{-3} + 8{,}9 \times 10^{-4} = 9{,}8 \times 10^{-3}$ mol/L. La concentration de la solution est donc $C = [\mathrm{Na^+}] = 9{,}8 \times 10^{-3}$ mol/L, soit environ 10^{-2} mol/L. (Vérification par la conservation : $[\mathrm{C_6H_5O^-}] + [\mathrm{C_6H_5OH}] = 9{,}8 \times 10^{-3}$ mol/L.)

c) $\mathrm{p}K_a = -\log\left(1{,}122 \times 10^{-10}\right) = 9{,}95$. Vérification : $\mathrm{pH} - \log \dfrac{[\mathrm{C_6H_5O^-}]}{[\mathrm{C_6H_5OH}]} = 10{,}95 - \log 10 = 9{,}95$.

3. a) $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]}$. Incolore si $\dfrac{[\mathrm{HIn}]}{[\mathrm{In^-}]} > 20$, soit $\dfrac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]} < 0{,}05$ et $\mathrm{pH} < 9{,}3 + \log 0{,}05 = 8{,}0$. Rose si $\dfrac{[\mathrm{HIn}]}{[\mathrm{In^-}]} < 0{,}25$, soit $\dfrac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]} > 4$ et $\mathrm{pH} > 9{,}3 + \log 4 = 9{,}9$. La zone de virage s'étend de **8,0 à 9,9**.

b) $\mathrm{pH} = 11 > 9{,}9$: la solution est **rose**. Le rapport $\dfrac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]} = 10^{11-9{,}3} = 10^{1{,}7} = 50$: l'espèce majoritaire est la forme basique $\mathrm{In^-}$.

Ex. 99. 1) a) $n = \dfrac{m}{M} = \dfrac{24{,}4 \times 10^{-3}}{122} = 2{,}0 \times 10^{-4}$ mol, donc $C = \dfrac{n}{V} = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}200} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L. Equation : $\mathrm{C_6H_5COOH + H_2O \rightleftarrows C_6H_5COO^- + H_3O^+}$.

$\left[\mathrm{C_6H_5COO^-}\right] = \alpha C = 0{,}5 \times 1{,}0 \times 10^{-3} = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L. Conservation : $[\mathrm{C_6H_5COOH}] = C - \left[\mathrm{C_6H_5COO^-}\right] = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L. Les concentrations $[\mathrm{H_3O^+}]$ et $\left[\mathrm{OH^-}\right]$ se déduisent du pH calculé en b) : $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-4{,}2} = 6{,}3 \times 10^{-5}$ mol/L et $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 1{,}6 \times 10^{-10}$ mol/L.

b) Les deux formes du couple ont la même concentration :

$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \frac{\left[\mathrm{C_6H_5COO^-}\right]}{[\mathrm{C_6H_5COOH}]} = 4{,}2 + \log 1 = 4{,}2.$$

Remarque : les valeurs de l'énoncé ($\alpha = 0{,}5$ et $\mathrm{p}K_a = 4{,}2$) ne sont pas compatibles entre elles. L'électroneutralité imposerait $[\mathrm{H_3O^+}] \approx \left[\mathrm{C_6H_5COO^-}\right] = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L, soit $\mathrm{pH} = 3{,}3$, alors que la relation entre pH et pK_a donne 4,2. Les résultats ci-dessus suivent la démarche demandée par l'énoncé.

2. a) La dilution porte le volume à $200 + 50 = 250$ mL : $C' = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}250} = 8{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L.

Conservation : $\left[\mathrm{C_6H_5COO^-}\right]' = C' - [\mathrm{C_6H_5COOH}]' = 8{,}0 \times 10^{-4} - 2{,}8 \times 10^{-5} = 7{,}7 \times 10^{-4}$ mol/L. D'où

$$\mathrm{pH}' = \mathrm{p}K_a + \log \frac{7{,}72 \times 10^{-4}}{2{,}8 \times 10^{-5}} = 4{,}2 + 1{,}44 = 5{,}6.$$

b) $\alpha' = \dfrac{\left[\mathrm{C_6H_5COO^-}\right]'}{C'} = \dfrac{7{,}72 \times 10^{-4}}{8{,}0 \times 10^{-4}} = 0{,}97.$

c) $\dfrac{\alpha'}{\alpha} = \dfrac{0{,}965}{0{,}5} = 1{,}9$. **La dilution augmente la fraction de molécules dissociées** : plus un acide faible est dilué, plus il est ionisé, sans que son pK_a change.

Ex. 100. 1) a) Volume du mélange n°1 : $20 + 80 = 100$ cm^3. L'éthanoate de sodium est totalement dissocié : $\left[\mathrm{Na^+}\right] = \dfrac{0{,}1 \times 80}{100} = 8{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Le pH vaut 5,3 : $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-5{,}3} = 5{,}0 \times 10^{-6}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 2{,}0 \times 10^{-9}$ mol/L.

Electroneutralité : $\left[\mathrm{CH_3COO^-}\right] = \left[\mathrm{Na^+}\right] + [\mathrm{H_3O^+}] - \left[\mathrm{OH^-}\right] \approx 8{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

Conservation : $[\mathrm{CH_3COOH}] + \left[\mathrm{CH_3COO^-}\right] = \dfrac{0{,}1 \times 20 + 0{,}1 \times 80}{100} = 0{,}10$ mol/L, d'où $[\mathrm{CH_3COOH}] = 0{,}10 - 0{,}080 = 2{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L.

b) Dans le mélange, $\left[\mathrm{CH_3COO^-}\right] \approx \dfrac{C_2V_2}{V_1 + V_2}$ et $[\mathrm{CH_3COOH}] \approx \dfrac{C_1V_1}{V_1 + V_2}$ (ni $[\mathrm{H_3O^+}]$ ni $\left[\mathrm{OH^-}\right]$ ne comptent devant ces valeurs). Le quotient vaut $\dfrac{C_2V_2}{C_1V_1}$, soit $\dfrac{V_2}{V_1}$ car $C_1 = C_2$.

2. Avec $\dfrac{\left[\mathrm{CH_3COO^-}\right]}{[\mathrm{CH_3COOH}]} = \dfrac{V_2}{V_1}$:

V_1 (cm^3)	20	30	40	50	60	70	80
pH	5,3	5,1	4,9	4,8	4,6	4,4	4,1
$\dfrac{V_2}{V_1}$	4,00	2,33	1,50	1,00	0,67	0,43	0,25
$\log \dfrac{V_2}{V_1}$	0,60	0,37	0,18	0,00	$-0{,}18$	$-0{,}37$	$-0{,}60$

Le graphe est formé de sept points alignés, qui montent de gauche à droite : on lit le pH en ordonnée (de 4,1 à 5,3) et le logarithme en abscisse (de $-0{,}60$ à $+0{,}60$). La droite passe par le point $(0\ ;\ 4{,}8)$ et par les points extrêmes $(-0{,}60\ ;\ 4{,}1)$ et $(0{,}60\ ;\ 5{,}3)$.

3. Les points sont alignés mais la droite ne passe pas par l'origine : son équation s'écrit $y = Bx + A$, avec $y = \text{pH}$ et $x = \log \dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$. Soit $\text{pH} = A + B \log \dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$, où B est le coefficient directeur et A l'ordonnée à l'origine.
4. A est la valeur du pH pour $x = 0$: $A = 4{,}8$. $B = \dfrac{5{,}3 - 4{,}1}{0{,}60 - (-0{,}60)} = \dfrac{1{,}2}{1{,}2} = 1{,}0$. D'où $\text{pH} = 4{,}8 + \log \dfrac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$. La constante A est le pH du mélange pour lequel $[CH_3COO^-] = [CH_3COOH]$: c'est le pK_a du couple.
5. La relation $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \dfrac{[\text{base}]}{[\text{acide}]}$ s'identifie à celle de la droite : $B = 1$ et $\text{p}K_a = A = 4{,}8$.

Ex. 101. 1) a) Volume du mélange : $9{,}5 + 30 = 39{,}5$ cm^3. Les deux solutions ont pour concentration 0,1 mol/L. $[Cl^-] = \dfrac{0{,}1 \times 9{,}5}{39{,}5} = 2{,}4 \times 10^{-2}$ mol/L. $[H_3O^+] = 10^{-11{,}2} = 6{,}3 \times 10^{-12}$ mol/L ; $[OH^-] = 10^{11{,}2-14} = 1{,}6 \times 10^{-3}$ mol/L.

L'ion méthylammonium et la méthylamine réagissent peu avec l'eau (le pH est connu et $[OH^-]$ reste petit devant $2{,}4 \times 10^{-2}$ mol/L) : $[CH_3NH_3^+] \approx \dfrac{0{,}1 \times 9{,}5}{39{,}5} = 2{,}4 \times 10^{-2}$ mol/L et $[CH_3NH_2] \approx \dfrac{0{,}1 \times 30}{39{,}5} = 7{,}6 \times 10^{-2}$ mol/L. Leur somme vaut bien 0,10 mol/L.

b) $\text{p}K_a = \text{pH} - \log \dfrac{[CH_3NH_2]}{[CH_3NH_3^+]} = 11{,}20 - \log \dfrac{7{,}6 \times 10^{-2}}{2{,}4 \times 10^{-2}} = 11{,}20 - 0{,}50 = 10{,}7$.

c) $r = \dfrac{C_2V_2/(V_1+V_2)}{C_1V_1/(V_1+V_2)} = \dfrac{C_2V_2}{C_1V_1} = \dfrac{V_2}{V_1}$ car $C_1 = C_2$. Comme $\text{pH} = \text{p}K_a + \log r$, on a $\log r = \log \dfrac{V_2}{V_1} = \text{pH} - \text{p}K_a$.

2. On utilise $\text{pH} = \text{p}K_a + \log \dfrac{V_2}{V_1} = 10{,}7 + \log \dfrac{30}{V_1}$ (le rapport $\dfrac{V_2}{V_1}$ reste compris entre 0,1 et 10).

- Mélange A : $\text{pH} = 10{,}7 + \log \dfrac{30}{15} = 10{,}7 + 0{,}30 = 11{,}0$.
- Mélange B : $\text{pH} = 10{,}7 = \text{p}K_a$, donc $\log \dfrac{V_2}{V_1} = 0$, soit $V_1 = V_2 = 30$ cm^3.
- Mélange C : $\text{pH} = 10{,}7 + \log \dfrac{30}{40} = 10{,}7 - 0{,}12 = 10{,}58$.

Mélange	A	B	C
V_1 (cm^3)	15	30	40
pH	11,0	10,7	10,58

3. a) Le pH du mélange (11,20) est supérieur au pK_a (10,7) : la forme basique prédomine, c'est la **méthylamine** $\mathrm{CH_3NH_2}$.

b) $\log \dfrac{V_2}{V_1} = 11{,}20 - 10{,}7 = 0{,}5$, donc $\dfrac{V_2}{V_1} = 10^{0{,}5} = 3{,}16$, soit $V_2 = 3{,}16\,V_1$. Avec $V_1 + V_2 = 83$ cm^3 : $V_1\,(1 + 3{,}16) = 83$, d'où $V_1 = 20$ cm^3 et $V_2 = 63$ cm^3.

Ex. 102. 1) $\mathrm{S_1}$ **: acide nitrique.** C'est un acide fort : $\mathrm{pH} = -\log C = 2$, valeur du tableau.

$\mathrm{S_3}$ **: hydroxyde de calcium.** C'est une base forte qui libère deux ions $\mathrm{OH^-}$ par unité : $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 2C = 2 \times 10^{-2}$ mol/L, donc $\mathrm{pH} = 14 + \log\left(2 \times 10^{-2}\right) = 12{,}3$.

$\mathrm{S_5}$ **: chlorure de calcium.** Les ions $\mathrm{Ca^{2+}}$ et $\mathrm{Cl^-}$ sont indifférents vis-à-vis de l'eau : la solution est neutre, $\mathrm{pH} = 7$.

$\mathrm{S_2}$ **: acide éthanoïque.** Solution acide, mais de pH (3,4) supérieur à celui d'un acide fort de même concentration (2) : l'acide est faible.

$\mathrm{S_4}$ **: éthanoate de sodium.** Solution basique ($\mathrm{pH} = 8$) mais très loin du pH 12 d'une base forte de même concentration : l'ion éthanoate est une base faible.

2. a) $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-3{,}4} = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{3{,}4-14} = 2{,}5 \times 10^{-11}$ mol/L, négligeable.

Electroneutralité : $\left[\mathrm{CH_3COO^-}\right] \approx \left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L. Conservation : $\left[\mathrm{CH_3COOH}\right] = 10^{-2} - 4{,}0 \times 10^{-4} = 9{,}6 \times 10^{-3}$ mol/L.

b) $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 4{,}0 \times 10^{-4} < C = 10^{-2}$ mol/L (et $\mathrm{pH} = 3{,}4 > 2$) : seule une petite partie des molécules d'acide est ionisée. **L'acide éthanoïque est un acide faible.**

c) $\alpha = \dfrac{\left[\mathrm{CH_3COO^-}\right]}{C} = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-4}}{10^{-2}} = 0{,}040$, soit $4{,}0\ \%$.

d) $K_a = \dfrac{\left[\mathrm{CH_3COO^-}\right]\left[\mathrm{H_3O^+}\right]}{\left[\mathrm{CH_3COOH}\right]} = \dfrac{\left(4{,}0 \times 10^{-4}\right)^2}{9{,}6 \times 10^{-3}} = 1{,}7 \times 10^{-5}$.

e) $\mathrm{p}K_a = -\log\left(1{,}7 \times 10^{-5}\right) = 4{,}8$.

3. Après dilution 10 fois, $C' = 10^{-3}$ mol/L et $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-3{,}9} = 1{,}26 \times 10^{-4}$ mol/L $= \left[\mathrm{CH_3COO^-}\right]$. Donc $\alpha' = \dfrac{1{,}26 \times 10^{-4}}{10^{-3}} = 0{,}126$, soit $12{,}6\ \%$.
4. $\alpha' = 12{,}6\ \% > \alpha = 4{,}0\ \%$. **La dilution déplace l'équilibre** $\mathrm{CH_3COOH + H_2O \rightleftarrows CH_3COO^- + H_3O^+}$ **dans le sens de l'ionisation** : l'acide est d'autant plus ionisé que la solution est diluée.
5. Dans $\mathrm{S_4}$: $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-8}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-6}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Na^+}\right] = C = 10^{-2}$ mol/L.

Electroneutralité : $\left[\mathrm{CH_3COO^-}\right] = \left[\mathrm{Na^+}\right] + \left[\mathrm{H_3O^+}\right] - \left[\mathrm{OH^-}\right] \approx 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. Conservation : $\left[\mathrm{CH_3COOH}\right] = \left[\mathrm{OH^-}\right] - \left[\mathrm{H_3O^+}\right] \approx 1{,}0 \times 10^{-6}$ mol/L.

6. a) Volume du mélange : $V_2 + V_4 = 300$ mL. $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-5}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{-9}$ mol/L ; $\left[\mathrm{Na^+}\right] = \dfrac{10^{-2} \times 200}{300} = 6{,}67 \times 10^{-3}$ mol/L.

Electroneutralité : $\left[\mathrm{CH_3COO^-}\right] = \left[\mathrm{Na^+}\right] + \left[\mathrm{H_3O^+}\right] - \left[\mathrm{OH^-}\right] = 6{,}68 \times 10^{-3}$ mol/L.

Conservation des espèces éthanoïques :

$\left[\mathrm{CH_3COOH}\right] + \left[\mathrm{CH_3COO^-}\right] = \dfrac{10^{-2} \times 100 + 10^{-2} \times 200}{300} = 1{,}00 \times 10^{-2}$ mol/L, d'où

$\left[\mathrm{CH_3COOH}\right] = 1{,}00 \times 10^{-2} - 6{,}68 \times 10^{-3} = 3{,}32 \times 10^{-3}$ mol/L.

b) Les ions $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{OH^-}$ sont négligeables : $\left[\mathrm{CH_3COO^-}\right] \approx \left[\mathrm{Na^+}\right] = \dfrac{CV_4}{V_2 + V_4}$ et $\left[\mathrm{CH_3COOH}\right] = \dfrac{C\left(V_2 + V_4\right)}{V_2 + V_4} - \dfrac{CV_4}{V_2 + V_4} = \dfrac{CV_2}{V_2 + V_4}$. Donc

$$K = \frac{\left[\mathrm{CH_3COO^-}\right]}{\left[\mathrm{CH_3COOH}\right]} = \frac{V_4}{V_2}.$$

Application : $K = \dfrac{200}{100} = 2$; les concentrations du a) donnent $\dfrac{6{,}68 \times 10^{-3}}{3{,}32 \times 10^{-3}} = 2{,}0$, ce qui est cohérent.

Ex. 103. I) 1) a) $M\left(\mathrm{HCOOH}\right) = 1 + 12 + 16 + 16 + 1 = 46$ g/mol.

$n = C_1 V = 5 \times 10^{-2} \times 0{,}500 = 2{,}5 \times 10^{-2}$ mol, donc $m = nM = 2{,}5 \times 10^{-2} \times 46 = 1{,}15$ g.

b) L'acide chlorhydrique est un acide fort : $C_2 = \left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 10^{-\mathrm{pH}} = 10^{-2{,}6} = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L.

c) $n\left(\mathrm{HCl}\right) = C_2 V = 2{,}5 \times 10^{-3} \times 0{,}500 = 1{,}26 \times 10^{-3}$ mol, donc

$V_{\mathrm{HCl}} = n \times V_m = 1{,}26 \times 10^{-3} \times 22{,}4 = 2{,}8 \times 10^{-2}$ L, soit **28 mL** de chlorure d'hydrogène gazeux.

2. $M\left(\mathrm{HCl}\right) = 1 + 35{,}5 = 36{,}5$ g/mol. Un litre de solution commerciale pèse 1 043 g (car $1\,043\ \mathrm{kg/m^3} = 1\,043\ \mathrm{g/L}$) et contient $0{,}035 \times 1\,043 = 36{,}5$ g d'acide pur, soit 1,0 mol : $C_0 = 1{,}0$ mol/L. Pendant la dilution, la quantité d'acide se conserve : $C_0 V_0 = C_2 V$, d'où $V_0 = \dfrac{2{,}5 \times 10^{-3} \times 2}{1{,}0} = 5{,}0 \times 10^{-3}$ L, soit **5 mL**.

3. a) $\mathrm{HCOOH + H_2O \rightleftarrows HCOO^- + H_3O^+}$. $\left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{2{,}6-14} = 4{,}0 \times 10^{-12}$ mol/L. Electroneutralité : $\left[\mathrm{HCOO^-}\right] \approx \left[\mathrm{H_3O^+}\right] = 2{,}5 \times 10^{-3}$ mol/L. Conservation : $\left[\mathrm{HCOOH}\right] = 5{,}0 \times 10^{-2} - 2{,}5 \times 10^{-3} = 4{,}75 \times 10^{-2}$ mol/L.

b) $\alpha = \dfrac{\left[\mathrm{HCOO^-}\right]}{C_1} = \dfrac{2{,}5 \times 10^{-3}}{5{,}0 \times 10^{-2}} = 0{,}050$, soit **5 %**.

c) $\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log \dfrac{\left[\mathrm{HCOO^-}\right]}{\left[\mathrm{HCOOH}\right]} = 2{,}6 - \log \dfrac{2{,}5 \times 10^{-3}}{4{,}75 \times 10^{-2}} = 2{,}6 + 1{,}28 = 3{,}9$.

II) 1) Un indicateur coloré est un couple acide/base faible, utilisé en très faible quantité, dont la forme acide et la forme basique ont des couleurs différentes.

2. $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log\dfrac{[\mathrm{In}^-]}{[\mathrm{HIn}]}$. Rouge si $\dfrac{[\mathrm{In}^-]}{[\mathrm{HIn}]} < 0{,}1$, soit $\mathrm{pH} < 5{,}1 - 1 = 4{,}1$; jaune si $\dfrac{[\mathrm{In}^-]}{[\mathrm{HIn}]} > 10$, soit $\mathrm{pH} > 5{,}1 + 1 = 6{,}1$. La zone de virage s'étend de **4,1 à 6,1**.
3. Le pH de S_1 est 2,6, inférieur à 4,1 (on a $\dfrac{[\mathrm{In}^-]}{[\mathrm{HIn}]} = 10^{2{,}6-5{,}1} = 3\times10^{-3}$) : la solution S_1 prend la teinte **rouge**.

Ex. 104. **I.** 1) Espèces : $\mathrm{H_2O}$, HCOOH, $\mathrm{HCOO^-}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$.
$[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-2{,}4} = 4{,}0\times10^{-3}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 2{,}5\times10^{-12}$ mol/L, négligeable ; $[\mathrm{HCOO^-}] \approx [\mathrm{H_3O^+}] = 4{,}0\times10^{-3}$ mol/L.

$K_a = 10^{-3{,}8} = 1{,}6\times10^{-4}$, donc $[\mathrm{HCOOH}] = \dfrac{[\mathrm{HCOO^-}]\,[\mathrm{H_3O^+}]}{K_a} = \dfrac{(4{,}0\times10^{-3})^2}{1{,}6\times10^{-4}} = 0{,}10$ mol/L.

2. $C = [\mathrm{HCOOH}] + [\mathrm{HCOO^-}] = 0{,}100 + 0{,}004 = 0{,}104$ mol/L, soit **0,104 mol d'acide dissoute par litre**.
3. $M(\mathrm{HCOOH}) = 12 + 2\times1 + 2\times16 = 46$ g/mol ; en prenant 500 mL pour le volume de la solution, $m = CVM = 0{,}104\times0{,}500\times46 = 2{,}4$ g.

II. 1) $[\mathrm{HCOO^-}] = [\mathrm{H_3O^+}] = \alpha C$ et $[\mathrm{HCOOH}] = C(1-\alpha)$. Donc

$$K_a = \frac{\alpha^2 C}{1-\alpha}.$$

2. Il faut résoudre $C\alpha^2 + K_a\alpha - K_a = 0$ avec $C = 0{,}1$ et $K_a = 1{,}6\times10^{-4}$:
$\alpha = \dfrac{-K_a + \sqrt{K_a^2 + 4CK_a}}{2C} = 0{,}039$, soit $\alpha \approx 3{,}9\ \%$. (Avec $\alpha \ll 1$, on trouve $\alpha \approx \sqrt{K_a/C} = 4{,}0\ \%$.)
3. $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log\dfrac{[\mathrm{HCOO^-}]}{[\mathrm{HCOOH}]}$, donc

$$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log\frac{\alpha}{1-\alpha}.$$

Vérification : $3{,}8 + \log\dfrac{0{,}039}{0{,}961} = 3{,}8 - 1{,}39 = 2{,}4$.

III. 1) Acide faiblement dissocié : $[\mathrm{HCOOH}] \approx C$ et $[\mathrm{HCOO^-}] = [\mathrm{H_3O^+}]$. Alors $K_a = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]^2}{C}$, d'où $\mathrm{p}K_a = 2\,\mathrm{pH} + \log C$, soit

$$\mathrm{pH} = \frac{1}{2}(\mathrm{p}K_a - \log C).$$

2. $\mathrm{p}K_a = 2\times2{,}4 + \log 10^{-1} = 4{,}8 - 1 = 3{,}8$.

IV. 1) Espèces : $\mathrm{H_2O}$, $\mathrm{HCOO^-}$, HCOOH, $\mathrm{Na^+}$, $\mathrm{H_3O^+}$, $\mathrm{OH^-}$.

$[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-8{,}9} = 1{,}3 \times 10^{-9}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 10^{8{,}9-14} = 7{,}9 \times 10^{-6}$ mol/L ;
$\left[\mathrm{Na^+}\right] = C = 0{,}100$ mol/L.

Electroneutralité : $\left[\mathrm{HCOO^-}\right] \approx \left[\mathrm{Na^+}\right] = 0{,}100$ mol/L. Conservation :
$[\mathrm{HCOOH}] = \left[\mathrm{OH^-}\right] - [\mathrm{H_3O^+}] \approx 7{,}9 \times 10^{-6}$ mol/L.

2. La fraction d'ions méthanoate ayant réagi avec l'eau est $\dfrac{7{,}9 \times 10^{-6}}{0{,}1} = 7{,}9 \times 10^{-5}$, soit $0{,}0079\ \%$.

(Remarque : ces données conduisent à $K_a = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]\left[\mathrm{HCOO^-}\right]}{[\mathrm{HCOOH}]} = 1{,}6 \times 10^{-5}$, soit un p$K_a$ de 4,8 et non de 3,8 ; avec $\mathrm{p}K_a = 3{,}8$, la solution de méthanoate de sodium aurait un pH de $7 + \dfrac{3{,}8 - 1}{2} = 8{,}4$. Les réponses ci-dessus découlent du pH annoncé.)

V. 1) Volume du mélange : $V_1 + V_2 = 100 + V_2$ (en mL). Les ions $\mathrm{Na^+}$ ne viennent que de $\mathrm{S_2}$: $\left[\mathrm{Na^+}\right] = \dfrac{0{,}1\,V_2}{100 + V_2}$. Les ions $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{OH^-}$ étant négligeables, l'électroneutralité donne $\left[\mathrm{HCOO^-}\right] \approx \left[\mathrm{Na^+}\right]$. La conservation donne $[\mathrm{HCOOH}] + \left[\mathrm{HCOO^-}\right] = \dfrac{0{,}1\,(V_1 + V_2)}{100 + V_2} = 0{,}1$ mol/L. D'où

$$\left[\mathrm{HCOO^-}\right] = \frac{0{,}1\,V_2}{100 + V_2} \qquad \text{et} \qquad [\mathrm{HCOOH}] = \frac{0{,}1 \times 100}{100 + V_2} = \frac{10}{100 + V_2} \quad (\text{en mol/L, avec } V_2 \text{ en mL}).$$

2. $K_a = \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]\left[\mathrm{HCOO^-}\right]}{[\mathrm{HCOOH}]} = [\mathrm{H_3O^+}] \times \dfrac{V_2}{100}$, donc
$V_2 = 100 \times \dfrac{K_a}{[\mathrm{H_3O^+}]} = 100 \times 10^{\mathrm{pH} - \mathrm{p}K_a} = 100 \times 10^{5{,}1 - 3{,}8} = 100 \times 10^{1{,}3} = 2{,}0 \times 10^3$ mL.

$V_2 \approx 2$ **L**, soit 20 fois le volume de $\mathrm{S_1}$. Vérification : $[\mathrm{H_3O^+}] = 7{,}9 \times 10^{-6}$ mol/L reste négligeable devant $[\mathrm{HCOOH}] = 4{,}8 \times 10^{-3}$ mol/L, donc l'approximation utilisée est valable.

Ex. 105. 1) $M\,(\mathrm{NH_3}) = 14 + 3 = 17$ g/mol. $n = C_1 V = 10^{-2} \times 0{,}200 = 2{,}0 \times 10^{-3}$ mol, d'où $m = nM = 2{,}0 \times 10^{-3} \times 17 = 0{,}034$ g.

2. L'hydroxyde de sodium est une base forte : $\left[\mathrm{OH^-}\right] = C_2 = 10^{\mathrm{pH} - 14} = 10^{10{,}6 - 14} = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L.
3. $M(\mathrm{NaOH}) = 23 + 16 + 1 = 40$ g/mol. Un litre de solution commerciale pèse 1 180 g (car $1\,180\ \mathrm{kg/m^3} = 1\,180\ \mathrm{g/L}$) et contient $0{,}90 \times 1\,180 = 1\,062$ g de soude pure, soit $\dfrac{1\,062}{40} = 26{,}6$ mol : $C_0 = 26{,}6$ mol/L. Au cours de la dilution, la quantité de soude se conserve : $C_0 V_0 = C_2 V$, d'où $V_0 = \dfrac{4{,}0 \times 10^{-4} \times 2}{26{,}6} = 3{,}0 \times 10^{-5}$ L, soit **30 μL** de solution commerciale.
4. $\mathrm{NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-}$. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-10{,}6} = 2{,}5 \times 10^{-11}$ mol/L ; $\left[\mathrm{OH^-}\right] = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L. Electroneutralité : $\left[\mathrm{NH_4^+}\right] \approx \left[\mathrm{OH^-}\right] = 4{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L. Conservation : $[\mathrm{NH_3}] = 10^{-2} - 4{,}0 \times 10^{-4} = 9{,}6 \times 10^{-3}$ mol/L.

$K_a = \dfrac{[\mathrm{NH_3}]\,[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{NH_4^+}]} = \dfrac{9{,}6\times10^{-3}\times 2{,}5\times10^{-11}}{4{,}0\times10^{-4}} = 6{,}1\times10^{-10}$, donc $\mathrm{p}K_a = -\log K_a = 9{,}2$.

5. a) Le volume du mélange est 300 mL. Il contient $\mathrm{Mg^{2+}}$, $\mathrm{Cl^-}$, $\mathrm{NH_4^+}$, $\mathrm{NH_3}$, $\mathrm{H_3O^+}$ et $\mathrm{OH^-}$.

- $[\mathrm{Cl^-}] = 2\times\dfrac{10^{-2}\times200}{300} = 1{,}3\times10^{-2}$ mol/L (l'ion chlorure ne réagit pas).
- $\mathrm{pH}=8$: $[\mathrm{H_3O^+}] = 1{,}0\times10^{-8}$ mol/L et $[\mathrm{OH^-}] = 1{,}0\times10^{-6}$ mol/L.
- Ammoniac apporté, dilué dans 300 mL : $[\mathrm{NH_3}] + [\mathrm{NH_4^+}] = \dfrac{10^{-2}\times100}{300} = 3{,}3\times10^{-3}$ mol/L.
- Avec le $\mathrm{p}K_a$ trouvé en 4) : $\dfrac{[\mathrm{NH_4^+}]}{[\mathrm{NH_3}]} = 10^{\mathrm{p}K_a-\mathrm{pH}} = 10^{9{,}2-8} = 16$. D'où $[\mathrm{NH_4^+}] = 3{,}3\times10^{-3}\times\dfrac{16}{17} = 3{,}1\times10^{-3}$ mol/L et $[\mathrm{NH_3}] = 2{,}0\times10^{-4}$ mol/L.
- Electroneutralité : $2[\mathrm{Mg^{2+}}] + [\mathrm{NH_4^+}] + [\mathrm{H_3O^+}] = [\mathrm{Cl^-}] + [\mathrm{OH^-}]$, d'où $[\mathrm{Mg^{2+}}] = \dfrac{1{,}33\times10^{-2} - 3{,}1\times10^{-3}}{2} = 5{,}1\times10^{-3}$ mol/L.

Ces résultats découlent des données de l'énoncé (pH = 8 et $\mathrm{p}K_a$ = 9,2). On remarque que $[\mathrm{Mg^{2+}}]$ est inférieure à la concentration apportée, $\dfrac{10^{-2}\times200}{300} = 6{,}7\times10^{-3}$ mol/L : $1{,}6\times10^{-3}$ mol/L d'ions magnésium ont quitté la solution (formation d'un précipité d'hydroxyde de magnésium, $\mathrm{Mg^{2+} + 2\,NH_3 + 2\,H_2O \to Mg(OH)_2 + 2\,NH_4^+}$). Il s'est formé $2\times1{,}6\times10^{-3} = 3{,}1\times10^{-3}$ mol/L d'ions ammonium, ce qui est bien la valeur trouvée.

b) La fraction d'ammoniac ionisé est $\dfrac{[\mathrm{NH_4^+}]}{[\mathrm{NH_3}]+[\mathrm{NH_4^+}]} = \dfrac{3{,}1\times10^{-3}}{3{,}3\times10^{-3}} = 0{,}94$, soit **94 %**.

6. a) Un indicateur coloré est un couple acide/base faible, utilisé en très faible quantité, dont la forme acide et la forme basique ont des couleurs différentes. Il prend une teinte intermédiaire dans une zone de pH appelée zone de virage.

b) $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log\dfrac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]}$. Incolore si $\dfrac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]} < \dfrac{1}{8}$, soit $\mathrm{pH} < 8{,}9 - \log 8 = 8{,}0$; rose si $\dfrac{[\mathrm{In^-}]}{[\mathrm{HIn}]} > 10$, soit $\mathrm{pH} > 8{,}9 + 1 = 9{,}9$. La zone de virage s'étend de **8,0 à 9,9**.

c) Le pH de S_1 est 10,6, supérieur à 9,9 : la solution S_1 prend la **teinte rose**.

Ex. 106. 1) $n = \dfrac{V_1}{V_m} = \dfrac{2{,}45}{22{,}5} = 0{,}109$ mol, puis $C = \dfrac{n}{V_B} = \dfrac{0{,}109}{10} = 1{,}09\times10^{-2}$ mol/L (on suppose que la dissolution ne change pas le volume de 10 L).

2. a) $\mathrm{NH_3 + H_2O \rightleftarrows NH_4^+ + OH^-}$. $[\mathrm{H_3O^+}] = 10^{-10{,}6} = 2{,}5\times10^{-11}$ mol/L ; $[\mathrm{OH^-}] = 10^{10{,}6-14} = 4{,}0\times10^{-4}$ mol/L. Electroneutralité : $[\mathrm{NH_4^+}] \approx [\mathrm{OH^-}] = 4{,}0\times10^{-4}$ mol/L. Conservation : $[\mathrm{NH_3}] = 1{,}09\times10^{-2} - 4{,}0\times10^{-4} = 1{,}05\times10^{-2}$ mol/L.

b) $\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log\dfrac{[\mathrm{NH_3}]}{[\mathrm{NH_4^+}]} = 10{,}6 - \log\dfrac{1{,}05\times10^{-2}}{4{,}0\times10^{-4}} = 10{,}6 - 1{,}42 = 9{,}2$.

c) On a $[\mathrm{NH_4^+}] = [\mathrm{OH^-}] = C\alpha$ et $[\mathrm{NH_3}] = C(1-\alpha)$. De plus $[\mathrm{H_3O^+}] = \dfrac{K_e}{[\mathrm{OH^-}]} = \dfrac{K_e}{C\alpha}$. Donc

$$K_a = \frac{[\mathrm{NH_3}]\,[\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{NH_4^+}]} = \frac{C\,(1-\alpha)\times\dfrac{K_e}{C\alpha}}{C\alpha} = \frac{K_e\,(1-\alpha)}{C\alpha^2}.$$

d) $\alpha = \dfrac{[\mathrm{NH_4^+}]}{C} = \dfrac{4{,}0\times10^{-4}}{1{,}09\times10^{-2}} = 3{,}7\times10^{-2}$, soit 3,7 %. Vérification avec la relation du c) : $\dfrac{10^{-14}\times 0{,}963}{1{,}09\times10^{-2}\times\left(3{,}66\times10^{-2}\right)^2} = 6{,}6\times10^{-10}$, soit $\mathrm{p}K_a = 9{,}18 \approx 9{,}2$.

3. a) $\mathrm{p}K_a\left(\mathrm{C_2H_5NH_3^+/C_2H_5NH_2}\right) = 10{,}8 > \mathrm{p}K_a\left(\mathrm{NH_4^+/NH_3}\right) = 9{,}2$. **L'éthylamine est une base plus forte que l'ammoniac**, et l'ion éthylammonium est un acide plus faible que l'ion ammonium (la force de l'acide varie en sens inverse de celle de sa base conjuguée).

b) **Non, pas en général.** Le coefficient α dépend de la concentration : en diluant une solution, on augmente α sans modifier le couple. On ne peut comparer les α que pour des solutions de même concentration et de même température. Ici les concentrations ($1{,}09\times10^{-2}$ et 10^{-2} mol/L) sont voisines mais pas égales ; un calcul à partir du pK_a donne $\alpha' \approx 0{,}22$ pour l'éthylamine, contre 0,037 pour l'ammoniac, ce qui confirme le classement du a). Seuls K_a ou le pK_a constituent un critère rigoureux.

4. a) Le volume du mélange est $(100+X)$ cm^3. L'ammoniac et l'ion ammonium réagissent peu l'un sur l'autre ni avec l'eau (le rapport des concentrations reste compris entre 0,1 et 10), donc

$[\mathrm{NH_3}] = \dfrac{1{,}09\times10^{-2}\times100}{100+X} = \dfrac{1{,}09}{100+X}$ mol/L et $[\mathrm{NH_4^+}] = \dfrac{10^{-2}\times X}{100+X}$ mol/L (avec X en cm^3).

b) $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log\dfrac{[\mathrm{NH_3}]}{[\mathrm{NH_4^+}]}$ donne $\log\dfrac{1{,}09}{10^{-2}X} = 9{,}8-9{,}2 = 0{,}6$, soit $\dfrac{109}{X} = 10^{0{,}6} = 3{,}98$ et $X = \dfrac{109}{3{,}98} = 27$ cm^3.

Corrigés des situations d'intégration (corrigés types)

Situation 1 (Banfora). Le seuil à contrôler est un pH de 4,0. Un indicateur ne renseigne que si ce seuil tombe dans sa zone de virage ou à proximité immédiate. L'hélianthine vire entre 3,1 et 4,4 : elle est la seule des trois à encadrer la valeur 4,0. Le bleu de bromothymol ne commence à virer qu'à 6,0 et la phénolphtaléine qu'à 8,2 ; dans un jus dont le pH avoisine 4, ils restent l'un jaune, l'autre incolore, quelle que soit la valeur exacte, et ne disent rien. L'argument de l'employé confond sensibilité et pertinence : un indicateur n'est pas « sensible » dans l'absolu, il ne l'est que dans sa propre zone de virage. Avec l'hélianthine, Awa lira trois cas. Teinte rouge franche : $\mathrm{pH} < 3{,}1$, le jus est largement conforme. Teinte jaune : $\mathrm{pH} > 4{,}4$, le jus n'est pas conforme et le lot doit être réacidifié ou écarté. Teinte orangée : le pH est quelque part entre 3,1 et 4,4, donc de part et d'autre du seuil, et l'indicateur ne suffit plus. **Awa doit travailler à l'hélianthine, accepter les lots rouges, refuser les lots jaunes, et faire contrôler au papier pH gradué ou au pH-mètre tout lot de teinte orangée ; le conseil de son employé est à écarter, la phénolphtaléine restant incolore dans tout le domaine utile.** Le nombre de bouteilles et le prix de vente sont des données parasites.

Situation 2 (Koudougou). Les deux bidons ont la même concentration, $1{,}0$ mol/L : la comparaison des deux acides par leur pKa est donc directement utile. L'acide méthanoïque, de pKa 3,8, est plus fort que l'acide éthanoïque, de pKa 4,8. Tous deux ont un pKa inférieur à 6,4 : ils sont plus forts que le dioxyde de

carbone dissous du couple du tartre. Chaque acide étant peu ionisé, $K_a \approx \dfrac{[\mathrm{H_3O^+}]^2}{C}$, d'où $[\mathrm{H_3O^+}] \approx \sqrt{K_a \times C}$: environ $1{,}3 \times 10^{-2}$ mol/L, soit un pH de 1,9, pour l'acide méthanoïque, contre $4{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L, soit un pH de 2,4, pour l'acide éthanoïque. A concentration égale, l'acide méthanoïque fournit ainsi trois fois plus d'ions hydronium pour attaquer le tartre. L'apprenti a donc tort : à concentration identique, la nature du couple change l'efficacité de l'attaque. En contrepartie, l'acide le plus fort est aussi le plus corrosif pour la peau, pour les yeux et pour les métaux du réservoir. **Salif doit commander l'acide méthanoïque, qui détartrera plus vite à quantité égale, mais l'employer avec lunettes et gants, en limitant le temps de contact avec les parois métalliques, et en rinçant abondamment ensuite ; l'argument de l'apprenti est faux.** L'ancienneté de l'atelier et le prix du bidon sont des données parasites.

Situation 3 (Kaya). Le couple en jeu a un pKa de 9,2. Au pH actuel de 7,4, le rapport des deux formes vaut $\dfrac{[\mathrm{NH_3}]}{[\mathrm{NH_4^+}]} = 10^{7{,}4-9{,}2} = 1{,}6 \times 10^{-2}$: l'ion ammonium représente plus de 98 pour cent de l'azote ammoniacal, et la forme ammoniac, seule responsable de l'odeur et de la toxicité, est négligeable. Après traitement à la chaux, le pH atteindrait 9,5, et le rapport deviendrait $10^{9{,}5-9{,}2} = 10^{0{,}3} = 2{,}0$: les deux tiers de l'azote passeraient sous forme d'ammoniac. L'eau deviendrait malodorante et le rejet au barrage toxique pour les poissons, alors même que l'analyse de l'azote total n'aurait pas bougé d'un milligramme. La limite acceptable se lit sur le diagramme de prédominance : tant que le pH reste inférieur à $\mathrm{p}K_a - 1 = 8{,}2$, l'ion ammonium demeure largement prédominant, l'ammoniac restant sous 10 pour cent. **Fatimata doit signaler que le traitement à la chaux ferait passer les deux tiers de l'azote ammoniacal sous la forme ammoniac et refuser tout relèvement du pH au-delà de 8,2 ; si l'adoucissement est indispensable, il faudra éliminer l'azote ammoniacal avant de monter le pH.** La profondeur du forage et son débit sont des données parasites.

Situation 4 (Orodara). Le pKa du couple de l'acide benzoïque vaut $\mathrm{p}K_a = -\log\left(6{,}3 \times 10^{-5}\right) = 5 - 0{,}80 = 4{,}2$, inférieur à 4,8 : l'acide benzoïque est bien le plus fort des deux, et le fournisseur a raison sur ce point. Mais c'est justement ce qui le rend moins efficace ici, car un acide plus fort cède plus facilement son proton, donc reste moins sous sa forme acide, la seule active. Dans le jus de pH 3,8, $\dfrac{[\text{ion benzoate}]}{[\text{acide benzoïque}]} = 10^{3{,}8-4{,}2} = 10^{-0{,}4} = 0{,}40$: la forme acide ne représente que $\dfrac{1}{1+0{,}40} = 71$ % du conservateur. Pour le sorbate, $\dfrac{[\text{ion sorbate}]}{[\text{acide sorbique}]} = 10^{3{,}8-4{,}8} = 0{,}10$: la forme acide en représente $\dfrac{1}{1+0{,}10} = 91$ %. **Salimata doit commander le sorbate de potassium, dont 91 % se trouve sous la forme active dans son jus, contre 71 % pour le benzoate ; l'argument du fournisseur est exact sur la force des deux acides, mais il conduit au mauvais choix.** Le volume de jus et le prix du conservateur sont des données parasites.

Situation 5 (Fada N'Gourma). Le chlorure d'hydrogène et l'acide nitrique sont deux acides forts : leur réaction avec l'eau est totale, $\mathrm{HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-}$ et $\mathrm{HNO_3 + H_2O \rightarrow H_3O^+ + NO_3^-}$. Dans chaque solution diluée, il ne reste aucune molécule d'acide : à l'exception de l'eau, la seule espèce acide est l'ion hydronium, avec $[\mathrm{H_3O^+}] = C_a = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L, d'où $\mathrm{pH} = -\log\left(1{,}0 \times 10^{-2}\right) = 2{,}0$ dans les deux cas. L'ion nitrate, comme l'ion chlorure, est la base conjuguée d'un acide fort : c'est un ion indifférent, qui ne réagit pas avec l'eau et ne change pas le pH. Les deux solutions de rinçage ont donc exactement la même acidité. **Aïcha doit commander l'acide**

chlorhydrique : à la même concentration, il donne la même solution de pH 2,0 que l'acide nitrique, pour moins de la moitié du prix ; l'argument de son collègue est faux, car deux acides forts de même concentration ont le même pH dans l'eau, et l'ion nitrate est indifférent. Le nombre d'échantillons traités chaque jour est une donnée parasite ; les deux prix, eux, servent à la décision.

Situation 6 (Ouahigouya). Les trois essais se lisent comme un diagramme de prédominance. A pH 2,0 l'indicateur est jaune : c'est sa teinte acide. A pH 6,0 il est bleu : c'est sa teinte basique. A pH 4,0 il est vert, mélange des deux : c'est sa teinte sensible, donc le milieu de sa zone de virage, et son pKa avoisine 4. Dans l'inventaire, deux indicateurs seulement ont le couple de teintes jaune/bleu : le bleu de bromophénol, qui vire de 3,0 à 4,6, et le bleu de bromothymol, qui vire de 6,0 à 7,6. Le second est à écarter : à pH 6,0 il serait encore jaune, puisque 6,0 est la borne basse de sa zone, et il ne serait certainement pas vert à pH 4,0. Le premier convient en tout point : jaune en dessous de 3,0, vert au milieu de sa zone vers 4,0, bleu au-dessus de 4,6. **Issa doit réétiqueter le flacon « bleu de bromophénol, teinte acide jaune, teinte basique bleue, zone de virage de 3,0 à 4,6 » et vérifier son identification par un quatrième essai à pH voisin de 3, où l'indicateur doit apparaître franchement jaune.** Le prix du flacon et l'effectif de la classe sont des données parasites.

Corrigés « Vers le BAC »

Ex. 107. 1) $\mathrm{C_6H_5COOH + H_2O \rightleftarrows C_6H_5COO^- + H_3O^+}$.

2. Electroneutralité : $\left[\mathrm{C_6H_5COO^-}\right] + \left[\mathrm{OH^-}\right] = \left[\mathrm{H_3O^+}\right]$ avec $\left[\mathrm{OH^-}\right] \ll \left[\mathrm{H_3O^+}\right]$, d'où $\left[\mathrm{C_6H_5COO^-}\right] \approx 10^{-2{,}95} = 1{,}12 \times 10^{-3}$ mol/L.
3. $s = \dfrac{2{,}40}{122} = 1{,}97 \times 10^{-2}$ mol/L ; $\left[\mathrm{C_6H_5COOH}\right] = s - \left[\mathrm{C_6H_5COO^-}\right] = 1{,}86 \times 10^{-2}$ mol/L.
4. $\mathrm{p}K_a = \mathrm{pH} - \log \dfrac{\left[\mathrm{C_6H_5COO^-}\right]}{\left[\mathrm{C_6H_5COOH}\right]} = 2{,}95 - \log \dfrac{1{,}12 \times 10^{-3}}{1{,}86 \times 10^{-2}} = 2{,}95 + 1{,}22 = 4{,}2$.
5. a) $\left[\mathrm{C_6H_5COO^-}\right] = \left[\mathrm{C_6H_5COOH}\right] \times 10^{\mathrm{pH} - \mathrm{p}K_a} = 1{,}86 \times 10^{-2} \times 10^{\mathrm{pH} - 4{,}2}$.

b) A pH 5,5 : $\left[\mathrm{C_6H_5COO^-}\right] = 1{,}86 \times 10^{-2} \times 10^{1{,}3} = 0{,}37$ mol/L ; $s' = 1{,}86 \times 10^{-2} + 0{,}37 = 0{,}39$ mol/L, soit $0{,}39 \times 122 = 48$ g/L. Au-dessus du $\mathrm{p}K_a$, l'acide dissous passe surtout sous forme d'ions benzoate, très solubles : la solubilité totale est vingt fois plus grande.

6. A pH 2,2, $\left[\mathrm{C_6H_5COO^-}\right] = 1{,}86 \times 10^{-2} \times 10^{-2} = 1{,}9 \times 10^{-4}$ mol/L : la solution saturée ne peut plus contenir que $1{,}86 \times 10^{-2} + 1{,}9 \times 10^{-4} = 1{,}88 \times 10^{-2}$ mol/L d'acide benzoïque dissous, sous ses deux formes. Les ions benzoate se transforment en acide benzoïque, qui dépasse sa solubilité : on observe la formation d'un précipité blanc d'acide benzoïque, environ $0{,}39 - 0{,}019 = 0{,}37$ mol, soit 45 g, par litre.

Comment ta production sera évaluée

Chaque situation d'intégration est notée sur 10 points, selon trois critères et la présentation.

- **Tu as compris le problème** (3 points) : tu as repéré ce que l'on te demande, tu as choisi les données utiles et tu as dit pourquoi tu n'utilises pas les autres.

- **Tu as utilisé correctement les outils du chapitre** (3 points) : tes calculs de K_a et de pKa, ton classement des acides, tes rapports $\frac{[\text{base}]}{[\text{acide}]}$, ta lecture des zones de virage et ton raisonnement sur les acides forts sont justes.
- **Ta réponse est cohérente** (3 points) : tu écris les unités, ton résultat est vraisemblable et tu réponds clairement à la question posée.
- **Présentation** (1 point) : ta copie est claire et bien rédigée, sans calcul inutile.

Tu es **compétent** si tu n'as aucun 0 sur les trois critères et si un seul critère, au plus, n'est réussi qu'en partie.

Ce que l'on attend de toi dans chaque situation

- **Situation 1 (Banfora).** Comparer le seuil de pH aux trois zones de virage, retenir l'hélianthine, dire ce que signifie chaque teinte et juger le conseil de l'employé.
- **Situation 2 (Koudougou).** Comparer les deux acides par leur pKa, estimer la concentration en ions hydronium de chaque produit, réfuter l'argument de l'apprenti et choisir le produit avec sa précaution d'emploi.
- **Situation 3 (Kaya).** Calculer le rapport des deux formes du couple à pH 7,4 puis à pH 9,5, en déduire la part d'ammoniac et fixer une limite de pH acceptable.
- **Situation 4 (Orodara).** Convertir la constante d'acidité en pKa, comparer la force des deux acides, calculer la part de forme acide de chaque conservateur au pH du jus et choisir le conservateur.
- **Situation 5 (Fada N'Gourma).** Ecrire la réaction totale de chaque acide fort avec l'eau, montrer que les deux solutions ont le même pH de 2,0 et que l'ion nitrate est indifférent, puis choisir l'acide le moins cher.
- **Situation 6 (Ouahigouya).** Lire les trois teintes comme un diagramme de prédominance, confronter la zone de virage aux indicateurs de l'inventaire et rédiger la nouvelle étiquette.